

luoyue's Math Notes

luoyue

[GitHub:luoyueyugaung](#)

第一部分

高等数学（微积分）

1 函数与数列的极限

1.1 极限

定义 I.1.1: 数列极限的定义

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正整数 } N, \text{ 使得当 } n > N \text{ 时 } |x_n - A| < \varepsilon.$
若数列 $\{x_n\}$ 存在极限, 又称数列 x_n 收敛, 否则数列 $\{x_n\}$ 发散。

定义 I.1.2: 函数极限的定义

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正数 } X \text{ 使得当 } |x| > X \text{ 时 } |f(x) - A| < \varepsilon.$
单侧极限:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正数 } X \text{ 使得当 } x > X \text{ 时 } |f(x) - A| < \varepsilon.$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正数 } X \text{ 使得当 } x < -X \text{ 时 } |f(x) - A| < \varepsilon.$

定义 I.1.3: 函数极限的定义

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正数 } \delta \text{ 使得当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, } |f(x) - A| < \varepsilon.$
类似可定义左极限与右极限。

结论 I.1.1: 数列极限的基本性质

1. 数列极限的不等式

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$

若 $a > b, \exists N, \text{ 当 } n > N \text{ 时有 } x_n > y_n;$

若 $n > N \text{ 时有 } x_n < y_n, \text{ 则 } a \geq b.$

2. 收敛数列的有界性

设 $\{x_n\}$ 是收敛数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \text{ 则 } \{x_n\} \text{ 有界}.$

结论 I.1.2: 函数极限的基本性质

1. 函数极限的不等式

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$

若 $A > B$, $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) > g(x)$,

若 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) \geq g(x)$, 则 $A \geq B$.

若 $f(x) > g(x)$, 仍然为 $A \geq B$

函数极限的保号性

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$,

若 $A > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) > 0$.

若 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) \geq 0$, 则 $A \geq 0$.

2. 存在极限的函数的局部有界性

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $f(x)$ 在 x_0 的某空心邻域 $\bigcup_0(x_0, \delta) = \{x | 0 < |x - x_0| < \delta\}$ 内有界, 即 $\exists \delta > 0$ 与 $M > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x)| \leq M$.

公式 .1: 重要的极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e \text{ 或}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

结论 I.1.3: 夹逼定理

1. 数列 $\exists N$, 当 $n > N$ 时有 $y_n \leq x_n \leq z_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 。

2. 函数 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 又 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。

结论 1.1.4: 单调有界数列必收敛定理

若数列 $\{x_n\}$ 单调上升有上界, 即 $x_{n+1} \geq x_n$ 且 $\exists M$, 当 $n > N$ 时有 $x_n \leq M$, 即存在一个数 a , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $x_n \leq a$.

若数列 $\{x_n\}$ 单调下降有下界, 即 $x_{n+1} \leq x_n$ 且 $\exists M$, 当 $n > N$ 时有 $x_n \geq M$, 即存在一个数 a , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $x_n \geq a$.

结论 1.1.5: 极限存在的充要条件

1. 函数极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$$

即左右极限都存在且相等。

2. 数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = A = \dots$$

即数列的任意子列极限都等于原数列的极限。

公式 .2: 证明极限不存在的常用方法

1. $x \rightarrow x_0$ 时, 左右极限不相等则极限不存在

$x \rightarrow \infty$ 时, $-\infty$ 与 $+\infty$ 极限不相等, 则极限不存在

2. $\exists x_n \rightarrow x_0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq A$, 则极限不存在。

$x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在

3. 利用结论, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 不存在。则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)]$ 不存在。若 A 不为零, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)]$ 不存在。

1.2 求极限的方法

结论 1.1.6: 极限的四则运算法则

$$1. \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$3. \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

注 若运算中 $[f(x)\text{或}g(x)]$ 不存在或为 ∞ , 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)]$ 不存在或为 ∞ 。若存在的极限不为 0, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x)$ 均不存在或为 ∞ 。

若运算中 $[f(x)\text{且}g(x)]$ 均不存在或为 ∞ , 则 $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的极限需作具体分析

结论 1.1.7: 幂指数函数的极限运算法则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)] = A, \lim_{x \rightarrow x_0} [g(x)] = B, \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{[g(x)]} = A^B$$

1. $A > 0$ 且 $A \neq 1$ 或 ∞ , $B = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{[g(x)]} = \begin{cases} 0, & 0 < A < 1 \\ +\infty, & A > 1 \end{cases}$$

2. $A > 0$, $f(x) > 0$, $0 < |x - a| < \delta$, $B \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{[g(x)]} = \begin{cases} 0, & B > 0 \\ +\infty, & B < 0 \end{cases}$$

3. $A = +\infty$, $B \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{[g(x)]} = \begin{cases} +\infty, & B > 0 \\ 0, & B < 0 \end{cases}$$

结论 1.1.8: 运算法则不适用的未定式

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$$

结论 1.1.9: 利用函数的连续性求极限

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 处的极限为 $A = f(x_0)$ 。

结论 I.1.10: 利用变量替换法求极限

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$ 且 $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$,
则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f[\varphi(x)] \stackrel{x=\varphi(x)}{=} \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = u_0$ 且 $f(u)$ 在 u_0 处连续,
则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] \stackrel{u=\varphi(x)}{=} \lim_{x \rightarrow x_0, u \rightarrow u_0} f(u) = A$.

结论 I.1.11: 利用等价无穷小代换求极限

若 $x \rightarrow a$ 时有, 无穷小 $\alpha(x) \sim \alpha^*(x), \beta(x) \sim \beta^*(x)$,
则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)u(x)}{\beta(x)v(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha^*(x)u(x)}{\beta^*(x)v(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \alpha^*(x) \lim_{x \rightarrow a} u(x)}{\lim_{x \rightarrow a} \beta^*(x) \lim_{x \rightarrow a} v(x)} = \frac{\alpha^*(a)u(a)}{\beta^*(a)v(a)}$

结论 I.1.12: 利用洛必达法则求极限

适用于 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$

结论 I.1.13: 求数列极限的方法

1. 利用函数极限求数列极限, 将所求数列 $\{y_n\}$ 看作函数 $f(x)$ 在数列 $\{x_n\}$ 上的取值, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$
2. 使用放缩法, 处理余项
3. 利用递归方法, 若所求数列 $\{y_n\}$ 满足 $y_{n+1} = f(y_n)$, 则设 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$, 求 $A = f(A)$ 即可

结论 I.1.14: 其他求极限的方法

1. 利用导数定义求极限
2. 利用泰勒公式求极限
3. 利用定积分求极限

1.3 无穷小

定义 I.1.4: 无穷小的定义

1. 数列若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 则称数列 x_n 为无穷小, 记为 $x_n = o(1)(n \rightarrow \infty)$
2. 函数若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处为无穷小, 记为 $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$

定义 I.1.5: 无穷大的定义

1. 数列
若 $\forall M > 0, \exists N, \forall n > N, |x_n| > M$, 则称数列 x_n 为无穷大, 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$
2. 函数
若 $\forall M > 0, \exists X > 0, \forall |x| > X, |f(x)| > M$, 则称 $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x)$ 为无穷大量, 记为 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$
若 $\forall M > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x)| > M$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 为无穷大量, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$

结论 I.1.15: 无穷小的关系

1. 与极限的关系
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x), \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$
2. 与无穷大的关系若 $f(x)$ 为无穷小, 若 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大, 反之亦成立。

结论 I.1.16: 无穷小的运算性质

1. 有限个无穷小的代数和仍为无穷小
2. 有限个无穷小的代数积仍为无穷小
3. 有界变量与无穷小的乘积仍为无穷小

定义 I.1.6: 无穷小阶的定义

若 $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$, 则称 $f(x)$ 为无穷小阶, 记为 $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$

公式 .3: 常见的等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

1. $\sin x \sim x$

2. $\tan x \sim x$

3. $\arcsin x \sim x$

4. $\arctan x \sim x$

5. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

6. $e^x - 1 \sim x$

7. $\ln(1+x) \sim x$

8. $a^x - 1 \sim x \ln a (a > 0, a \neq 1)$

9. $(1 + \beta x)^\alpha - 1 \sim \alpha \beta x$

10. $\log_a(1+x) \sim \frac{1}{\ln a}x (a > 0, a \neq 1)$

11. $\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x$

结论 I.1.17: 等价无穷小的重要性质

结论 I.1.18: 确定无穷小阶的方法

1.4 函数的连续性

定义 I.1.7: 连续性

定义 I.1.8: 间断点的定义

结论 I.1.19: 间断点的分类

结论 **I.1.20**: 判断函数连续性的方法

公式 **.4**: 连续性运算法则

结论 **I.1.21**: 连续函数的局部保号性质

结论 **I.1.22**: 有界闭区间上连续函数的性质

结论 **I.1.23**: 连续介值定理的应用

1.5 详析求极限的方法

2 一元函数微分学

2.1 一元函数的导数与微分

定义 1.2.1: 导数的定义

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域有定义, 若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 并称此极限为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数, 记为

$$f'(x_0) = y'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

即令 $x = x_0 + \Delta x$ 则定义式为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

定义 1.2.2: 单侧导数的定义

左右导数为

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$
$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

结论 1.2.1: 导数的几何意义与力学意义

导数的几何意义为函数在 x_0 处的切线的斜率, 即函数在 x_0 处的变化率。
导数的力学意义为质点作直线运动, $x = x(t)$, $x'(t)$ 为 x 的速度, $x''(t)$ 为 x 的加速度。

结论 1.2.2: 单侧可导与双侧可导的关系

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处左右导数均存在且相等, 即

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$$

定义 1.2.3: 可微的定义

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内有定义, 当自变量 $x = x_0$ 有增量 Δx 时, 若存在与 Δx 无关的常数 $A(x_0)$, 使得函数的增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 可表为

$$\Delta y = A(x_0)\Delta x + o(\Delta x)(\Delta x \rightarrow 0)$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处可微, 并称 $A(x_0)$ 为 $f(x)$ 在 x_0 处的微分, 记为

$$dy|_{x=x_0} = A(x_0)\Delta x \text{ 或 } df(x)|_{x=x_0} = A(x_0)\Delta x$$

其中 $o(\Delta x)$ 是该函数在 $x = x_0$ 处函数增量的线性主要部分 (简称线性主部)

定义 1.2.4: 微分的几何意义

$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在 x_0 相应于自变量增量 x 的纵坐标 $f(x_0)$ 的增量

结论 1.2.3: 可微、可导与连续的关系

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在点 x_0 处可微 $\nRightarrow$ 函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续。

结论 1.2.4: 函数在区间上的可导性

$\forall x \in (a, b), f(x)$ 可导, 则称 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导,
若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $f(x)$ 既在 $x = a$ 处右可导, 又在 $x = b$ 处左可导, 则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 可导

定义 1.2.5: 导函数的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 I 可导, 则 $\forall x \in I$ 都对应着 $f(x)$ 的一个确定的函数值 $f'(x)$, 这就构成了一个新的函数称此函数为 $f(x)$ 的导函数, 或 $f(x)$ 的一次导数。

定义 1.2.6: 二阶导数及高阶导数的定义

导函数 $f'(x)$ 的导数为二阶导数, 记为 $y'', f''(x), \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d}{dx}(\frac{dy}{dx})$, $y = f(x)$ 的 $n - 1$ 阶导函数 $f^{(n-1)}(x)$ 的导数称为 $y = f(x)$ 的 n 阶导数, 记作 $y^{(n)}, f^{(n)}(x), \frac{d^ny}{dx^n}$ 其表达式为

$$f''(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x}$$
$$f^{(n)}(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0 + \Delta x) - f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x}$$

结论 1.2.5: 奇偶函数与周期函数的导数性质

设函数 $f(x)$ 在 I 上可导, 则在 I 上

若 $f(x)$ 为奇函数 $\Rightarrow$ 则 $f'(x)$ 为偶函数;

若 $f(x)$ 为偶函数 $\Rightarrow$ 则 $f'(x)$ 为奇函数;

若 $f(x)$ 为周期函数, 以 T 为周期 $\Rightarrow$ 则 $f'(x)$ 为周期函数, 以 T 为周期

2.2 求导方法

结论 1.2.6: 定义法

结论 1.2.7: 导数定义与极限

公式 .5: 微分表

结论 1.2.8: 导数与微分的四则运算法则

结论 1.2.9: 复合函数求导法

结论 1.2.10: 幂指数 $f(x)^{g(x)}$ 的求导法

结论 I.2.11: 反函数求导法

结论 I.2.12: 参数方程求导法

结论 I.2.13: 隐函数求导法

结论 I.2.14: 变限积分求导

结论 I.2.15: 分段函数求导

结论 I.2.16: 归纳法求 n 阶导数

公式 .6: 归纳法的 n 阶导数公式

结论 I.2.17: 分解法

结论 I.2.18: 莱布尼茨法则

公式 .7: 泰勒公式

结论 I.2.19: 泰勒公式与幂级数展开

2.3 一元函数微分学的简单应用

结论 I.2.20: 平面曲线的表示

结论 I.2.21: 平面曲线的曲率

结论 I.2.22: 导数与物理量的关系

2.4 一些其他技巧

结论 I.2.23: 关于 $x^2 \sin \frac{1}{x}$ 的导数

3 一元函数积分学

3.1 一元函数积分的概念、性质与基本定理

定义 1.3.1: 原函数与不定积分

3.2 基本积分表与积分法则

3.3 几种特殊函数的积分

3.4 反常积分 (广义积分)

3.5 微元分析法

3.6 一元函数积分学的几何应用

3.7 一元函数积分学的物理应用

3.8 其他技巧

公式 .8: Beta 函数

公式 .9: Gamma 函数

4 中值定理与泰勒公式

4.1 中值定理

定义 1.4.1: 极值的定义

若 $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 均有 $f(x) < f(x_0)$ ($f(x) > f(x_0)$), 则称 f 在点 x_0 处取得极小值或极大值, 简称极值。称点 x_0 为 f 的极值点。

定义 1.4.2: 费马定理及其几何意义

若 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可取得极值, 则 $f'(x_0) = 0$ 。若 $f'(x_0) = 0$, 则 x_0 为 f 的驻点。若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极值并可导, 则 x_0 为极值点, 反之, 并不一定。

结论 1.4.1: 费马定理的几何意义

若 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处取极值且相应的曲线 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处的切线不垂直于 x 轴, 则该切线必平行于 x 轴。

定义 1.4.3: 罗尔定理及其几何意义

若 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$

结论 1.4.2: 罗尔定理的几何意义

若连续曲线 $y = f(x)$ 在 $A(a, f(a)) \square B(b, f(b))$ 间至少存在一点 $P(\xi, f(\xi))$, 使得点 P 处的切线平行于 x 轴。

定义 I.4.4: 拉格朗日中值定理及其几何意义

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0), \xi \in (x_0, x)$$

$$f(x + \Delta x) = f(x_0) + f'(\xi)(\Delta x)$$

$$\Delta y = f'(x + \theta \Delta x) \cdot \Delta x (0 \leq \theta \leq 1)$$

这个定理也叫作微分中值定理。上述第四个式称为有限增量公式, 拉格朗日中理又称微分中值定理

结论 I.4.3: 拉格朗日中值定理的几何意义

若 $f(x)$ 在 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$, 两点间的每一点处都有不垂直于 x 轴的切线, 则存在一点 $P(\xi, f(\xi))$ 使得该曲线在点 P 处的切线与割线 $\overline{AB}$ 平行

定义 I.4.5: 柯西中值定理

设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

结论 I.4.4: 微分中值定理的重要作用

微分中值定理建立了函数增量, 自变量增量与导数之间的联系。由于函数的许多性质都可以通过函数增量与自变量增量的关系来描述, 因此, 微分中值定理在函数的分析中起着重要的作用。

结论 I.4.5: 罗尔定理的辅助函数

1. 证明 $f'(\xi) = 0$ 或 $f''(\xi) = 0$

应用一次或两次罗尔定理即得

2. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $cf'(\xi) = dg'(\xi)$, 其中 c, d 为常数

结论 I.4.6: 详细过程

$$F(x) = cf(x) - dg(x)$$

$$F'(x) = cf'(x) - dg'(x)$$

3. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$k(\xi)f'(\xi) + h(\xi)f(\xi) = Q(\xi)$$

将其作为一阶线性非齐次微分方程来看待, 辅助函数为其通解 $F(X) = H(X)$ 若 $Q(x) = 0$, 则其为一阶齐次微分方程, 其辅助函数为其通解

$$F(x) = e^{\int [h(x)/k(x)]dx} f(x)$$

4. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi)g'(\xi) + f'(\xi)g(\xi) = 0$, 其辅助函数为

$$F(X) = [f(x)g(x)]$$

5. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi)g'(\xi) - f'(\xi)g(\xi) = 0 (g(\xi) \neq 0)$, 其辅助函数为

$$F(X) = \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]$$

6. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$, 其辅助函数为

$$F(X) = e^{g(x)} f(x)$$

结论 I.4.7: 详细过程

$$F'(x) = e^{g(x)} f'(x) + e^{g(x)} g'(x) f(x)$$

$$= e^{g(x)} [f'(x) + g'(x)f(x)]$$

7. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $nf(\xi) + \xi f'(\xi) = 0 (n \in N^+)$ 辅助函数为

$$F(X) = f(x)e^{n \ln x} = f(x)e^{\ln x^n} = x^n f(x)$$

结论 I.4.8: 详细过程

(a) 证法一

$$f'(\xi) + (n/\xi)f(\xi) = f'(\xi) + (n \ln x)' \Big|_{x=\xi} f(\xi) = 0$$

(b) 证法二

$$n\xi^{n-1}f(\xi) + \xi^n f'(\xi) = 0$$

8. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 即 $f(\xi)g''(\xi) - f''(\xi)g(\xi) = 0$, 其辅助函数为

$$F(X) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$$

9. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) + g'(\xi)[f(\xi) - b\xi] = b$. 其辅助函数为

$$F(X) = e^{g(x)} [f(x) - bx]$$

4.2 函数性态

结论 I.4.9: 函数为常数的充要条件

结论 I.4.10: 两个函数差为函数的条件

结论 I.4.11: 两个函数恒等的条件

结论 I.4.12: 函数单调性判别定理及其几何意义

结论 I.4.13: 函数单调性区间的一般求法

结论 I.4.14: 极值点必要条件

定义 I.4.6: 极值点充分判定定理及几何意义

定义 I.4.7: 凹凸性的定义及几何意义

结论 I.4.15: 凹凸性的判定定理及几何意义

若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $f''(x) > 0$, 则函数曲线在区间 (a, b) 上是凹的; 反之, 若 $f''(x) < 0$, 则函数曲线在区间 (a, b) 上是凸的

结论 I.4.16: 函数 $f(x)$ 的凹凸性区间的求法

定义 I.4.8: 拐点

结论 I.4.17: 拐点的必要条件

结论 I.4.18: 拐点的充分判定定理及几何意义

结论 I.4.19: 曲线拐点的求法

结论 I.4.20: 利用导数对给定函数上求单调性区间、极值点区间、凹凸性区间和拐点的求法

结论 I.4.21: 利用导数求渐近线

4.3 函数的最大值与最小值问题

结论 I.4.22: 闭区间 $[a, b]$ 上连续函数 $f(x)$ 的最值问题

结论 I.4.23: $f(x)$ 在区间 I 可导且仅有两个单调区间的最值问题

结论 I.4.24: 其他的最值问题

4.4 泰勒公式

定义 I.4.9: 泰勒公式

定义 I.4.10: 麦克劳林公式

公式 .10: 五个基本初等函数的麦克劳林公式

4.5 泰勒公式求法

结论 I.4.25: 泰勒公式的唯一性

结论 I.4.26: 带皮亚诺余项的泰勒公式的求法

结论 I.4.27: 带拉格朗日余项的泰勒公式的求法

4.6 带皮亚诺余项的泰勒公式的应用

结论 I.4.28: 利用泰勒公式求极限

结论 I.4.29: 利用泰勒公式确定无穷小的阶数

结论 I.4.30: 利用泰勒公式求高阶函数的值

4.7 带拉格朗日余项的泰勒公式的应用

结论 I.4.31: 利用泰勒公式证明不等式

结论 I.4.32: 利用泰勒公式证明高阶下的某些特征点

5 微分方程

5.1 基本概念

定义 1.5.1: 常微分方程

含有自变量、自变量的未知函数、未知函数的导数或微分的方程称为微分方程。当未知函数是一元函数时，称为常微分方程。

定义 1.5.2: 线性微分方程与非线性微分方程

未知函数及其各阶导数的线性多项式形式 (即幂次为 1) 出现的微分方程，称为线性微分方程，否则称为非线性微分方程。

定义 1.5.3: 微分方程的阶

设 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)})$ 为 x, y 及其导数的一个函数， $y = y(x)$ 为未知函数，则方程

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

其中 n 称为该方程的阶。 F 是已知的 $n + 1$ 元函数。

定义 1.5.4: 微分方程的解

若把某函数及其导数代入微分方程后，能使方程成立，则称该函数为该微分方程的一个解。要求解必须在某区间内连续，并且具有与方程阶数相同的连续导数。

定义 1.5.5: 微分方程的通解和特解

含有任意常数的解称为该微分方程的通解，不含任意常数的解称为该微分方程的特解。

定义 1.5.6: 微分方程的初值问题

能确定通解中的任意常数的条件称为定解条件，初始条件是定解条件的一种，初始条件的形式与方程的阶数有关。

一般说以 x 为自变量，以 $y(x)$ 为未知函数的 n 阶微分方程的初始条件为

$$y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y_1, \cdots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_{n-1}$$

其中 $x_0, y_0, y_1, \cdots, y_{n-1}$ 是给定的常数。由微分方程及初始条件所组成的方程组称为该微分方程的初值问题。即联立式

$$\begin{cases} F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0 \\ y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y_1, \cdots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_{n-1} \end{cases}$$

5.2 一阶微分方程

定义 1.5.7: 变量可分离的微分方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

的微分方程称为变量可分离的微分方程。

结论 1.5.1: 变量可分离的微分方程的解法

其解法为分离变量法，即将 y 的函数与 dy 放在等式一边， x 的函数与 dx 放在等式另一边，然后对两边积分。即

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \Leftrightarrow \frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$$

积分得

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C$$

定义 1.5.8: $y' + p(x)y = q(x)$ 的微分方程

形如

$$y' + p(x)y = q(x)$$

的微分方程称为一阶线性微分方程。

其齐次方程为

$$y' + p(x)y = 0$$

结论 1.5.2: $y' + p(x)y = q(x)$ 的解法

1. 积分因子法

设 $\mu(x)$ 为积分因子, 则

$$\mu(x)y' + p(x)y = q(x)$$

可改写为

$$[\mu(x)y]' = q(x)\mu(x)$$

积分得

$$\mu(x)y = \int \mu(x)q(x)dx + C$$

其中 $\mu(x)$ 为积分因子, C 为任意常数。

一般取 $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$ 。

2. 公式法

$$y = \mu(x)^{-1} \left(\int \mu(x)q(x)dx + C \right)$$

将 $\mu(x)$ 换成 $e^{\int p(x)dx}$ 即得

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int e^{\int p(x)dx} q(x)dx + C \right)$$

相应的齐次方程通解为

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int e^{\int p(x)dx} q(x)dx + C \right)$$

定义 1.5.9: 全微分方程

$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, 存在 $u(x, y)$, 使得 $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$
若在考虑的单连通区域上满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 则称其为全微分方程。

结论 1.5.3: 全微分方程的解法

主要的方法为求原函数法, 即求出 $u(x, y)$, 使得

$$du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

则其通解为 $u(x, y) = C$, 其中 C 为任意常数。方法主要有以下三种

1. 特殊路径积分法

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0)dt + \int_{y_0}^y Q(x, t)dt$$

2. 不定积分法

由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y)$, 对 x 积分得

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0)dt + C$$

对 y 求导得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\int_{x_0}^x P(t, y_0)dt + C \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left[\int P(x, y)dy \right] + C'(y)$$

由此解的 $C'(y)$, 再对 y 积分得 $C(y)$, 从而得出 $u(x, y)$ 。

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0)dt + C(y)$$

3. 凑微分法

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \cdots = du$$

5.3 简单代换可解的方程

结论 1.5.4: 齐次方程的代换

形如

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

的微分方程。

其解法为变量代换法，令 $u = \frac{y}{x}$ ，则 $y = ux$ ，代入原方程得

$$x \frac{du}{dx} = \varphi(u) - u$$

其通解为

$$\int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x} + C = \ln|x| + C$$

这是一个变量可分离的微分方程。

结论 1.5.5: 伯努利方程

形如

$$y' + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$$

的微分方程称为伯努利方程。

其解法为变量代换法，令 $u = y^{1-n}$ ，则

$$\frac{du}{dx} = (1-n)y^{-n}y'$$

代入原方程得

$$\frac{1}{1-n} \frac{du}{dx} + p(x)u = q(x)$$

这是一个一阶线性微分方程。

结论 1.5.6: $\frac{dy}{dx} = \frac{h(y)}{p(y)x + q(y)}$ 类似方程的解法

形如

$$\frac{dy}{dx} = \frac{h(y)}{p(y)x + q(y)}$$

或

$$\frac{dy}{dx} = \frac{h(y)}{p(y)x + q(y)x^\alpha} (\alpha \neq 0, 1)$$

的微分方程。

其解法为自变量和因变量互换，即颠倒翻转，即化为

$$\frac{dx}{dy} = \frac{p(y)x + q(y)}{h(y)} = \frac{p(y)}{h(y)}x + \frac{q(y)}{h(y)}$$

或

$$\frac{dx}{dy} = \frac{p(y)x + q(y)x^\alpha}{h(y)} = \frac{p(y)}{h(y)}x + \frac{q(y)}{h(y)}x^\alpha$$

表 1: 可降阶的高阶微分方程

方程形式	通解求法
$y^{(n)} = f(x)$	经过 n 次积分得 $y = \int \cdots \int f(x)dx + C_1x^{n-1} + C_2x^{n-2} + \cdots + C_n$
$y'' = f(x, y')$	令 $p = y'$ ，则 $y'' = p'$ ，方程变为 $p'' = f(x, p)$ 这是一个一阶微分方程，解出 p 后再积分得 y 。
$y'' = f(y, y')$	令 $p = y'$ ，原方程变为 $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$ $y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 这是一个一阶微分方程，解出 p 后再积分得 y 。

结论 1.5.7: 含变限积分得方程得求法

形如

$$y' = f(x, y, \int_{x_0}^x g(t, y)dt)$$

的微分方程。

令

$$z = \int_{x_0}^x g(t, y) dt$$

则

$$z' = g(x, y)$$

原方程组变为

$$\begin{cases} y' = f(x, y, z) \\ z' = g(x, y) \end{cases}$$

即步骤为

1. 对方程两边求导，得到常微分方程
2. 根据上下限与初始条件，进行联立求解

若通过定积分求变限积分，则将定积分转化为含参变限积分的形式

5.4 线性微分方程

定义 1.5.10: 线性微分方程形式

一阶线性微分方程解的一般形式为

$$y' + p(x)y = f(x)$$

二阶线性微分方程解的一般形式为

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

当右端 $f(x) = 0$ 时，称为齐次线性微分方程，否则称为非齐次线性微分方程。

结论 1.5.8: 解的性质

设 $y_1(x), y_2(x)$ 分别是线性微分方程的两个解, 即

$$y' + p(x)y = f_1(x), y' + p(x)y = f_2(x),$$

或

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x), y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x)$$

则 $A_1y_1(x) + A_2y_2(x)$ 也是方程 $y' + p(x)y = A_1f_1(x) + A_2f_2(x)$ 或 $y'' + p(x)y' + q(x)y = A_1f_1(x) + A_2f_2(x)$ 的解

同时具有以下性质

1. 若 $y_1(x), y_2(x)$ 是方程的两个特解, 则 $y_1(x) + y_2(x)$ 也是方程的解。
2. 若 $y_1(x), y_2(x)$ 是方程的两个特解, 则 $y_1(x) - y_2(x)$ 是对应的齐次方程的解。
3. 齐次方程和非齐次方程的解的和是非齐次方程的解。

结论 1.5.9: 解的结构

设 y^* 是非齐次线性微分方程的一个特解, y_h 是对应齐次线性微分方程的通解, 则非齐次线性微分方程的通解为

$$y = y_h + y^*$$

其中 y_h 是齐次方程的通解, y^* 是非齐次方程的特解。

若 y_1, y_2 是齐次方程的两个线性无关的解, 则齐次方程的通解为

$$y = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$$

其中 c_1, c_2 为任意常数。

若 y_1, y_2 是非齐次方程的两个线性无关的解, 则非齐次方程的通解为

$$y = c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + y^*$$

其中 c_1, c_2 为任意常数。

若 $\exists c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, c_i$ 使得 $c_0y_0(x) + c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + \dots + c_ny_n(x) \equiv 0$

且不全为零, 则称函数组 $\{y_0, y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 在区间 I 上线性相关, 否则称为线性无关。

注 这里和线性方程组的知识点极为相似

定义 1.5.11: 二阶常数齐次线性微分方程

其一般形式为

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

其特征方程为

$$r^2 + p(x)r + q(x) = 0$$

根据判别式 $\Delta = p^2 - 4q$ 的值, 分为三种情况

1. $\Delta > 0$, 有两个不等实根 r_1, r_2 , 则通解为

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

2. $\Delta = 0$, 有两个相等实根 r , 则通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$$

3. $\Delta < 0$, 有两个共轭复根 $\alpha \pm \beta i$, 则通解为

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

定义 I.5.12: n 阶常数齐次线性微分方程

其一般形式为

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = 0$$

其特征方程为

$$r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \cdots + a_1r + a_0 = 0$$

特征根与通解的关系与二阶类似

1. 若特征方程有 n 个互不相同的实根 $r_1, r_2, \cdots, r_n$, 则通解为

$$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x} + \cdots + C_ne^{r_nx}$$

2. 若特征方程有重根 r , 重数为 m , 则通解中对应的部分为

$$e^{rx}(C_1 + C_2x + C_3x^2 + \cdots + C_mx^{m-1})$$

3. 若特征方程有共轭复根 $\alpha \pm \beta i$, 重数为 m , 则通解中对应的部分为

$$e^{\alpha x}[(A_1 + A_2x + A_3x^2 + \cdots + A_mx^{m-1}) \cos \beta x \\ + (B_1 + B_2x + B_3x^2 + \cdots + B_mx^{m-1}) \sin \beta x]$$

三阶以上的微分方程大多不可求解, 能求解的只是一些特殊情形。

定义 I.5.13: 二阶非齐次线性微分方程

其一般形式为

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

表 1: 二阶常系数非齐次线性微分方程解的形式 (待定系数法)

$f(x)$	y^*
$f(x) = P_n(x)$	$\begin{cases} R_n(x), & \text{特征方程无0根} \\ xR_n(x), & \text{特征方程有0为单重根} \\ x^2R_n(x), & \text{特征方程有0为重根} \end{cases}$
$f(x) = e^{\lambda x}$	$\begin{cases} Ae^{\lambda x}, & \lambda \text{不是特征根} \\ Axe^{\lambda x}, & \lambda \text{是单重特征根} \\ Ax^2e^{\lambda x}, & \lambda \text{是重特征根} \end{cases}$
$e^{\lambda x}$ $[P_n(x) \sin \omega x$ $+ Q_m(x) \cos \omega x]$	$\begin{cases} e^{\lambda x}[R_l(x) \cos \omega x + S_l(x) \sin \omega x], & \lambda \pm i\omega \text{不是特征根} \\ xe^{\lambda x}[R_l(x) \cos \omega x + S_l(x) \sin \omega x], & \lambda \pm i\omega \text{是单重特征根} \end{cases}$

定义 I.5.14: 欧拉方程

形如

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$$

的方程称为欧拉方程。

令 $x = e^t$, 则

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2y}{dt^2} \end{aligned}$$

将这些关系代回欧拉方程, 得到了 n 阶常系数线性微分方程。令 $x = \pm e^t$, 则 $t = \ln |x|$, 则二阶欧拉方程转化为

$$\frac{d^2y}{dt^2} + (p-1) \frac{dy}{dt} + qy = f(\pm e^t)$$

5.5 微分算子法

定义 1.5.15: 以一个线性的观点看待函数

一个函数 $y = f(x)$ ，它输入 x ，输出 y ，可以看作是一个映射，看作是线性变换，是一个矩阵。如

$$f(x) = 1 + x \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + x \\ x \end{bmatrix}$$

定义 1.5.16: 什么是线性

线性具有叠加性和齐次性

$$\lambda f(x) = \lambda(1 + x) = 1 + \lambda x$$

线性变换的一个重要性质是，它的复合也是线性变换。

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(1 + x) = 1 + g(x)$$

从矩阵观点来看， $f(x)$ 和 $g(x)$ 分别对应矩阵 A 和 B ，则 $g \circ f$ 对应矩阵 BA

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(1 + x) = 1 + g(x) \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以函数可以看作是线性变换，微分方程可以看作是线性变换的复合。

定义 1.5.17: 以矩阵的形式看求导

设 $y = ax^2 + bx + c$, 则 $y' = 2ax + b, y'' = 2a$, 设想一个矩阵 D 表示在基 $\{1, x, x^2\}$ 下的求导变换

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $y = ax^2 + bx + c$ 的导数为

$$y' = Dy = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 2a \\ 0 \end{bmatrix}$$

不严谨的讲, 这个 D 就是微分算子 $\frac{d}{dx}$ 。但在做题时, 我们并不需要特别在意 D 是个矩阵, 只需知道 D^n 代表求 n 阶导, D^{-n} 代表求 n 阶积分。

结论 1.5.10: 幂零性质

设 D 是一个 n 阶矩阵, 则 $D^n = 0$ 。这说明 D 的幂次矩阵的乘积是 0 矩阵。将我们的微分算子 $\frac{d}{dx}$ 推广到 n 阶多项式上, 则

$$D^n = \begin{bmatrix} 0 & 2 & & & \\ 0 & & \ddots & & \\ 0 & & & n(n-1) & \\ 0 & & & & 0 \end{bmatrix}$$

从求导角度看, 表明求导多次后, 结果为 0。

我们可以利用幂零性来进行微分方程求解, 即 $D^n y = 0$, 则 y 是 n 阶齐次线性微分方程的解。

结论 1.5.11: 幂零矩阵求逆

用微分算子, 对于微分方程, 我们可以表示为 $g(D)y = f(x)$, 其中 $g(D)$ 是一个幂零矩阵, $f(x)$ 是一个多项式。则 $y = g(D)^{-1}f(x)$ 对于幂零矩阵, 由以下关于逆的性质

$$A^k = 0 \Rightarrow (I - A)(I + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}) = I$$

即

$$I - A \text{ 是可逆的, } (I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$$

例如

$$y'' - 3y' + 2y = x$$

则

$$D^2 - 3D + 2I = (D - I)(D - 2I)$$

$$y = (D - I)^{-1}(D - 2I)^{-1}(x)$$

$$(D - I)^{-1} = I + D$$

$$(D - 2I)^{-1} = \frac{1}{2} \cdot (I - \frac{D}{2})^{-1} = \frac{1}{2} \cdot (I + (\frac{D}{2}))$$

$$(I + \frac{D}{2}) \cdot (I + D) = I + \frac{3D}{2} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

结论 1.5.12: 指数型微分方程的微分算子法

在线性代数中有

$$Ax = \lambda x$$

联想到

$$De^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x}$$

所以 $e^{\lambda x}$ 是 D 的特征向量所以 $D^2 e^{\lambda x} = \lambda^2 e^{\lambda x}$ 例如

$$y'' + 3y' + 2y = e^x$$

得到了

$$y'' + 3y' + 2y = e^x$$

则

$$(D^2 + 3D + 2I)^{-1} e^x = y$$

$$y = \frac{e^x}{6}$$

结论 I.5.13: 移位定理

$$D(e^{ax}f(x)) = ae^{ax}f(x) + e^{ax}f'(x) = e^{ax}(D+a)f(x)$$

$$D^n(e^{ax}f(x)) = e^{ax}(D+a)^n f(x)$$

对于多个根的情况，我们则有

$$\left(\prod_{i=1}^n (D - \lambda_i)\right)y = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \lambda_i^n y = 0$$

对于重根的情况，我们有

$$(D - \lambda)^n y = 0 \Rightarrow e^{-\lambda x}(D - \lambda)^n y = 0 \Rightarrow y = (C_1 + C_2 x + \cdots C_n x^{n-1})e^{\lambda x}$$

公式 .11: 欧拉公式与三角函数

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$\sin x$ 与 $\cos x$ 均可使用指数函数来表示

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

三角函数的积化和差公式也可用欧拉公式推导出来

$$\begin{aligned} \sin(ax) \cos(bx) &= \frac{e^{iax} - e^{-iax}}{2i} \cdot \frac{e^{ibx} + e^{-ibx}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(e^{i(a+b)x} - e^{-i(a+b)x}) + (e^{i(a-b)x} - e^{-i(a-b)x})}{2i} \\ &= \frac{[\sin(a+b)x + \sin(a-b)x]}{2} \end{aligned}$$

其他三角函数公式

$$\begin{aligned} \cos ax - \cos bx &= \\ &= -2 \sin\left(\frac{a-b}{2}x\right) \sin\left(\frac{a+b}{2}x\right) \\ \cos 3x &= \cos^3 x - 3\cos x \sin x \\ \sin 3x &= 3\cos^2 x \sin x - \sin^3 x \end{aligned}$$

也可以用欧拉公式推导出来

结论 1.5.14: 自由项有三角函数的微分方程

将三角函数和指数函数结合起来，我们可以得到一些微分方程的解。

$$e^{(a+bi)x} = e^{ax}(\cos(bx) + i \sin(bx))$$

$$e^{-ax} \cos bx = \Re\{e^{(a+bi)x}\}, \text{取实部}$$

$$e^{-ax} \sin bx = \Im\{e^{(a+bi)x}\}, \text{取虚部}$$

于是，有

$$\begin{aligned} D(e^{ax} \sin bx) &= D(\Im(e^{(a+bi)x})) \\ &= \Im(D(e^{(a+bi)x})) \\ &= \Im((a+bi)(e^{ax} \cos bx \\ &\quad + ie^{ax} \sin bx)) \\ &= e^{ax}(a \sin bx + b \cos bx) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D^{-1}(e^{ax} \sin bx) &= D^{-1}(\Im(e^{(a+bi)x})) \\ &= \Im(D^{-1}(e^{(a+bi)x})) \\ &= \Im\left(\frac{1}{a+bi}(e^{ax} \cos bx \right. \\ &\quad \left. - ie^{ax} \sin bx)\right) \\ &= \frac{1}{a+bi}e^{ax}(a \cos bx - b \sin bx) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \cos(kx) &= \sum_{k=0}^n \Re(e^{ikx}) \\ &= \Re\left(\sum_{k=0}^n e^{ikx}\right) \\ &= \Re \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} \\ &= \Re \frac{e^{i((n+1)/2)x}(e^{-i((n+1)/2)x} - e^{i((n+1)/2x}))}{e^{i(x/2)}(e^{i(x/2)x} - e^{-i(x/2)x})} \\ &= \frac{\cos(nx/2)\sin((n+1)x/2)}{\sin(x/2)} \end{aligned}$$

结论 1.5.15: 多项式微分算子的进一步推广

$$D^n(x^m e^{\lambda x}) = e^{\lambda x} (D + \lambda)^n x^m$$

结论 1.5.16: 欧拉方程的微分算子法

若

$$D^2(e^{a\phi(x)}) = a\phi'(x)e^{a\phi(x)}$$

转化为

$$\frac{1}{\phi'(x)} D e^{a\phi(x)} = a e^{a\phi(x)}$$

将 $\frac{1}{\phi'(x)}$ 视为算子

因此欧拉方程的算子为 $x D$, 即形如 $xy'' + pxy' + qy = 0$ 的方程, 其算子方程为

$$(xD)^2 + p(xD) + q = 0$$

5.6 微分方程的简单应用

定义 1.5.18: 利用定积分的几何意义列方程

利用面积, 弧长, 体积, 形心等列方程弧长公式为

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

体积公式为

$$V = \int_a^b y^2 dx$$

形心公式为

$$\bar{x} = \frac{1}{V} \int_a^b xy^2 dx$$

$$\bar{y} = \frac{1}{V} \int_a^b yx^2 dx$$

定义 1.5.19: 利用导数的几何意义列方程

导数的几何意义是函数在点处的切线的斜率。即 $Y = y(x) + y'(x)(x - x_0)$
所以 $y'(x)$ 是 $y(x)$ 的切线的斜率, 即 $y'(x)$ 是 $y(x)$ 的变化率。

定义 1.5.20: 利用变化率满足的条件列方程

若函数 $y(x)$ 的变化率满足 $y'(x) = f(x)$, 则 $y(x)$ 是 $f(x)$ 的积分。

定义 1.5.21: 利用牛顿第二定律列方程

指点做直线运动, 建立坐标系 t 时刻的质点的坐标为 $y = y(t)$, 若质点的质量为 m , 受力为 $f(t, y(t), y'(t))$, 则由牛顿第二定律得

$$\frac{dy}{dt} = y'(t) = \frac{1}{m} f(t, y(t), y'(t))$$

当满足一下情形时, 可进行降阶

1. 外力 f 只依赖于时间 t 于速度 $v = \frac{dy}{dt}$, 方程变成

$$\frac{dv}{dt} = f(t, v)$$

2. 外力 f 只与位移 y 及速度 v 相关, 由于 $\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy}$, 则 $mv \frac{dv}{dy} = f(y, v)$

定义 1.5.22: 利用微元法分析或相应的变限积分列方程

由于

$$\delta y \approx F(x, y, \delta x) \delta x$$

就可以得到微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \lim_{\delta x \rightarrow 0} F(x, y, \delta x) = f(x, y)$$

6 无穷级数

6.1 常数项级数

定义 1.6.1: 常数项级数

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中 a_n 为常数, 则称该级数为常数项级数。

定义 1.6.2: 部分和, 收敛与余项

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和为

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

若 S_n 收敛, 则称该级数收敛; 若 S_n 发散, 则称该级数发散。若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则其和为

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

其余项为

$$R_n = S - S_n$$

结论 1.6.1: 收敛级数的基本性质

1. 收敛级数的必要条件: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
2. 若两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n)$ 也收敛。
若一个级数收敛, 另一个发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n \pm \mu b_n)$ 发散。
若两个级数都发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n \pm \mu b_n)$ 敛散性需进行讨论。
3. 若级数收敛, 则其子级数也收敛。
4. 在级数中添加或减少有限项不影响敛散性

公式 .12: 几个重要的级数

1. 几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ 当且仅当 $|q| < 1$ 时收敛, 当 $|q| \geq 1$ 时发散。
2. p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 当且仅当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散。

3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln^q n}$ 当 $p > 1$ 或 $p = 1$ 且 $q > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 或 $p = 1$ 且 $q \leq 1$ 时发散。

定义 1.6.3: 正项级数

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中 a_n 全为正数, 则称该级数为正项级数。正项级数的部分和数列单调非减。因此正项级数收敛的充要条件是它的部分和数列有界, 即

$$\text{有界} \Leftrightarrow \text{收敛}$$

正项级数的收敛性的判别法

结论 1.6.2: 比较判别法

设 $cv_n \geq u_n \geq 0 (n \geq N), c > 0$ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛。若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散。比较原理的极限形式为

设 $u_n \geq 0, v_n \geq 0$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{u_n} = A$, 则有

1. 若 $0 < A < \infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 具有相同的敛散性。
2. 若 $A = 0$, 则 v_n 比 u_n 高阶, $v_n < u_n$ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛。
3. 若 $A = \infty$, 则 u_n 比 v_n 高阶, $u_n < v_n$ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散。

结论 1.6.3: 比值与根值判别法 (与几何级数比较)

1. 比值判别法 (达朗贝尔判别法)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = r = \begin{cases} r < 1 & \text{收敛} \\ r > 1 & \text{发散} \\ = 1 & \text{此判别法失效} \end{cases}$$

$$\text{且 } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$$

2. 根值判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = R = \begin{cases} R < 1 & \text{收敛} \\ R > 1 & \text{发散} \\ = 1 & \text{此判别法失效} \end{cases}$$

$$\text{且 } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$$

结论 I.6.4: 与 p 级数比较, 确定无穷小 u_n 关于 $\frac{1}{n}$ 的阶

$$u_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n^p}} = A \text{ 若}$$

1. $0 < A < +\infty, p > 1$ 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, u_n 关于 $\frac{1}{n}$ 的阶为 p , 是高阶无穷小。则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

2. $0 < A < +\infty, p \leq 1$ 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, u_n 关于 $\frac{1}{n}$ 的低阶无穷小, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

结论 I.6.5: 积分判别法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 若 $\exists$ 单调下降的函数 $u_n = f(n)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是 $\int_1^{\infty} u_n dn$ 收敛

交错级数

结论 I.6.6: 交错级数的定义

若 $u_n \geq 0$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 为交错级数。

结论 I.6.7: 莱布尼茨判别法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 为交错级数, 满足以下条件

1. $u_n \geq u_{n+1}, n \geq N \geq 1$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛。且其和 $0 < \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n < u_1$ 余项 $|r^n| < u_{n+1}$

定义 1.6.4: 绝对收敛与条件收敛

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为任意项级数

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛。

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为条件收敛。

结论 1.6.8: 关于绝对收敛与条件收敛的结论

1. 绝对收敛的级数一定收敛。即若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。
2. 条件收敛的全部正项或全部负项级数一定发散, 即若
3. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(|u_n| + u_n)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(u_n - |u_n|)$ 发散。

结论 1.6.9: 判别任意项级数收敛的步骤

1. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 是否收敛。
2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则判断 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的收敛性
3. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则判断 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 一定发散

[注] 莱布尼茨判别法只是判断交错级数收敛的一个充分条件, 当莱布尼茨判别法失效时, 应转回到正常的判别步骤

[注] 绝对收敛级数与条件收敛级数的和必定是条件收敛级数

6.2 幂级数

定义 1.6.5: 收敛点与收敛域

对于函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 若在 $x_0 \in I$ 上 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点, 称 I 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域。称 $x_0 \notin I$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的发散点。 I' 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的发散域。

定义 1.6.6: 和函数

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为函数项级数, 若 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) (x \in I)$, 则称 $S(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和函数。

定义 1.6.7: 幂级数

形如 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的级数称为幂级数。其中常数 a_n 为系数, 当 $x_0 = 0$ 时, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 为 x 的幂级数

结论 1.6.10: 幂级数的特点

结论 1.6.11: 阿贝尔定理

如果幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 $x = x_0 \neq 0$ 处绝对收敛, 在 $x = x_1$ 时发散则该幂级数在 $x < |x_0|$ 上收敛, 在 $x > |x_1|$ 上发散

定义 1.6.8: 收敛区间与收敛半径

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 $x \in (-R, R)$ 上收敛, 在 $x \in (-\infty, R) \cup (R, \infty)$ 上发散, 则称 R 为收敛半径, $I = (-R, R)$ 为收敛区间。收敛点 $x = R$ 或 $x = -R$ 与收敛区间组成收敛域, 如果只在 $x = 0$ 处收敛, 则收敛半径 $R = 0$, 如果在整个数轴上收敛, 则收敛半径为 $R = +\infty$

如果 R 为幂级数的收敛半径, 则在 $x \in (-R, R)$ 上幂级数绝对收敛

结论 1.6.12: 幂级数收敛半径与收敛域的求法

1. 方法 1, 先求收敛半径得到收敛区间, 再考察端点的敛散性

(a) 求收敛半径

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \right) = l$$
$$R = \begin{cases} \frac{1}{l} & 0 < l < +\infty \\ 0 & l = +\infty \\ +\infty & l = 0 \end{cases}$$

(b) 讨论收敛区间端点处敛散性, 即当 $0 < R < +\infty$ 时, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 $x = -R$ 和 $x = R$ 处的敛散性

(c) 确定幂级数的收敛域

2. 方法 2, 直接求收敛域求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛域, 可将 $t = x - x_0$ 代入幂级数, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$$

的收敛域与收敛半径

3. 幂级数逐项求导或积分, 收敛半径不变, 但收敛域可能缩小或扩大

结论 1.6.13: 幂级数的运算与和函数的性质

1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x_n$ 为两个幂级数, 收敛半径分别为 R_1 和 R_2 , 则可以进行如下计算

(a) $\lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} b_n x_n = \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) x_n$ 其中 λ 和 μ 为任意常数

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n x_n = \sum_{n=0}^{\infty} (c_n) x^n$, 其中 $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$, 收敛半径 $R = \min\{R_1, R_2\}$ ($R_1 \neq R_2$) 若 $R_1 = R_2$, 此结论不成立。

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ 的收敛半径为 R ($R > 0$), 收敛区间为 $I = (-R, R)$, 收敛域为 D , 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ 的和函数为 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$, 有如下性质成立

(a) 和函数 $S(x)$ 在 I 内任意次求导, 并有逐项求导公式

$$S^k(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^k x^{n-k}$$

它的收敛半径仍为 R

(b) 和函数 $S(x)$ 在 I 内任意次积分, 并有逐项积分公式

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

它的收敛半径仍为 R

(c) 若 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R(-R)$ 处收敛, 则该幂级数

i. $\lim_{x \rightarrow R-0} S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ ($\lim_{x \rightarrow R-0} S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$)

ii. 可以在 $[0, R]([-R, 0])$ 上逐项积分, 即

$$\int_0^R S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1} \left(\int_{-R}^0 S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-a_n}{n+1} (-R)^{n+1} \right)$$

iii. 逐项求导后的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 可能在 $x = R(-R)$ 发散

(d) 若 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R(-R)$ 处发散, 则该幂级数逐项求导后的级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

也在 $x = R(-R)$ 处发散,

但逐项积分后的级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

在 $x = R(-R)$ 处有可能收敛

定义 1.6.9: 幂级数求和与幂级数展开式

设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, |x - x_0| < R$, 已知左端, 求右端, 是幂级数求和; 已知右端, 求左端, 是幂级数展开式。

结论 1.6.14: 泰勒级数与麦克劳林级数

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内具有任意阶导数, 则称级数

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \\ &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \cdots \end{aligned}$$

为 $f(x)$ 的泰勒级数, x_0 为展开点。若 $x_0 = 0$, 则称该级数为麦克劳林级数。

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \cdots$$

展开后的级数是否收敛还需要验证

结论 1.6.15: 函数展成幂级数的条件

函数 $f(x)$ 展开成幂级数:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n (|x - x_0| < R)$$

$\Leftrightarrow$

在 $(-R, R)$ 级数收敛于 $f(x)$

$\Leftrightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0,$$

$$R_n(x) = \frac{f^{n+1}[x_0 + \theta(x - x_0)]}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, (0 < \theta < 1)$$

是 $f(x)$ 的拉格朗日余项

$f(x)$ 在点 x_0 的幂级数展开式是唯一的, 即若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n (|x - x_0| < R)$ 则 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$

若存在常数 L, M , 使得 $\forall n \in \mathbb{N}, |f^{(n)}(x)| \leq LM^n, |x - x_0| \leq R$ 则在 $|x - x_0| < R$ 上泰勒级数收敛于 $f(x)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$

公式 .13: 常见函数的麦克劳林展开式

1.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, (-\infty < x < +\infty)$$

2.

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, (-\infty < x < +\infty)$$

3.

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, (-\infty < x < +\infty)$$

4.

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}, (-1 < x \leq 1)$$

5.

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots$$

$$, (-1 < x < 1)$$

$(1+x)^\alpha$ 的级数在 $x = \pm 1$ 处的收敛性依 α 的不同而异, 特别, 当 $\alpha = -1$ 时,

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n, (-1 < x < 1)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 - \cdots + x^n, (-1 < x < 1)$$

结论 1.6.16: 幂级数求和与幂级数展开式的方法

1. 直接法直接计算泰勒级数, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} = 0$, 即可求得它的部分和的极限
2. 间接法利用上文常见的麦克劳林级数展开式, 通过变量替换、或逐项求导, 积分, 待定性质, 以及利用级数性质的方法来得到幂级数的和函数与展开式的方法.

在求导或积分过程中, 收敛半径不变, 但端点处的敛散性可能会发生变化

6.3 傅里叶级数

定义 1.6.10: 三角函数系的正交性

三角函数系

$$\{1, \cos \frac{\pi}{l}x, \sin \frac{\pi}{l}x, \cos \frac{2\pi}{l}x, \sin \frac{2\pi}{l}x, \dots, \cos \frac{n\pi}{l}x, \sin \frac{n\pi}{l}x, \dots\}$$

在区间 $[-l, l]$ 上是正交的, 即

$$\int_{-l}^l f(x)g(x)dx = 0; f(x), g(x) \in \text{三角函数系}$$

三角函数系中任何两个不同函数的乘积在 $[-l, l]$ 上的积分为 0, 即

$$\begin{aligned}\int_{-l}^l \cos \frac{n\pi}{l}x dx &= \int_{-l}^l \sin \frac{n\pi}{l}x dx = 0, \\ \int_{-l}^l \cos \frac{n\pi}{l}x \sin \frac{m\pi}{l}x dx &= 0 \\ \int_{-l}^l \cos \frac{m\pi}{l}x \cos \frac{n\pi}{l}x dx &= \int_{-l}^l \sin \frac{m\pi}{l}x \sin \frac{n\pi}{l}x dx = 0\end{aligned}$$

定义 1.6.11: 傅里叶系数与傅里叶级数

若函数 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上可积分, 且只定义在 $[-l, l]$ 上, 或以 $2l$ 为周期, 则 $f(x)$ 可以表示为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l}x + b_n \sin \frac{n\pi}{l}x)$$

称为 $f(x)$ 的傅里叶级数. 记作

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l}x + b_n \sin \frac{n\pi}{l}x)$$

若

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l}x dx, \\ b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l}x dx. \end{cases}$$

a_n, b_n 称为 $f(x)$ 的傅里叶系数.

结论 1.6.17: 傅里叶级数的收敛性 (狄利克雷收敛定理 (充分条件))

若 $f(x)$ 在区间 l 上满足

1. 连续, 或只有有限个第一类间断点
2. 只有有限个极值点

则 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上的傅里叶级数收敛, 且

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right)$$
$$\begin{cases} f(x), \text{ 若 } x \in (-l, l) \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点,} \\ \frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)], \text{ 若 } x \in (-l, l) \text{ 且为 } x \text{ 的第一类间断点} \\ \frac{1}{2} [f(-l+0) + f(l-0)], \text{ 若 } x = \pm l \end{cases}$$

结论 1.6.18: 周期与非周期函数的傅里叶级数

对于非周期函数, 可以进行延拓, 使得称为傅里叶级数

1. $f(x)$ 只在 $[-l, l]$ 上定义, 进行周期延拓
2. 只在 $[0, l]$ 有定义的函数, 进行奇延拓或偶延拓, 再作周期延拓

(a) 奇函数

$f(-x) = -f(x)$, 其傅里叶级数为正弦级数, 即 $a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} x, b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

(b) 偶函数

$f(x) = f(-x)$, 其傅里叶级数为余弦级数, 即 $b_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x, a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx$$

3. 在进行延拓时, 奇延拓出来的 $a_0 = 0$, 偶延拓出来的 $a_0 \neq 0$, 所以求偶延拓时要注意加上 $\frac{a_0}{2}$

结论 1.6.19: 函数 $f(x)$ 的傅里叶展开式

设 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上, 并满足狄利克雷条件,

1. 若有 $f(x)$ 在 $(-l, l)$ 上连续, 则 $f(x)$ 可展成傅里叶级数, 即

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right), (-l < x < l)$$

2. 若 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上连续且 $f(-l) = f(l)$, 则 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上可展成傅里叶级数, 即上式在 $[-l, l]$ 上成立

6.4 普适方法

结论 1.6.20: 常数项级数敛散性的判定

1. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的类型

2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 则首先考察 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \begin{cases} \neq 0, \text{级数发散} \\ = 0, \text{进一步判断} \end{cases}$

- (a) 一般项含有 $n!$ 或者 n , 选择比值判别法
- (b) 一般项含有以 n 为指数的因子, 采用根值判别法
- (c) 含有形如 n^α 的因子, 一般选择比较判别法
- (d) 若一般项 u_n 可表示为 $f(n)$, $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 单调下降, 且其积分的敛散性容易判断, 可使用积分判别法
- (e) 利用已知敛散性结果, 结合级数性质, 进行判断
- (f) 如上述方法均失效, 采用定义, 考察 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 是否存在, 即判断 S_n 是否有上界

3. 若为任意项级数, 先考察 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \begin{cases} \neq 0, \text{级数发散} \\ = 0, \text{进一步判断} \end{cases}$ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,

则如下进行

- (a) 按正项级数判别法, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 是否收敛, 若收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛

(b) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则看其是否为交错级数, 若是, 则采用莱布尼茨判别法, 若收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛

(c) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为交错级数, 但不满足莱布尼茨判别法条件或 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 不是交错级数, 则有如下方法

- i. 比值判别法, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \rho > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散
- ii. 根植判别法, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \rho > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散
- iii. 讨论 $\{S_{2n}\}, S_{2n+1}$ 的敛散性, 以及其他能够判定部分和数列 $\{S_n\}$ 敛散性的方法

4. 结合级数性质判定敛散性

结论 I.6.21: 常数项级数求和

1. 直接计算部分和 $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 得到级数的和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$
2. 利用分解法和已知的幂级数展开式
3. 转化为求幂级数的和函数
4. 借助于函数的傅里叶级数展开式

结论 I.6.22: 求幂级数展开式与利用幂级数展开式求和

1. 函数
2. 求傅里叶级数展开式
3. 根据傅里叶级数特性, 确定要计算的常数项系数
4. 根据收敛定理求常数项系数之和

结论 I.6.23: $S(X)$ 的导数表示

$$S(x) = \int_0^x f(t)dt + S(0)$$

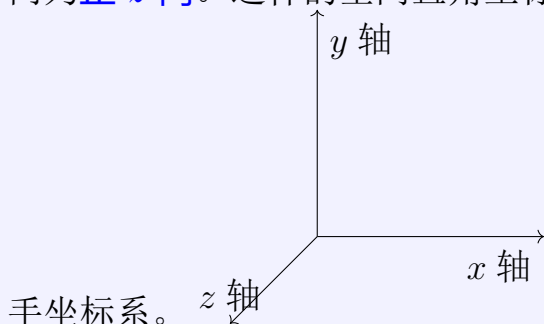
注意不要忘记 $S(0)$

7 向量导数与空间解析几何

7.1 空间直角坐标系

定义 1.7.1: 空间直角坐标系

从空间 O 中作三条互相垂直的数轴, 分别记为 x 轴、 y 轴和 z 轴。这三条数轴的公共原点称为空间直角坐标系的**原点**, 记作 O 。这样建立的坐标系称为空间直角坐标系。其中, x 轴、 y 轴和 z 轴分别称为空间直角坐标系的**基线**, x 轴的正方向为**正 x 向**, y 轴的正方向为**正 y 向**, z 轴的正方向为**正 z 向**。这样的空间直角坐标系称为第一象限或右手法则, 也称右



手坐标系。
或 $z = f(x, y)$ 有如下关

如果曲面 S 与三元方程 $F(x, y, z) = 0$

1. S 上的点 $P(x, y, z)$ 满足方程 $F(x, y, z) = 0$;

2. 不在曲面上的点 $P(x, y, z)$ 满足不足方程

则称这个三元方程是曲面 S 的**方程**。曲面 S 称为三元方程 $F(x, y, z) = 0$ 或 $z = f(x, y)$ 的图形。

空间曲线 C 可以看作是曲面 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 的交线,

$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 被称为曲线 C 的一般方程。

定义 1.7.2: 曲线 C 的参数方程

对于空间曲线 C 上的一点 $P(x, y, z)$, 分别表示为 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$, 其中 t 称为参数, 则称三元方程组为空间曲线 C 的**参数方程**。其中, $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 称为空间曲线 C 上点 $P(x, y, z)$ 的**坐标函数**。

7.2 向量代数

定义 1.7.3: 向量

既有大小又有方向的量称为向量。

通常用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \vec{ab}$ 等形式表示向量

在空间坐标系中, 若向量 $\mathbf{a} = \vec{OM}$, 点 M 的坐标为 (x, y, z) , 则向量 $\mathbf{a}$ 可以表示为 $\mathbf{a} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ 的形式, 其中 x, y, z 分别是向量在基线上的投影。

也可以用 M 的坐标表示为 $\mathbf{a} = (x, y, z)$ 的形式。

起点为 O , 终点为 P 的向量 $\vec{OP}$ 称为点 P 的向径, 常用 $\mathbf{r}, \mathbf{r}_0$ 表示。

向量 $\mathbf{a}$ 的大小 (长度) 称为向量的模, 记作 $|\mathbf{a}|$, $|\mathbf{a}|$ 的大小为 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 。

模为 1 的向量称为单位向量, 模为零的向量称为零向量, 记作 0 或 $\mathbf{0}$ 。

方向相反或相同的向量称为共线向量。平行于同一个平面的两个非零向量称为共面向量。

从同一点出发的两个非零向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$, 它们所成的那个不超过 π 的角称为向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角, 记作 $|\angle \mathbf{a}, \mathbf{b}|$ 。

向量 $\mathbf{a}$ 与三个坐标向量 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 的夹角分别称为向量 $\mathbf{a}$ 的方向角。

方向角的余弦称为向量 $\mathbf{a}$ 的方向余弦, 记作 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$,

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

且方向余弦 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 的取值范围就是单位向量 $\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$ 的坐标 $\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 。

与向量 $\mathbf{a}$ 的方向余弦成比例的一组数称为向量 $\mathbf{a}$ 的一组方向数。

公式 .14: 向量运算的定义及运算公式

设 $\mathbf{a}_j = x_j\hat{i} + y_j\hat{j} + z_j\hat{k} = (x_j, y_j, z_j)$, 其中 $j = 1, 2$ 。则有以下运算公式:

1. 向量加法: $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$;
2. 向量数乘: $\lambda \mathbf{a}_1 = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1)$;
3. 数量积 (点积, 内积): $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$;

4. 向量积 (叉积, 外积): $\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = (y_1 z_2 - y_2 z_1, x_1 z_2 - x_2 z_1, x_1 y_2 - x_2 y_1)$;

$$\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

5. 向量混合积 (三元积): $\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$

$$\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

公式 .15: 向量的运算法则

1. 加法与数乘

$$\begin{aligned} \mathbf{a} + \mathbf{b} &= \mathbf{b} + \mathbf{a} & (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} &= \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) \\ \lambda(\mu\mathbf{a}) &= (\lambda\mu)\mathbf{a} & (\lambda + \mu)\mathbf{a} &= \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a} \\ \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) &= \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} & (\lambda + \mu)\mathbf{a} &= \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a} \\ \mathbf{a} + (-\mathbf{a}) &= \mathbf{0} & \lambda(\mathbf{a}) = \mathbf{0} &\Rightarrow \lambda = 0 \end{aligned}$$

2. 数量积

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}, \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}, \quad \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

3. 向量积

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= -\mathbf{b} \times \mathbf{a}, \quad (\lambda\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \\ \mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}, \quad \mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

4. 混合积

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) &= (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}) = (\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) \\ (\mathbf{a}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) &= (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{b}) = 0 \\ (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) &= -(\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c}) \\ (\lambda\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) &= \lambda(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) \\ (\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{b}, \mathbf{c}) &= (\mathbf{a}_1, \mathbf{b}, \mathbf{c}) + (\mathbf{a}_2, \mathbf{b}, \mathbf{c}) \end{aligned}$$

结论 1.7.1: 加法与数乘的几何应用

1. 建立坐标系, 建立直线方程, 建立平面方程
2. 过点 P_0 方向向量为 $\mathbf{S}$ 的直线的向量方程是 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t\mathbf{S}$
3. 过点 P_0 与 $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2$ 都平行的平面的向量方程是 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t_1\mathbf{U}_1 + t_2\mathbf{U}_2$

结论 1.7.2: 数量积的几何应用

1. 求模 $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a}^2}$ 进而求两点距离
2. 求两个向量的夹角 θ , 进而可求直线, 直线与平面, 两个平面之间的夹角
3. 判定垂直关系, 使用 $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = 0$, 进而可求垂直直线, 垂直平面
4. 求点到平面的距离
5. 建立平面方程 $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0$, 其中 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 是平面的法向量, $\mathbf{r}_0$ 是平面上的一点。

结论 1.7.3: 向量积的几何应用

1. 求平行四边形 (三角形) 面积 (以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形面积为 $|a \times b|$, 进而求点到直线的距离

$$d = \frac{|\mathbf{P}_0\vec{\mathbf{P}}_1 \times \mathbf{S}|}{|\mathbf{S}|}$$

2. 求两个平面交线的方向向量 $\mathbf{S}$, 从而可把直线的一般方程化为直线的标准方程。设这两个平面的法向量分别为 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$, 则交线与 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 都要垂直, 故可取 $\mathbf{S} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ 。
3. 判断平行

$$\mathbf{a}_1 // \mathbf{a}_2 \Leftrightarrow \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = \mathbf{0} \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2} \Leftrightarrow \text{存在实数 } \lambda, \text{ 使得 } a_1 = \lambda a_2$$

结论 1.7.4: 向量混合积的几何应用

1. 判断三个向量是否共面

向量 $\mathbf{a}_1 = \{x_1, y_1, z_1\}$, $\mathbf{a}_2 = \{x_2, y_2, z_2\}$, $\mathbf{a}_3 = \{x_3, y_3, z_3\}$ 共面, 则有混合积 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = 0 \Leftrightarrow$ 存在不全为零的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 使得 $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \lambda_3 \mathbf{a}_3 = 0 \Leftrightarrow$

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0$$

2. 建立平面方程

若 $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2$ 不平行, 则过点 P_0 与 $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2$ 都平行的平面的向量方程是 $(\vec{P_0P}, \mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2) = 0$, 用坐标表示, 即

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = 0$$

3. 求平行六面体的面积

以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为棱的平行六面体的体积是 $|(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})|$

4. 判断两条直线是否异面, 并求两条异面直线公垂线的长

设 L_1, L_2 是两条异面直线, 方向向量分别为 $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2$, L_2 投影在平行于 L_2 的平面上且交于 L_1 的点为 $\mathbf{Q}$, $\mathbf{Q}$ 为 L_2 上点 P 在平面上的投影, $\vec{PQ}$ 便是公垂线则这两条直线的公垂线长为

$$d = \frac{|(\vec{P_1P_2}, \mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2)|}{|\mathbf{U}_1 \times \mathbf{U}_2|}$$

5. 建立异面直线公垂线的一般方程

$$\begin{cases} (\vec{P_1P}, \mathbf{U}_1, \mathbf{U}_1 \times \mathbf{U}_2) = 0 \\ (\vec{P_2P}, \mathbf{U}_2, \mathbf{U}_1 \times \mathbf{U}_2) = 0 \end{cases}$$

(异面直线 L_1, L_2 的公垂线既在过 L_1 且平行于 $\mathbf{U}_1 \times \mathbf{U}_2$ 的平面内, 也在过 L_2 且平行于 $\mathbf{U}_1 \times \mathbf{U}_2$ 的平面内。)

7.3 空间解析几何

结论 1.7.5: 平面方程的基本形式

1. 点法式: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
2. 一般式: $Ax + By + Cz + D = 0 (A, B, C \text{ 不全为零})$
3. 向量式: $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t_1\mathbf{U}_1 + t_2\mathbf{U}_2$, 其中 $\mathbf{r}_0 = \overrightarrow{OM} = (x_0, y_0, z_0)$, $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2$ 是平面上任意两个不共线的向量, t_1, t_2 为参数, $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP} = (x, y, z)$ 是平面上任一点
4. 参数式:

$$\begin{cases} x = x_0 + X_1t_1 + X_2t_2 \\ y = y_0 + Y_1t_1 + Y_2t_2 \\ z = z_0 + Z_1t_1 + Z_2t_2 \end{cases}$$

结论 1.7.6: 确定平面方程的思路

1. 点法式: 已知平面上的一个点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的法向量 $\mathbf{n}(A, B, C)$, 则

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

2. 已知平面上的一个点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的两个不共线的向量 $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2$, 则

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = 0$$

结论 1.7.7: 直线方程的基本形式

1. 一般式 (交面式)
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$
 其中 $A_1, B_1, C_1, A_2, B_2, C_2$ 不平行
2. 参数式: 方向向量为 (l, m, n)

$$\begin{cases} x = x_0 + tl \\ y = y_0 + tm \\ z = z_0 + tn \end{cases}$$

3. 对称式 (标准式) $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$

结论 1.7.8: 确定直线方程的思路

1. 两个不平行的平面相交于一条直线，则选择一般式
2. 已知平面上一点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 和它的方向向量 (l, m, n) ，则选择参数式或标准式
3. 投影直线方程
设直线 L 与平面 π ，过直线 L 在 π 上的投影方程的计算方法为将直线 L 换为一般式的形态，用平面束方程求出与 π 垂直的平面 Π 的方程，联立两个方程组，即为投影直线方程

结论 1.7.9: 两个平面间的关系

设两个平面 Π_1, Π_2 ， $\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ， $\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 则

1. $\Pi_1 // \Pi_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$ ，即法向量共面但不重合
2. $\Pi_1 \perp \Pi_2 \Leftrightarrow \mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$
3. Π_1 与 Π_2 的夹角 θ (不大于 $\pi/2$ 的法向量夹角)，则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

结论 1.7.10: 两条直线间的关系

设两条直线 L_1, L_2 ，方向向量为 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$

$L_1 : \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1}$ ， $L_2 : \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{n_2}$ ，则

1. $L_1 // L_2 \Leftrightarrow \mathbf{S}_1 // \mathbf{S}_2$ 即 $\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 且 (x_1, y_1, z_1) 不满足 L_2 的方程
2. $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \mathbf{S}_1 \perp \mathbf{S}_2$ 即 $l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0$
3. L_1 与 L_2 的夹角 θ (不大于 $\pi/2$ 的方向向量夹角), 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2|}{|\mathbf{S}_1| |\mathbf{S}_2|} = \frac{|l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}$$

结论 I.7.11: 直线与平面的关系

设直线 $L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$, 平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 。
 L 的方向向量为 $\mathbf{S}$, $\mathbf{n}$ 为平面的法向量。则

1. $L // \Pi \Leftrightarrow Al + Bm + Cn = 0$ 且 $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$
2. $L \perp \Pi \Leftrightarrow \mathbf{S} // \mathbf{n}$ 即 $\frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}$
3. L 与 Π 的夹角 $\theta = \frac{\pi}{2} - \mathbf{S}$ 与 $\mathbf{n}$ 的夹角:

$$\sin \theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \langle \mathbf{S}, \mathbf{n} \rangle\right) = \frac{|\mathbf{S} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{S}| |\mathbf{n}|} = \frac{|Al + Bm + Cn|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

结论 I.7.12: 平面束方程

通过直线 $L: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$ 的平面束方程为

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0,$$

其中 λ, μ 为非零任意实数。

公式 .16: 关于距离的计算公式

1. 两点 P_1, P_2 的距离 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

2. 点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到直线 $L: \frac{x-x_1}{l} = \frac{y-y_1}{m} = \frac{z-z_1}{n}$ 的距离为

$$d = |\overrightarrow{P_0P_1}| \sin \angle \overrightarrow{P_0P_1}, \mathbf{S} = \frac{|\mathbf{S} \times \overrightarrow{P_0P_1}|}{|\mathbf{S}|} = \frac{\begin{vmatrix} i & j & k \\ x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ l & m & n \end{vmatrix}}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

其中 P_1 是直线 L 上的定点, $\mathbf{S}$ 为直线 L 的方向向量。

3. 点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离

$$d = |\overrightarrow{P_0P_1}| \cos \angle \overrightarrow{P_0P_1}, \mathbf{n} = \frac{|\mathbf{n} \times \overrightarrow{P_0P_1}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

其中 P_1 是平面 Π 上的定点, $\mathbf{n}$ 为平面的法向量。

定义 1.7.4: 球面

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为球心, R 为半径, 则球面方程为

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$$

定义 1.7.5: 旋转曲面

设 L 是 xOz 平面上一条曲线, 其方程为 $\begin{cases} f(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, 则以 L 绕 z 轴旋

转得到旋转曲面, 设 $P(x, y, z)$ 为旋转曲面上的点, 由点 $P_0(x_0, 0, z_0)$ 旋转而来 (点 $M(0, 0, z)$ 是圆心), 由 $|x_0| = |\overrightarrow{MP_0}| = |\overrightarrow{MP}| = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z_0 = z$ 得到旋转面方程为 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$

同理, 绕 y 轴旋转得到的曲面方程为 $f(\pm\sqrt{x^2 + z^2}, y) = 0$, 绕 x 轴旋转得到的曲面方程为 $f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$ 。由参数方程 $x = f(t), y = g(t), z = h(t)$ 得到的旋转曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{f^2(t) + g^2(t)} \cos \theta \\ y = \sqrt{f^2(t) + g^2(t)} \sin \theta \\ z = h(t) \end{cases} \quad \alpha < t < \beta, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

结论 I.7.13: 旋转曲面方程的直角坐标系求法

1. 将旋转的曲线 h 化成参数方程
2. 根据与旋转轴的距离进行联立
3. 消去参数 t , 得到直角坐标方程。

结论 I.7.14: 柱面

Γ 是一条空间曲线, 直线 L 沿 Γ 平行移动所产生的曲面称为柱面。 Γ 为柱面的准线, L 为柱面的母线。

1. 若准线方程为
$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = c \end{cases}$$

(a) 当母线平行于 z 轴时, 柱面方程为 $f(x, y) = 0$;

(b) 当母线的方向向量是 $\mathbf{S} = (l, m, n)$ 时, 柱面方程为

$$f\left(x - \frac{l}{n}z, y - \frac{m}{n}z\right) = 0$$

2. 若准线方程为
$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = h(t) \end{cases}, t \in (\alpha, \beta),$$
 母线的方向向量是 $\mathbf{S} = (l, m, n)$, 则柱面方程为

$$\begin{cases} x = f(t) + \lambda l \\ y = g(t) + \lambda m \\ z = h(t) + \lambda n \end{cases}, t \in (\alpha, \beta), \lambda \text{ 为任意实数}$$

表 1: 二次曲面方程			
曲面名称	曲面方程	曲面名称	曲面方程
椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	旋转抛物面	$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2p} = z(p > 0)$
椭圆抛物面	$\frac{x^2}{2p} + \frac{z^2}{2q} = y(p, q > 0)$	双曲抛物面	$-\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z(p, q > 0)$
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$
二次锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	抛物柱面	$\frac{x^2}{2p} = y(p > 0)$

结论 1.7.15: 空间曲线在坐标面上的投影

设 Γ 是一条空间曲线, Π 是一张平面, 对于 Γ 上任意一点 P , 令 $\Gamma(P)$ 是点 P 在平面 Π 上的投影点, 即 $\Pi(P) \in \Pi, \overrightarrow{\Pi(P)P} \perp \Pi$, 所有投影点的集合称为 Γ 在平面 Π 上的投影曲线。

由垂线构成的曲面是以 Γ 为准线的柱面, 称为 Γ 到 Π 的投影柱面。

1. 如 $\Gamma : \begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 消去 z 得到 $\varphi(x, y) = 0$, 这是以 Γ 为准线,

母线平行于 z 轴的柱面方程。而 $\begin{cases} \varphi(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 是 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线方程。

2. 如 $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = h(t) \end{cases}$, 则 $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = 0 \end{cases}$ 是 Γ 是在 xOy 平面上的投影曲线方程

7.4 基本方法与技巧

结论 1.7.16: 求平面方程的基本方法

求平面需注意怎么求法向量

1. 过一定点并与直线垂直的平面，法向量即为直线方向向量。
2. 过一定点且平行于已知平面方程，法向量即为平面法向量
3. 过一定点且与两给定直线平行的平面，法向量同时垂直这两条方向向量, 即 $\mathbf{n} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$
4. 过一定点且分别垂直于两个已知平面的方程，法向量即为这两个平面方程的法向量的向量积
5. 过一定点，垂直于一条直线和一个平面，法向量即为直线方向向量与平面方程法向量的向量积
6. 过一定点且过一定直线，将直线化为对称式方程，求出直线上的点与定点的向量 $\overrightarrow{\mathbf{M}_1\mathbf{M}_0}$, 进行叉乘得到法向量，即 $\mathbf{n} = \overrightarrow{\mathbf{M}_1\mathbf{M}_0} \times \mathbf{a}$
7. 过一两点且垂直于一个平面的直线，其法向量由平面法向量和两点组成的向量叉乘得到。

结论 1.7.17: 求直线方程的基本方法

求直线方程需注意怎么求方向向量

1. 过一点且平行于一直线的直线，方向向量即为直线方向向量
2. 过一点且垂直于平面的直线方程，方向向量即为平面的法向量
3. 过一点且垂直于两条直线的直线，方向向量即为两条直线的方向向量的叉乘
4. 过一点，且平行于两个平面的直线，方向向量即为两平面法向量的叉乘
5. 过一点，且平行于一个平面，垂直于一条直线的直线，方向向量即为平面法向量的叉乘和直线方向向量的叉乘

8 多元函数微分学

8.1 多元函数的概念、极限与连续性

定义 1.8.1: 二元函数

设 D 是平面上的一个点集, 如果对每个点 $P(x, y) \in D$, 都有一个唯一的数 $z = f(x, y)$, 则称 $f(x, y)$ 是 D 上的一个二元函数。 D 为该函数的定义域, $z = f(x, y) \in D$ 是该函数的值域。

结论 1.8.1: 二元函数的几何意义

空间点集 $\{(x, y, z) | z = f(x, y) \in D\}$ 为二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形。通常它是一张曲面。曲面 $z = f(x, y)$ 与平面 $z = c$ 的交线为 $z = f(x, y) = c$, 这是一个曲线。曲线 $z = f(x, y) = c$ 在 Oxy 平面上的投影曲线: $f(x, y) = c$ 称为 $z = f(x, y)$ 的**等高线**

结论 1.8.2: 一元函数与二元函数的联系与区别

1. 一元函数是二元函数的特殊情形: 让一自变量动, 另一自变量固定, 或让 (x, y) 沿某曲线变动, 二元函数就转换为一元函数
2. 一元函数中, 自变量 x 代表直线上的点, 只有两个变动方向, 而二元函数中, 自变量 x, y 代表平面上的点, 有无数个变动方向。
3. 一元函数 $z = f(x) (a < x < b)$ 也可看成二元函数, 其定义域为 $a < x < b, -\infty < y < \infty$

定义 1.8.2: 二元函数极限

设函数 $f(x, y)$ 在开区域或闭区域 D 内有定义, $M_0(x_0, y_0)$ 是 D 的内点或边界点则

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } f(x, y) \in D, \text{且 } 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \text{ 时, 有 } |f(x, y) - A| < \varepsilon$$

这里的极限过程是点 x, y 在 D 内沿任何路径以任何方式趋于点 (x_0, y_0)

结论 1.8.3: 二元函数极限与一元函数极限比较

1. 二元函数与一元函数有相同的极限运算法则与极限性质

求二元函数极限的常用方法有

(a) 用极限的运算法则

(b) 放大缩小法, 变量变换法转为求简单的极限或一元函数的极限

2. 二元函数 $z = f(x, y)$ 与一元函数之极限存在性问题的区别

与一元函数极限中“函数在某一点的极限当且仅当它在该点的左右极限存在且相等”相对应。

在二元函数的极限中, 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A$ 存在的充要条件是当点 $P(x, y)$ 在定义域内沿任何路径以任何方式趋于点 $P(x_0, y_0)$ 时, 均有 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)}$ 存在且等于 A 。

若在定义域内沿两条不同路径 (如, 直线 $y = kx$, 抛物线 $y = x^2$), 极限

$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 的值不相等或沿某一路径极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 不存在, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 不存在。这是证明二元函数极限不存在的一个有效方法

定义 1.8.3: 二元函数连续性

设 $z = f(x, y)$ 定义在区域 D 上, $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的内点或边界点, 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$, 则称 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续。若 $\forall (x, y) \in D$, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$, 则称 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 即 $f(x, y)$ 在 D 的所有点上都连续。

结论 1.8.4: 二元连续函数的性质

由自变量 x 的初等函数及自变量 y 的初等函数经过有限次四则运算和复合运算得到的二元函数 $z = f(x, y)$ 称为二元初等函数, 类似地可定义多元初等函数。**多元初等函数在其定义区域上是连续的**

判断二元函数连续性有和一元函数相同的方法

二元连续函数具有以下相应性质

1. 设 $z = f(x, y)$ 在 $M(x_0, y_0)$ 连续, $f(x_0, y_0) > 0 (< 0)$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $0 <$

$$\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta \text{ 且 } (x,y)\in D \text{ 时, } f(x,y)>0(<0)$$

2. 最大值最小值定理

设 $z=f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则它在 D 上一定有最大值和最小值, 即 $\exists M_1, M_2 \in D$, 使得 $\forall M \in D$, 有

$$f(M_2) \leq f(M) \leq f(M_1)$$

其中 $f(M_2)$ 为最小值, $f(M_1)$ 为最大值

3. 中间值定理

设 $z=f(x,y)$ 在连通的区域 D 上连续, $\forall M_1, M_2 \in D$, $f(M_1) < f(M_2)$, 则对任意的函数 $\mu, f(M_1) < \mu < f(M_2)$, 则存在一点 $P(x,y)$, 使得 $f(P) = \mu$

8.2 多元函数的偏导数与全微分

定义 1.8.4: 偏导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 。若存在

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,y_0)|_{x=x_0}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}f(x_0,y)|_{y=y_0}\right)$$

称它为 $z=f(x,y)$ 在点 $f(x,y)$ 处对 $x(y)$ 的偏导数, 记为

$$\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial x}|_{(x_0,y_0)}, \frac{\partial f}{\partial x}|_{(x_0,y_0)}, z'_x|_{(x_0,y_0)}, \text{ 或 } f'_x|_{(x_0,y_0)} \\ \left(\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}, \frac{\partial z}{\partial y}|_{(x_0,y_0)}, \frac{\partial f}{\partial y}|_{(x_0,y_0)}, z'_y|_{(x_0,y_0)}, \text{ 或 } f'_y|_{(x_0,y_0)}\right) \text{ 按定义有}$$

$$\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x} = \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0+\delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\delta x}, \\ \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y} = \lim_{\delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0+\delta y) - f(x_0, y_0)}{\delta y}$$

若 $z=f(x,y)$ 在区域 D 的每一点都有偏导数, 一般地说, 它们仍是 x,y 的函数, 称为对 $f(x,y)$ 的偏导函数, 简称偏导数, 记为 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial x}, f'_x(x,y); \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y}, f'_y(x,y)$; 偏导数本质上是一元函数的导数, 在计算时可以代入已知值, 减少计算量

结论 1.8.5: 偏导数的几何意义

$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}$ 即曲面 $z = f(x, y)$ 与平面 $y = y_0$ 的交线在点 $M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线对 x 轴的斜率; $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}$ 即曲面 $z = f(x, y)$ 与平面 $x = x_0$ 的交线在点 $M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线对 y 轴的斜率;

结论 1.8.6: 偏导数的计算

求偏导数, 归结为求一元函数的导数求 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处偏导数的方法

$$\begin{cases} g(x, y), (x, y) \neq (x_0, y_0) \\ A, (x, y) = (x_0, y_0) \end{cases}$$

1. 按定义

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x, y_0) - A}{\Delta x} \end{aligned}$$

类似可求偏导数 $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}$

2. 在连续的条件下求偏导数的极限当 $x \in U_0(x_0, \delta)$ 时, $f(x, y)$ 存在偏导数 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$, $f(x, y)$ 对 x 在点 $x = x_0$ 处连续,

若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x_0 + \Delta x, y_0) = B$, 则 $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = B$ 对 $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}$ 同理可得

定义 1.8.5: 可微性与全微分

设二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 如果该函数在点 $M_0(x_0, y_0)$ 处的全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$, 可表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$

可以将 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 记为 $\rho (\rho \rightarrow 0)$, 其中 A, B 不依赖于 $\Delta x, \Delta y$, 而仅与点 (x_0, y_0) 有关, 则称 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 而 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的全微分, 记为

$$dz|_{(x_0, y_0)} = A\Delta x + B\Delta y$$

结论 1.8.7: $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微分的必要与充分条件

1. 可微的必要条件

若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 则 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 都存在, 且 $A = f'_x(x_0, y_0), B = f'_y(x_0, y_0)$ 即有

$$dz|_{(x_0, y_0)} = f'_x(x_0, y_0)dx + f'_y(x_0, y_0)dy$$

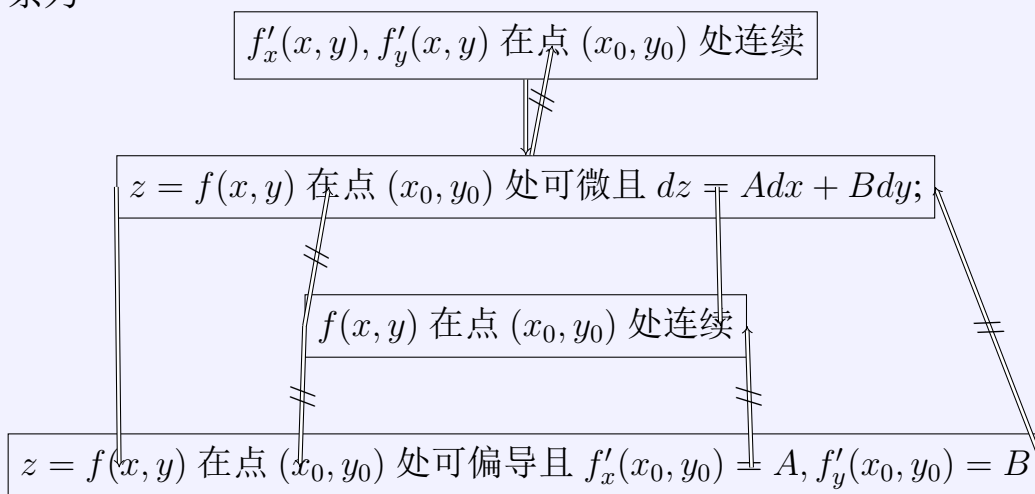
其中 $dx = \Delta x, dy = \Delta y$

2. 可微的充分条件

若 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有存在偏导数 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 且在点 (x_0, y_0) 处连续, 则 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微

结论 1.8.8: 偏导数的连续性, 函数可微性, 可偏导性与函数连续性的关系

若 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 则称 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可偏导。两个偏导数连续, 可微, 可偏导于二元函数连续的关系为



在一元函数中, 可导和可微是等价的, 且都强于连续。

对于多元函数, 情况变得复杂: 可微最强, 它同时蕴含连续和所有方向的可偏导; 但即便所有方向都可偏导, 也推不出可微, 甚至推不出连续。

定义 1.8.6: 高阶偏导数、混合偏导数

若函数 $z = f(x, y)$ 的一阶偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_x, \frac{\partial z}{\partial y} = f'_y$ 关于 x, y 的偏导数仍然存在。则称一阶偏导数的偏导数是 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导。根据求导顺序的不同有以下四个二阶偏导数

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f''_{xx}(x, y); & \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f'_{xy}(x, y) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = f''_{yy}(x, y); & \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = f'_{yx}(x, y)\end{aligned}$$

其中 $f'_{yx}(x, y) = f'_{xy}(x, y)$, 称为混合偏导数。同理可得更高阶的偏导数。

结论 1.8.9: 高阶偏导数、混合偏导数次序无关

若二元函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 都在区域 D 上连续, 则在区域 D 内 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 即二阶混合偏导数与求偏导的先后次序无关。

结论 1.8.10: 多元函数为常数的条件

1. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0 (\forall (x, y) \in D)$, 则在区域 D 内, $f(x, y)$ 为常数。
又在区域 D 上 $df(x, y) = 0 \Leftrightarrow$ 在区域 D 上 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 因此也有
设 $f(x, y)$ 在区域 D 上满足 $df(x, y) = 0$, 则 $f(x, y)$ 在区域 D 为常数
2. 设 $z = f(x, y)$ 定义在全平面上, 若 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$, 则 $f(x, y) = \varphi(y)$; 同理, 若 $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 则 $f(x, y) = \psi(x)$ 。
其中 $\psi(x)$ 是 x 的函数, $\varphi(y)$ 是 y 的函数。二者都是一元函数。

8.3 多元函数的微分法与复合函数求导法则

公式 .17: 全微分四则运算法则

若 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 则

$$d(u \pm v) = du + dv; \quad d(c \cdot u) = c \cdot du; c \text{ 为常数}$$

$$d(u \cdot v) = u dv + v du; \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2};$$

结论 1.8.11: 多元复合函数的微分法则

1. 多元函数与一元函数复合

设 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 在 t 可导, $u = f(x, y, z)$ 在对应点 $(x, y, z) = (x(t), y(t), z(t))$ 可微, 则 $u = f(x(t), y(t), z(t))$ 在点 t 可导, 且

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{dz}{dt};$$

在这里, $\frac{du}{dt}$ 也被称为全导数

2. 多元函数与多元函数的复合

(a) 链式法则

设 $u = \phi(x), v = \psi(y)$ 在点 (x, y) 对 x, y 可偏导, $z = f(u, v)$ 在对应点 $(u, v) = (\phi(x), \psi(y))$ 可微, 则 $z = f(\phi(x), \psi(y))$ 在点 (x, y) 处对 x, y 可偏导, 且

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y};$$

类似地, 设函数 $z = f(u, v, w), u = u(x, y), v = v(x, y), w = w(x, y)$ 在点 (x, y) 对 x, y 可偏导, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial y};$$

为了方便, 我们常用 f'_1 表示对第一个变量求偏导数, 类似地有 $f'_2 = \frac{\partial f}{\partial v}$ 表示对第二个变量求偏导数, $f'_3 = \frac{\partial f}{\partial w}$ 表示对第三个变量求偏导数。

同理, f'_{11} 表示对第一个变量求二阶偏导数, f'_{22} 表示对第二个变

量求二阶偏导数， f'_{33} 表示对第三个变量求二阶偏导数。

$f'_{(12)}$ 表示对第一个变量求偏导数，再对第二个变量求偏导数

(b) 一阶全微分不变性

设函数 $z = f(u, v)$, $u = \phi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微，则可得函数 $z = f(u, v) = f(\phi(x, y), \psi(x, y))$ 的全微分为

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \\ &= \frac{\partial f}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv; \end{aligned}$$

这表明当 f, u, v 都是可微函数时，尽管 u, v 不是自变量，但函数 $z = f(u, v)$ 的一阶全微分也具有与 u, v 是自变量时的一阶全微分的相同形式，这种性质称为**一阶全微分的不变性**。

在计算中，可以先求出 u, v 的全微分，再代入 $z = f(u, v)$ 对 u, v 中计算全微分。

结论 1.8.12: 复合函数求导法则的注意事项

1. 弄清复合函数的结构，分清中间变量与自变量
2. 偏导数公式的构成，复合函数对指定自变量的偏导数，求中间变量时不要漏项
3. 在复合函数求导公式中，函数对中间变量的偏导数仍是中间变量的函数，如设 $z = f(u, v)$, $u = \phi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$ ；这里 $\frac{\partial z}{\partial u}$ 是中间变量 u 的函数，同理 $\frac{\partial z}{\partial v}$ 也是中间变量 v 的函数。同时也是 x, y 的复合函数，对 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 求偏导数时，仍要考虑中间变量 u, v 对自变量的偏导数。

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right) = \frac{\partial f}{\partial u} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right) \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right) \frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{\partial \phi(x)}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right) = \frac{\partial f}{\partial u} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right) \frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \frac{\partial \varphi(x)}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right) \frac{\partial \varphi(x)}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right) \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2}$$

将 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)$ 与 $\frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)$ 代入上式，可得最后结果

结论 1.8.13: 由一个方程式确定的一元隐函数求导法 (隐函数存在定理)

如果二元方程 $F(x, y) = 0$ 满足如下三个条件

1. 函数 $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 某邻域有连续的偏导数
2. $F(x_0, y_0) = 0$
3. $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ ，则在点 (x_0, y_0) 附近，方程 $F(x, y) = 0$ 有唯一解 $y = y(x)$ 。且

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

结论 1.8.14: 由一个方程式确定的二元隐函数求导法

二元隐函数的隐函数存在定理为: 如果三元方程 $F(x, y, z) = 0$ 满足如下三个条件

1. 函数 $F(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 某邻域有连续的偏导数
2. $F(x_0, y_0, z_0) = 0$
3. $F'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ ，则在点 (x_0, y_0, z_0) 附近，方程 $F(x, y, z) = 0$ 有唯一解，满足 $z_0 = z(x_0, y_0)$ 并有连续的偏导数，且有 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$ ，

求二元隐函数的偏导数的方法有

1. 求由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的一阶偏导数求导方法

(a) 法一

由 $F(x, y, z(x, y)) = 0$ 分别对 x, y 求偏导数, 利用复合函数求导法得 $F'_x + F'_z \frac{\partial z}{\partial x}; F'_y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 分别解出 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

(b) 法二

利用一阶全微分不变性, 对方程 $F(x, y, z) = 0$ 两边同时对全微分得到 $dF(x, y, z) = 0, F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz = 0$ 从而当 $F'_z \neq 0$ 时有 $dz = -\left(\frac{F'_x}{F'_z} dx + \frac{F'_y}{F'_z} dy\right)$ 于是有 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}; \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z},$

(c) 法三

公式法求出 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}; \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z},$

2. 求由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 二阶偏导数求导方法

若函数 $F(x, y, z)$ 具有二阶偏导数, 则隐函数 $z = z(x, y)$ 的二阶偏导数存在, 可求 $z = z(x, y)$ 的二阶偏导数, 此时 F'_x, F'_y, F'_z 仍然是 x, y, z 的函数, 同时也是 x, y 的函数。此处, 使用 F'_1, F'_2, F'_3 代替 F'_x, F'_y, F'_z 。

(a) 法一

将 $F'_x + F'_z \frac{\partial z}{\partial x}$ 两边同时对 x 求偏导数, 可得

$$\frac{\partial}{\partial x}(F'_1) + \frac{\partial}{\partial x}(F'_3) \frac{\partial z}{\partial x} + F'_3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$$

得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\left[F''_{11} + 2F''_{13} \frac{\partial z}{\partial x} + F''_{33} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2\right] / F'_3$$

整理得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\left[2F''_{13} F'_1 F'_3 - F''_{11} F'^2_3 - F''_{33} F'^2_1\right] / F'^3_3$$

(b) 法二

对 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$; 继续求偏导数, 可得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \left[\left(F''_{11} + F''_{13} \frac{\partial z}{\partial x}\right) F'_3 - F'_1 \left(F''_{31} + F''_{33} \frac{\partial z}{\partial x}\right)\right] / (F'_3)^2$$

将 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_1}{F'_3}$; 代入, 也可以得到法一的结果

结论 1.8.15: 由方程组确定的一元隐函数求导法

$$\begin{cases} F(x, u, v) = 0 \\ G(x, u, v) = 0 \end{cases}$$
 其中 F, G 有连续偏导数, 若在区间 I 上存在函数组 $u = u(x), v = v(x)$ 满足方程组应用复合函数求导法则, 可得

$$\begin{cases} F'_1 + F'_2 \frac{\partial u}{\partial x} + F'_3 \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ G'_1 + G'_2 \frac{\partial u}{\partial x} + G'_3 \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

将其看成是以 $\frac{du}{dx}, \frac{dv}{dx}$ 为未知数的二元一次方程组, 利用克莱姆法则可解

结论 1.8.16: 由方程组确定的二元隐函数求导法

设有 4 个变量和 2 个方程构成的方程组 $\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$, 确定隐函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 其中 F, G 有连续偏导数, 若 $u(x, y), v(x, y)$ 可偏导并求出 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$ 或 $\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 对 F, G 分别求对 x, y 得偏导数, 可得

$$\begin{cases} F'_1 + F'_2 \frac{\partial u}{\partial x} + F'_3 \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ G'_1 + G'_2 \frac{\partial u}{\partial x} + G'_3 \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} F'_1 + F'_2 \frac{\partial u}{\partial y} + F'_3 \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ G'_1 + G'_2 \frac{\partial u}{\partial y} + G'_3 \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

这颗分别看成是以 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$ 或 $\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 为未知数的二元一次方程组, 利用克莱姆法则可解即

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\begin{vmatrix} F'_1 & F'_2 \\ G'_1 & G'_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_3 & F'_4 \\ G'_3 & G'_4 \end{vmatrix}}$$

同理可得 $\frac{\partial v}{\partial x}$ 或 $\frac{\partial v}{\partial y}$

结论 1.8.17: 复合函数求导法则的其他应用

做变量替换时, 求函数在新变量下得偏导数, 有时通过变量替换可将某些偏微分方程化简

结论 1.8.18: 极坐标变换下得拉普拉斯方程

在极坐标变换下, 拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

其中 u 是二元函数。

结论 1.8.19: 多元函数问题转化为一元函数问题

在求二元函数 $z = f(x, y)$ 在 x_0, y_0 得二阶泰勒公式时, 把二元函数得增量 $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ 看成一元函数 $\Phi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$ 在 $t = 1$ 处的增量 $\Phi(1) - \Phi(0)$

有一元函数得二阶泰勒公式

$$\Phi(1) = \Phi(0) + \Phi'(0) + \frac{1}{2}\Phi''(0) + \frac{1}{3!}\Phi'''(0)(0 < \theta < 1)$$

公式 .18: 二元函数的泰勒公式

设二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 处的某邻域 $U(M_0)$ 内具有三阶连续偏导数, $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in U(M_0)$, 则有二阶泰勒公式为

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) &= \\ f(x_0, y_0) + \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right) f(x_0, y_0) &+ \\ + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(x_0, y_0) \right] + R_2 &= \\ = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \Delta y &+ \\ + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y \right] + R_2 \end{aligned}$$

这里 $R_2 = \frac{1}{3!} \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right)^3 f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) (0 < \theta < 1)$ 是拉格朗余项。若 $R_2 = o(\rho^2) (\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0)$, 称为皮亚诺余项

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial}{\partial y}\Delta y\right)^n f(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{\partial^n f(x_0, y_0)}{\partial x^k \partial y^{n-k}}$$

其中 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

8.4 多元函数的极值与最值问题

定义 1.8.7: 多元函数极值与驻点

若 $\exists M_0(x_0, y_0)$ 的某邻域 $U(M_0, \delta)$ 使得

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \quad (f(x, y) \geq f(x_0, y_0)), \forall (x, y) \in U(M_0, \delta)$$

则称 $f(x, y)$ 在 M_0 有极大值 (极小值) $f(x_0, y_0)$ 。极大值与极小值点统称为极值 M_0 称为极值点。

凡是能使 $f'_x(x, y) = 0, f'_y(x, y) = 0$ 同时成立的点 x, y 称为 $z = f(x, y)$ 的驻点

结论 1.8.20: 多元函数取得极值的必要条件与充分条件

1. 必要条件

设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处取得极值, 则它在该点的偏导数必然为零, 即 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$

注 具有偏导数的极值点必然是驻点, 但驻点不一定是极值点。

2. 充分条件

设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续且有一阶及二阶连续偏导数, 又 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$, 令 $f''_{xx}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} = A, f''_{yy}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} = B, f''_{xy}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y} = C$, 则

- (a) 若 $AC - B^2 > 0$, 则 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的极值点, 且当 $A > 0$ 时取得极小值, 当 $A < 0$ 时取得极大值。
- (b) 若 $AC - B^2 < 0$, 则 (x_0, y_0) 不是 $f(x, y)$ 的极值点
- (c) 若 $AC - B^2 = 0$, $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可能取极值, 也可能不取极值, 还需另作讨论 (一般转到极值定义法)

结论 1.8.21: 求二元函数极值点的步骤

若 $z = f(x, y)$ 有连续的二阶偏导数, 求极值点的步骤如下:

1. 求驻点, 即解方程组
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$
2. 对每个驻点求出二阶导函数的值 $f''_{xx}(x_0, y_0) = A, f''_{xy}(x_0, y_0) = B, f''_{yy}(x_0, y_0) = C$
3. 判断极值点, 即根据 $AC - B^2$ 的值来判断是否为极值点, 若有, 根据 A 来判断是极大值还是极小值。

结论 1.8.22: 条件极值点的必要条件

设 $f(x, y), \varphi(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有一阶连续偏导数, 且 $\varphi(x_0, y_0) \neq 0$, 若 $P_0(x_0, y_0)$ 是二元函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值点, 则

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} f'_x(P_0) & f'_y(P_0) \\ \varphi'_x(P_0) & \varphi'_y(P_0) \end{vmatrix} = 0 \\ \varphi(P_0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f'_x(P_0) + \lambda \varphi'_x(P_0) = 0 \\ f'_y(P_0) + \lambda \varphi'_y(P_0) = 0 \\ \varphi(P_0) = 0 \end{cases}$$

结论 1.8.23: 极值最值问题的提法

1. 简单极值 (最值) 问题

求二元函数 $z = f(x, y)$ 在 Oxy 平面上某区域 D 上的最大值或最小值

求三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在 $Oxyz$ 空间中某区域 Ω 上的最大值或最小值

2. 条件极值 (最值) 问题

求二元函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的最大值或最小值

求三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 或条件 $\phi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 下的最大值或最小值问题。

结论 1.8.24: 求二元函数与三元函数的简单极值问题

1. 设 $z = f(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续, 且 $f(x, y)$ 在 D 上存在最大值 M 与最小值 m , 它们或在 D 内满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ 的点 (即 $f(x, y)$ 的驻点) 取得, 或在 D 的边界上取得, 或在偏导数不存在的点上取得。或在 D 的边界上达到, 因此求连续函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上的最值的步骤为
 - (a) 求出 $f(x, y)$ 在 D 内可能取得极值点 (驻点和偏导数不存在的点) 的函数值
 - (b) 求出 $f(x, y)$ 在 D 的边界上的最大值与最小值
 - (c) 比较上述三个值, 其中最大者为 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值, 最小者为 $f(x, y)$ 在 D 上的最小值。
2. 设 $z = f(x, y)$ 在开区域 D 内可偏导, 且根据实际问题可知它在 D 内有最大值或最小值, 只需在满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ 点中找到 $f(x, y)$ 的最大值点或最小值点。

结论 1.8.25: 求二元函数与三元函数的条件极值问题

1. 求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的最大值或最小值
 - (a) 化为无条件极值 (最值), 若从条件 $\varphi(x, y) = 0$ 处可解出 $y = y(x)$ 或 $x = x(y)$, 则可将 $z = f(x, y)$ 化为一元函数的最值问题
 - (b) 转化为拉格朗日函数, 首先构造辅助函数 (称为拉格朗日函数) $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$ 然后求方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

的解, 解 (x, y, λ) 中的 (x, y) 是在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的可能的极值点, 最后比较这些可能极值点 (若曲线 $\varphi(x, y)$ 含端点, 则还需再靠考察端点) 的函数值, 得到最大值点和最小值点。

2. 求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0, \psi(x, y) = 0$ 下的最大值或最小值

构造拉格朗日函数 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda\varphi(x, y, z) + \mu\psi(x, y, z)$, 然后求方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial z} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = \varphi(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \mu} = \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

的解, 解中的 (x, y, z) 是在条件 $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 下的可能的极值点, 最后比较这些可能极值点 (若曲线 $\phi(x, y, z)$ 或 $\psi(x, y, z)$ 含端点, 则还需再考察端点) 的函数值, 得到最大值点和最小值点。

8.5 梯度与方向导数

定义 1.8.8: 方向导数

平面上过点 $M_0(x_0, y_0)$ 以 $l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 为方向向量的直线 L 的参数方程

$$x = x_0 + t \cos \alpha, \quad y = y_0 + t \cos \beta$$

$z = f(x, y)$ 限制在直线 L 上时, 就变化为一元函数

$$\varphi(t) = f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta)$$

若存在极限

$$\varphi'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

则称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 沿方向向量 l 的方向导数, 记作

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l} = \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$$

结论 1.8.26: 方向导数的存在性与计算公式

设 $f(x, y)$ 在 $M(x_0, y_0)$ 处可微, 则 $f(x, y)$ 在 M_0 点中找到任意方向向量 $l = (\cos \alpha, \sin \beta)$ 的方向导数存在, 且计算公式为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \cos \beta$$

若 α 和 β 用极角表示, 则有

$$\left. \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta$$

对于三元函数的情形, 设三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微, 则三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 M_0 沿方向向量 $l = (\cos \alpha, \sin \beta, \cos \gamma)$ 的方向导数存在, 且计算公式为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} = \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial z} \cos \gamma$$

结论 1.8.27: 梯度 (向量) 与方向导数的最大值

函数 $z = f(x, y)$ 在点 M_0 的方向导数计算公式可改写为

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} &= \left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}, \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \right) \cdot (\cos \alpha, \cos \beta) \\ &= \mathbf{grad} f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{l} = |\mathbf{grad} f(x_0, y_0)| \cos < \mathbf{grad} f(x_0, y_0), \mathbf{l} > \end{aligned}$$

这里向量 $\mathbf{grad} f(x_0, y_0)$ 是函数 f 在点 M_0 的梯度向量 $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l}$ 随 $\mathbf{l}$ 的变化而变化, 但当 $\mathbf{l} = \frac{\mathbf{grad} f(x_0, y_0)}{|\mathbf{grad} f(x_0, y_0)|}$, 即沿梯度方向时, 方向导数达到最大值 $|\mathbf{grad} f(x_0, y_0)|$ 因此, 函数在某点的梯度是一个向量, 它的方向是函数在该点的方向导数的最大的方向, 其大小最大方向导数的模。

8.6 多元函数的几何应用

结论 1.8.28: 用隐式方程表示的曲面

若空间曲面 S 的方程为 $F(x, y, z) = 0$, $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 S 上的一点, 则 S 在 M_0 点处的切平面方程为

$$\frac{\partial F(M_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial F(M_0)}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial F(M_0)}{\partial z}(z - z_0) = 0$$

同理, 曲面 S 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法线向量 $\mathbf{grad}F(M_0)$ 是

$$\left(\frac{\partial F(M_0)}{\partial x}, \frac{\partial F(M_0)}{\partial y}, \frac{\partial F(M_0)}{\partial z} \right)$$

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial F(M_0)}{\partial x}} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial F(M_0)}{\partial y}} = \frac{z - z_0}{\frac{\partial F(M_0)}{\partial z}}$$

其中 $F(x, y, z)$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处有连续偏导数且

$$\left[\frac{\partial F(M_0)}{\partial x} \right]^2 + \left[\frac{\partial F(M_0)}{\partial y} \right]^2 + \left[\frac{\partial F(M_0)}{\partial z} \right]^2 \neq 0$$

结论 1.8.29: 用显式方程表示的曲面

若空间曲面 S 的方程为 $z = f(x, y)$, $M_0(x_0, y_0, z_0) = f(x_0, y_0)$ 是曲面上的点, 则曲面在点 M_0 处的切平面方程为

$$z - z_0 = z - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial f(M_0)}{\partial x}} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial f(M_0)}{\partial y}} = \frac{z - z_0}{-1}$$

其中 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处有连续偏导数. 这里 S 在 M_0 的法向量为 $\pm(-f'_x(x_0, y_0), -f'_y(x_0, y_0), 1)$, 单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{\pm(-f'_x(x_0, y_0), -f'_y(x_0, y_0), 1)}{\sqrt{[f'_x(x_0, y_0)]^2 + [f'_y(x_0, y_0)]^2 + 1}} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

这里 α, β, γ 是 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的切平面与 x, y, z 轴正向的夹角, $\mathbf{n}$ 的表达式中正负号的选取取决于 γ 是锐角还是钝角. 即法向量是朝上还是朝下. 朝上取正, 朝下取负.

结论 1.8.30: 用参数方程表示的空间曲线

若空间曲线 Γ 的参数方程为 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) 又 $M_0(x_0, y_0, z_0) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0)) \in \Gamma$ 是 Γ 上的一点, 则 Γ 在点 M_0 的曲线方程为

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}$$

法平面方程为

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}$$

其中 $x(t), y(t), z(t)$ 在 t_0 处有连续导数。且 $[x'(t_0)]^2 + [y'(t_0)]^2 + [z'(t_0)]^2 \neq 0$ 其中 $x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)$ 是曲线 Γ 在点 M_0 处的切向量。

结论 1.8.31: 作为两曲面交线的空间曲线

若空间曲线 Γ 的一般方程为 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 是 Γ 上的一点, 则 Γ 在点

M_0 处的切线方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial F(M_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial F(M_0)}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial F(M_0)}{\partial z}(z - z_0) = 0 \\ \frac{\partial G(M_0)}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial G(M_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial G(M_0)}{\partial z}(z - z_0) = 0 \end{cases}$$

或

$$\frac{x - x_0}{\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \right|_{M_0}} = \frac{y - y_0}{\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \right|_{M_0}} = \frac{z - z_0}{\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right|_{M_0}}$$

这里 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}$ 表示 $\begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$ 法平面方程为

$$\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \right|_{M_0} \cdot (x - x_0) + \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \right|_{M_0} \cdot (y - y_0) + \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right|_{M_0} \cdot (z - z_0) = 0$$

其中 $F(x, y, z)$ 和 $G(x, y, z)$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处有连续偏导数且 $\mathbf{grad}F(M_0) \times \mathbf{grad}G(M_0) \neq \mathbf{0}$ 这里 Γ 在 M_0 的切向量是

$$\mathbf{grad}F(M_0) \times \mathbf{grad}G(M_0) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial z} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial z} \end{vmatrix} = \left(\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \right|_{M_0}, \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \right|_{M_0}, \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right|_{M_0} \right)$$

8.7 普适方法与技巧

结论 1.8.32: 讨论二元函数 $z = f(x, y)$ 可微的常用方法

1. 利用可微的定义, 步骤为

(a) 考察 $f'_x(x_0, y_0)$ 和 $f'_y(x_0, y_0)$ 是否存在, 若不存在则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不可微。

(b) 若 $f'_x(x_0, y_0)$ 和 $f'_y(x_0, y_0)$ 存在, 则考察
$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - [f'_x(x_0, y_0)\Delta x - f'_y(x_0, y_0)\Delta y]}{\rho} = 0$$
 是否成立, 其中 ρ 为 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 。

若极限存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微。若极限不存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不可微。

2. 利用可微的必要条件证明 $f(x, y)$ 是点 x_0, y_0 处不可微的, 若能证明 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不连续或不偏导, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不可微。

3. 利用可微的充分条件, 即证明 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微。

结论 1.8.33: k 次齐次函数

k 次齐次函数是指形如

$$f(ax_1, ax_2, \dots, ax_n) = a^k f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

的函数, 其中 a 为常数。 k 次齐次函数在点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 处的偏导数存在, 则有

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) = k f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

9 多元函数积分学

9.1 多元函数积分的概念与性质

定义 1.9.1: 二重积分

平面上有界闭区域 D 上二元函数 $z = f(x, y)$ 的二重积分为

$$I = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

其中 $d = \max_i \{d_i\}$, d_i 为小区域 $\Delta\sigma_i$ 的直径, $\Delta\sigma_i$ 为第 i 个小区域, 也表示 $\Delta\sigma_i$ 的面积。

当二重积分 $\iint_D f(x, y) \, d\sigma$ 存在时, 则称 $f(x, y)$ 在区域 D 上可积。

若 $f(x, y)$ 在区域 D 上连续, 则 $f(x, y)$ 在区域 D 上可积。即存在二重积分 $\iint_D f(x, y) \, d\sigma$ 。

二重积分的几何意义为: 当连续函数 $z = f(x, y) \geq 0$ 时, 二重积分 I 以区域 D 为底, 曲面 $z = f(x, y)$ 的侧面是以 D 的边界为准线, 母线平行于 z 轴的柱面的曲顶柱体体积。

$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma = Oxy \text{ 上方的曲顶柱体体积} - Oxy \text{ 下方的曲顶柱体体积}$$

定义 1.9.2: 三重积分

空间中有界闭区域 Ω 上三元函数 $z = f(x, y, z)$ 的三重积分为

$$J = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$$

其中 $d = \max_i \{d_i\}$, d_i 为小区域 ΔV_i 的直径, ΔV_i 为第 i 个小区域的体积。

当三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV$ 存在时, 则称 $f(x, y, z)$ 在区域 Ω 上可积。

若 $f(x, y, z)$ 在区域 Ω 上连续, 则 $f(x, y, z)$ 在区域 Ω 上可积。即三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV$ 一定存在。

定义 1.9.3: 第一类曲线积分 (对弧长的曲线积分)

Oxy 平面上分段光滑曲线 L 上二元函数 $f(x, y)$ 的第一类曲线积分为

$$\int_L f(x, y) \, ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

其中 $\lambda = \max_i \{\Delta s_i\}$, Δs_i 为第 i 段弧长。

第一类曲线积分也被称为对弧长的曲线积分。 $f(x, y)$ 称作被积函数, L 称作积分弧段。

若 $f(x, y)$ 在分段光滑曲线 L 上连续, 则 $f(x, y)$ 在分段光滑曲线 L 上可积。即存在第一类曲线积分 $\int_L f(x, y) \, ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$ 。

如果积分弧段 L 是封闭曲线, 则相应的对弧长的积分记作 $\oint_L f(x, y) \, ds$ 或 $\oint_L f(x, y, z) \, ds$ 。又称环路积分。

定义 1.9.4: 第二类曲线积分 (对坐标的曲线积分)

$F = \{P(x, y), Q(x, y)\}$ 在定向分段光滑曲线上的第二类曲线积分

$$\int_L P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i]$$

其中 λ 仍是各小弧段长度的最大值, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$ 。

x_i, y_i 分点 M_i 的坐标, 第二类曲线积分也称作对坐标的曲线积分。记为 $\int_L F \, ds$ 若 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在分段光滑曲线 L 上连续, 则曲线积分 $\int_L P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy$ 存在

将第二类曲线积分推广到空间曲面, 则有

$$\begin{aligned} \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_L P(x, y, z) \, dx + Q(x, y, z) \, dy + R(x, y, z) \, dz \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i + R(\xi_i, \eta_i) \Delta z_i] \end{aligned}$$

定义 1.9.5: 第一类曲面积分 (对面积的曲面积分)

$f(x, y, z)$ 在分块光滑曲面上 Σ 上的第一类曲面积分为

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

其中 λ 是各小块曲面的直径的最大值, ΔS_i 为第 i 个小块曲面, 同时也代表 ΔS_i 的面积。

$f(x, y, z)$ 是被积函数, Σ 称作积分曲面。

第一类曲面积分也被称为对面积的曲面积分。

定义 1.9.6: 第二类曲面积分 (对坐标的曲面积分)

$F = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$ 在定向分块光滑曲面上 Σ 上的第二类曲面积分为

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy \\ &= \iint_{\Sigma} [P(x, y, z) \, dy \, dz + Q(x, y, z) \, dz \, dx + R(x, y, z) \, dx \, dy] \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta(S_i)_{zx} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta(S_i)_{xy}] \end{aligned}$$

其中 $(\Delta S_i)_{yz}$ 表示第 i 个小块曲面在 $y - z$ 面上的投影面积, 同理可得其余两项。

λ 仍是各小块曲面的直径的最大值。

$P(x, y, z), Q(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 称作被积函数, Σ 称作积分曲面。第二类曲面积分也被称为对坐标的曲面积分。

若被积函数在定向分块光滑曲面上连续, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 存在。

结论 1.9.1: 关于曲面积分方向的注意事项

1. 对于双侧曲面, 称有法向量的曲面为有向曲面, 根据法向量的方向来说明选择的是哪侧。

对封闭曲面，法向量朝外的称为外侧，法向量朝内的称为内侧。

对曲面 $z = z(x, y)$ ，与法向量成锐角的曲面称为内侧，与法向量成钝角的曲面称为外侧。

对曲面 $y = y(x, z)$ ，曲面 $x = x(y, z)$ ，同理可得。

2. 曲面 Ω 的法向量 $\mathbf{n}(\mathbf{M}_i) = (\cos \alpha_i, \cos \beta_i, \cos \gamma_i)$ ，若 $\cos \gamma_i > 0$ ，则 $(\Delta S_i)_{xy}$ 为正值，否则为负值。其他面同理可得。

结论 1.9.2: 几种多元函数积分的比较

每种积分都是对积分区域进行任意剖分后的相应和式的极限，不管哪种积分和式每一项都有两个乘积因子，其中一个均是被积函数在小区域某点取值，都是用区域的最大值趋于零来无限划分区域，从而得到极限。不同点在于不同类型的积分区域是不一样的

结论 1.9.3: 多元函数积分的性质

设 $f(x, y), g(x, y)$ 在有界区域 D 上可积，便有如下性质

1. 线性运算性质：

α, β 为常数，则

$$\iint_D (\alpha f(x, y) \pm \beta g(x, y)) \, dx dy = \alpha \iint_D f(x, y) \, dx dy \pm \beta \iint_D g(x, y) \, dx dy$$

2. 积分区域可加性质

$$\iint_{D_1+D_2} f(x, y) \, dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) \, dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) \, dx dy$$

其中 D 为两个不相交的区域 D_1 和 D_2 的并集。

3. 比较定理

若 $f(x, y), g(x, y)$ 在 D 上连续，且对任意点 $f(x, y) \leq g(x, y)$ ，则

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy < \iint_D g(x, y) \, dx dy$$

特别地, 若 $m \leq f(x, y) \leq M$ 在 D 上恒成立, 则

$$m A \leq \iint_D f(x, y) \, dx dy \leq M A$$

其中 A 表示区域 D 的面积。

又有

$$\left| \iint_D f(x, y) \, d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| \, d\sigma$$

4. 积分中值定理

若 $f(x, y)$ 在有界区域 D 上连续, 则存在一点 (ξ, η) , 使得

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = f(\xi, \eta) A$$

5. 连续非负函数的积分性质

若 $f(x, y)$ 在有界区域 D 上连续非负, 若 $D_0 \subset D$, 则

$$\iint_{D_0} f(x, y) \, dx dy \leq \iint_D f(x, y) \, dx dy$$

设 $f(x, y)$ 在 D 上连续且非负, 且 $\iint_D f(x, y) \, dx dy = 0$, 则 $f(x, y) \equiv 0 ((x, y) \in D)$

6. 设 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 若在 D 内任意子区域 D_0 , 有 $\iint_{D_0} f(x, y) \, dx dy = 0$, 则 $f(x, y) \equiv 0 ((x, y) \in D)$ 。

结论 1.9.4: 两类曲线积分的关系

设 $L_{\widehat{AB}}$ 为分段光滑曲线, 则

$$\int_{L_{\widehat{AB}}} P dx + Q dy = \int_{L_{\widehat{AB}}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta) \, ds$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta$ 分别是曲线 $L_{\widehat{AB}}$ 沿从 A 到 B 的切线的方向的余弦。

P, Q 是 $L_{\widehat{AB}}$ 连续导数, 推广到空间情形, 可得

$$\int_{L_{\widehat{AB}}} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{L_{\widehat{AB}}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$$

写为点积形式, 可得函数

$$\int_{L_{\widehat{AB}}} \mathbf{F} d\mathbf{s} = \int_{L_{\widehat{AB}}} \mathbf{F} \boldsymbol{\tau} ds$$

其中 $\mathbf{F} = (P, Q, R)d\mathbf{s} = \{dx, dy, dz\}$, $\boldsymbol{\tau} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 是单位上任一点的切向量。

结论 1.9.5: 两类曲面积分的关系

设 Σ 为分段光滑曲面, 则

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

点积形式表示为

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \mathbf{n} dS$$

其中, $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, $d\mathbf{S} = \{dydz, dzdx, dxdy\}$, $\mathbf{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 是曲面上的单位法向量。

结论 1.9.6: 第一二类曲线 (面) 积分比较

1. 第一二类曲线积分的一个重要不同点是, 第一类曲线积分与曲线的定向无关, 而第二类曲线积分与曲线的定向有关。

若 L^+ 与 L^- 是同一曲线, 但方向相反, 则

$$\int_{L^+} Pdx + Qdy = - \int_{L^-} Pdx + Qdy$$

2. 第一二类曲面积分的一个重要不同点是, 第一类曲面积分与曲面的定向无关, 而第二类曲面积分与曲线的定向有关。

若 Σ^+ 与 Σ^- 是同一曲面, 但方向相反, 则

$$\iint_{\Sigma^+} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = - \iint_{\Sigma^-} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

结论 1.9.7: 一些基本结论

1. 设 L 是空间中分段光滑曲线, 则

(a) $\int_L Pdx = 0$ (若 L 在垂直于 x 轴的平面上)

(b) $\int_L Qdy = 0$ (若 L 在垂直于 y 轴的平面上)

(c) $\int_L Rdz = 0$ (若 L 在垂直于 z 轴的平面上)

2. 设 S 是空间中分块光滑曲面, 则

(a) $\iint_S Pdydz = 0$ (若 S 在垂直于 Oyz 平面, 即 S 的法向量于 Oyz 平面平行)

(b) $\iint_S Qdzdx = 0$ (若 S 在垂直于 Oxz 平面, 即 S 的法向量于 Oxz 平面平行)

(c) $\iint_S Rdx dy = 0$ (若 S 在垂直于 Oxy 平面, 即 S 的法向量于 Oxy 平面平行)

9.2 多元函数积分变换为定积分

结论 1.9.8: 第一类曲线积分化为定积分

设 $f(x, y)$ 在空间 L 上连续. 若曲线 L 的参数方程 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \alpha < t < \beta$ 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t), \psi(t)) \sqrt{(\phi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$$

其中 $\phi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 有连续的导数且 $\phi'(t)^2 + \psi'(t)^2 \neq 0$ 特别地, 若曲线 L 能表成 $y = y(x), a \leq x \leq b$ 的形式, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y_x'^2} dx$$

其中 $y(x)$ 在 $[a, b]$ 有连续的导数

若平面光滑曲线 L 由极坐标方程给出 $r = r(\theta)$ $\alpha \leq \theta \leq \beta$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$$

结论 1.9.9: 第二类曲线积分化为定积分

定向曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$, α 对应于起点 A , β 是对应于终点 B (β 不一定大于 α), 则

$$\int_{\widehat{L}_{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t)) \varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t)) \psi'(t)] dt$$

其中 $\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[a, b]$ 或 $[\alpha, \beta]$ 有连续的导数。

结论 1.9.10: 对于曲线积分化为定积分的观察

从上述定理看到, 曲线积分化为定积分是直接的, 将曲线的参数方程代入被积表达式, 归结为微分运算

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt, dx = x'(t) dt, dy = y'(t) dt.$$

积分限代入曲线端点的参数值, 对于第一类曲线积分来说下限小于上限; 对于第二类曲线积分来说, 下限分别是起终点的参数 (于曲线的定向有关)

对空间曲线积分 $\int_L f(x, y, z) ds, \int_L P dx + Q dy + R dz$ 有类似的计算公式, 若未给出曲线的参数方程, 需求出曲线的参数方程, 才可用上述公式

结论 1.9.11: 二重积分化为累次积分

设 $f(x, y)$ 在有界区域 D 上连续, 若 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$ 其中 $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

若 $D = \{(x, y) | \alpha \leq y \leq \beta, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$ 其中 $\psi_1(y), \psi_2(y)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

计算二重积分的关键是配置积分限, 为此要画好积分区域 D 的图形或写出 D 的不等式表示。将二重积分化为累次积分即二次定积分。

结论 I.9.12: 特殊情形

设 $f(x, y)$ 在矩形区域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \alpha \leq y \leq \beta\}$ 连续, 则

$$1. \iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b (\int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) dy) dx = \int_{\alpha}^{\beta} (\int_a^b f(x, y) dx) dy$$

2. 若 $f(x, y) = h(x)g(y)$, 从而

$$\iint_D h(x)g(y) d\sigma = \int_a^b h(x) dx \int_{\alpha}^{\beta} g(y) dy$$

结论 I.9.13: 三重积分化为累次积分

设 Ω 是 $Oxyz$ 空间中的有界闭区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 若 $\Omega = \{(x, y, z) | z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D\}$ 连续, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

若 $\Omega = \{(x, y, z) | \psi_1(x, y) \leq z \leq \psi_2(x, y), (x, y) \in D(z)\}$, 其中 $D(z)$ 为竖坐标为 z 的平面上的有界闭函数, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_{\alpha}^{\beta} dz \iint_{D(z)} f(x, y, z) dx dy$$

两种方法即先一后二法或先二后一法。针对的分别是曲顶曲底柱长条区域和界面已知的区域。

如果被积函数与二重积分部分无关, 考虑先二后一法, 不展开二重积分, 用面积来求。

结论 I.9.14: 第一类曲面积分化为二重积分

如果积分曲面 Ω 能够表为 $z = z(x, y)$ 的形式, 并且在 xOy 平面上的投影域为 D , 那么

$$\iint_{\Omega} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} d\sigma$$

其中 $f(x, y, z)$ 在 Ω 连续, $z = z(x, y)$ 在 D

对面积的曲面积分化成了二重积分, 而二重积分又可化为累次积分, 所以曲面积分化为定积分。计算时需要注意三点

1. 被积函数要代入曲面方程 (被积函数定义在曲面 Ω 上)
2. 积分元素 $dS = \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} d\sigma$
3. 积分区域 D 是 Ω 在 xOy 面上的投影

转化需要注意以下几点

1. 曲面元 dS 在 (x, y, z) 处的单位法向量 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2}} (-z'_x, -z'_y, 1)$ dS 与它在 Oxy 平面上的投影的关系为

$$dS = \frac{1}{|\cos \gamma|} d\gamma = \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} d\sigma$$

2. 若曲面 Ω 的方程为 $x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$ 或 $y = y(z, x), (z, x) \in D_{zx}$, 有类似的化第一类曲面积分为二重积分的方法。

结论 I.9.15: 第二类曲面积分化为二重积分

1. 若定向曲面 $\Sigma: x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}, x(y, z)$ 在 D_{yz} 上有连续的偏导数, $P(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} P dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dy dz$$

若 Σ 的法向量 $\mathbf{n}$ 与 x 轴正向的夹角为 α , 则 α 为锐角时取前侧, 即积分取 $+$ 号, 反之取负号。

2. 若定向曲面 $\Sigma: y = y(z, x), (z, x) \in D_{zx}, y(z, x)$ 在 D_{zx} 上有连续的偏

导数, $Q(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} Q dz dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) dz dx$$

若 Σ 的法向量 $\mathbf{n}$ 与 y 轴正向的夹角为 β , 则 β 为锐角时取前侧, 即积分取 $+$ 号, 反之取负号。

3. 若定向曲面 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}, z(x, y)$ 在 D_{xy} 上有连续的偏导数, $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} R dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

若 Σ 的法向量 $\mathbf{n}$ 与 z 轴正向的夹角为 γ , 则 γ 为锐角时取前侧, 即积分取 $+$ 号, 反之取负号。

4. 若定向曲面 Σ 由方程 $z = z(x, y)$ 给出, Σ 在 Oxy 平面上的投影区域为 D_{xy} . $z(x, y)$ 在 D_{xy} 上有连续的偏导数, $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\begin{aligned} \iiint_{\Sigma} P dy dz = & \pm \iint_{D_{xy}} [P(x, y, z(x, y))(-\frac{\partial z}{\partial x}) \\ & + Q(x, y, z(x, y))(-\frac{\partial z}{\partial y}) \\ & + R(x, y, z(x, y))] dx dy \end{aligned}$$

其中正负号由 Σ 的定向决定。法向量指向上侧时取正号, 否则取负。

对于第二类曲面积分到二重积分的转化, 需要注意以下几点

1. 前三个转化是将 Σ 分别投影到 xOz , yOx 和 xOy 平面, 然后分别计算 $\iint_{D_{xy}} P(x, y, z) dx dy, \iint_{D_{yz}} Q(x, y, z) dy dz, \iint_{D_{zx}} R(x, y, z) dz dx$ 最后一项是将曲面 Σ 投影到 xOy 平面, 然后计算

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

投影到其他平面, 类似可得

2. 第一类曲面积分与第二类曲面积分的关系

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$ 的单位法向量公式

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2}} (-z_x', -z_y', 1)$$

第二类曲面积分化为二重积分的过程, 即为

$$\text{第二类曲面积分} \implies \text{第一类曲面积分} \implies \text{二重积分}$$

9.3 重积分的变量替换

结论 1.9.16: 平移变换

设 D 为平面有界闭区域

$$\iint_D f(x, y) dx dy \xrightarrow[u=y-b]{u=x-a} \iint_{D'} f(u + a, v + b) du dv$$

其中 D' 是在平移变换 $\begin{cases} u = x - a \\ v = y - b \end{cases}$ (即 $\begin{cases} x = u + a \\ y = v + b \end{cases}$) 下把 D 平移到 D' 。

设 Ω 为空间中的有界闭区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz \xrightarrow[u=y-b]{u=x-a, w=z-c} \iiint_{\Omega'} f(u + a, v + b, w + c) du dv dw$$

其中 Ω' 是在平移变换 $\begin{cases} u = x - a \\ v = y - b \\ w = z - c \end{cases}$ (即 $\begin{cases} x = u + a \\ y = v + b \\ z = w + c \end{cases}$) 下把 Ω 平移到 Ω' 。

平移变换下保持区域的形状与体积 (或面积) 不变。如 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 1$ 可变为 $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$ 便于计算

结论 1.9.17: 二重积分换元法

设 D 为平面有界闭区域, $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(u(x, y), v(x, y)) \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| du dv$$

。其中 D' 是由 $u(x, y), v(x, y)$ 定义的平面有界闭区域, 且 $\left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|$ 为雅可比行列式。三重积分亦同理可得

结论 1.9.18: 二重积分的极坐标变换

极坐标变换 $x = r \cos \theta$

$y = r \sin \theta$ 下有 $d\sigma = r dr d\theta$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

其中 D 为直角坐标系 Oxy 平面下的有界闭区域, D' 为直角坐标系 $Or\theta$ 平面下的有界闭区域。

在极坐标变换下化二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 为累次积分的关键为在 Oxy 平面上画出 D 的图形并写出相对应 D 的极坐标的表示式。

常见的情形有

1. $D = \{(r, \theta) | \alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

2. $D = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

特殊情形式 $r_1(\theta) = 0$

3. $D = \{(r, \theta) | \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r \leq r(\theta)\}$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

4. $D = \{(r, \theta) | a \leq r \leq b, \theta_1(r) \leq \theta \leq \theta_2(r)\}$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dr \int_{\theta_1(r)}^{\theta_2(r)} d\theta f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta$$

结论 1.9.19: 三重积分的柱坐标变换

柱坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$ 下有 $dV = r dr d\theta dz$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

其中 Ω 为直角坐标系 $Oxyz$ 下的有界闭区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, Ω' 是直角坐标系 $Or\theta z$ 下的有界闭区域。

在柱坐标变换下 Ω 和 Ω' 是一一对应的。

Ω 的上下曲顶方程 $z = z_1(r, \theta), z = z_2(r, \theta)$ 下有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iint_{D'} r dr d\theta \int_{z_1(r, \theta)}^{z_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz$$

其中若 D' 是 $Or\theta$ 中对应的 D 的区域, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} r dr \int_{z_1(r, \theta)}^{z_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz$$

若 $Oxyz$ 介于半平面 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ ($0 \leq \alpha < \beta \leq 2\pi$) 之间且极角为 $\theta \in [\alpha, \beta]$ 的任一半平面与 Ω 相截得平面区域 $D(\theta)$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \iint_{D(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr dz$$

结论 1.9.20: 三重积分的球坐标变换

在球坐标变换 $x = \rho \sin \varphi \cos \theta, y = \rho \sin \varphi \sin \theta, z = \rho \cos \varphi$ 下有 $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\theta d\varphi$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega'} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\theta d\varphi$$

其中 Ω 为直角坐标系 $Oxyz$ 下的有界闭区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, Ω' 是直角坐标系 $O\rho\theta\varphi$ 相应的有界闭区域。

在球坐标变换下 Ω 和 Ω' 是一一对应的。

记 $F(\rho, \theta, \varphi) = f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi)$ 若 O 位于闭曲面 S 所围区域 Ω 内, S 的球坐标方程为 $\rho = \rho(\theta, \varphi)$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{\rho(\varphi, \theta)} F(\rho, \theta, \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho$$

若 Ω 由锥面 $\varphi = a$ 及球坐标方程 $\rho = \rho(\theta, \varphi)$ 的曲面所围, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{\rho(\theta, \varphi)} F(\rho, \theta, \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho$$

9.4 多元函数积分计算技巧

结论 1.9.21: 选择积分顺序

计算二重积分 $\iint f(x, y) dx dy$ 时先对 x 积分还是先对 y 积分, 既取决于积分区域 D 的类型, 又取决于被积函数的特点。

不同的积分顺序会影响计算的繁简程度, 有时甚至是能否计算出积分的区别。

对称性与奇偶性

结论 1.9.22: 二重积分的对称性与奇偶性

设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则

1. 若 D 关于 x 轴对称, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \begin{cases} 0, & \begin{array}{l} \text{若 } f(x, y) \text{ 对 } x \text{ 为奇函数, 即} \\ f(x, -y) = -f(x, y), \\ \forall (x, y) \in D \end{array} \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy, & \begin{array}{l} \text{若 } f(x, y) \text{ 对 } y \text{ 为偶函数, 即} \\ f(x, -y) = f(x, y), \\ \forall (x, y) \in D \end{array} \end{cases}$$

其中 $D_1 = D \cap \{y \geq 0\}$ 。

2. 若 D 关于 y 轴对称, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \begin{cases} 0, & f(x, y) \text{ 对 } x \text{ 为奇函数,} \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy, & f(x, y) \text{ 对 } x \text{ 为偶函数,} \end{cases}$$

其中 $D_1 = D \cap \{x \geq 0\}$ 。

3. 若 D 关于原点对称, 即 $(x, y) \in D \Leftrightarrow (-x, -y) \in D$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \begin{cases} 0, & \begin{array}{l} \text{若 } f(x, y) \text{ 关于 } (x, y) \text{ 为奇函数,} \\ \text{即 } f(-x, -y) = -f(x, y), \\ \forall (x, y) \in D \end{array} \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy, & \begin{array}{l} \text{若 } f(x, y) \text{ 关于 } (x, y) \text{ 为偶函数,} \\ \text{即 } f(-x, -y) = f(x, y), \\ \forall (x, y) \in D \end{array} \end{cases}$$

将 D 分割成关于原点对称的两部分, 即 $D = D_1 \cup D_2$, 其中 D_1 与 D_2 关于原点对称。

4. 变量的轮换对称性, 若 D 关于直线 $y = x$ 对称, 即 $(x, y) \in D \Leftrightarrow (y, x) \in D$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$$

在这种情形下, 若将 D 分成两部分, 即 $D = D_1 \cup D_2$, 其中 D_1 与 D_2 关于直线 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \iint_{D_2} f(y, x) dx dy$$

结论 1.9.23: 三重积分的对称性与奇偶性

设 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续, 若 Ω 关于 xy 平面对称 ($(x, y, z) \in$

$\Omega \Leftrightarrow (x, y, -z) \in \Omega$), 则

$$\iint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \begin{cases} 0, & \begin{array}{l} \text{若 } f(x, y, z) \text{ 对 } z \text{ 为奇函数, 即} \\ f(x, y, -z) = -f(x, y, z), \\ \forall (x, y, z) \in \Omega \end{array} \\ 2 \iint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV, & \begin{array}{l} \text{若 } f(x, y, z) \text{ 对 } z \text{ 为偶函数, 即} \\ f(x, y, -z) = f(x, y, z), \\ \forall (x, y, z) \in \Omega \end{array} \end{cases}$$

若 Ω 关于 yz 平面 (zx 平面) 对称, $f(x, y, z)$ 关于 x 或 y 为奇函数或偶函数, 则同理可得。

结论 1.9.24: 第一类曲线, 曲面积分的对称性与奇偶性

1. 设 $f(x, y)$ 在分段光滑曲线 L 上连续

若曲线 L 关于 $x(y)$ 轴对称, 则

$$\int_L f(x, y) dx dy = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(x, y) \text{ 对 } x(y) \text{ 为奇函数,} \\ 2 \int_{L_1} f(x, y) dy(x) dy, & \text{若 } f(x, y) \text{ 对 } y(x) \text{ 为偶函数,} \end{cases}$$

其中 L_1 为 L 的右半或上半部分。

若 L 关于直线 $y = x$ 对称, 则 $\int_L f(x, y) ds = \int_L f(y, x) ds$

2. 设 $f(x, y, z)$ 在分段光滑曲面 S 上连续

若 S 关于 yz 平面对称, 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(x, y, z) \text{ 关于 } x \text{ 为奇函数,} \\ 2 \iint_{S_1} f(x, y, z) dS, & \text{若 } f(x, y, z) \text{ 关于 } x \text{ 为偶函数,} \end{cases}$$

其中 $S_1 = S \cap \{x \geq 0\}$ 。

若 S 关于 xy 平面或 zx 平面对称, $f(x, y, z)$ 关于 y 或 z 为奇函数或偶函数, 则同理可得。

结论 1.9.25: 第二类曲线, 曲面积分的对称性与奇偶性

第二类曲线与曲面积分本质上是向量的积分, 所以我们要考虑微元的方向。

通过微元与函数的点积关系, 可以得到类似的结论。

1. 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在分段光滑曲线 L 上连续

(a) L 关于 y 轴对称, 则

$$\iint_L P dx = \begin{cases} 0, & \text{若 } P(x, y) \text{ 对 } x \text{ 为奇函数,} \\ 2 \iint_{L_1} P dx, & \text{对 } x \text{ 为偶函数} \end{cases}$$

同时有

$$\iint_L Q dy = \begin{cases} 0, & \text{若 } Q(x, y) \text{ 对 } x \text{ 为偶函数,} \\ 2 \iint_{L_1} Q dy, & \text{对 } x \text{ 为奇函数} \end{cases}$$

之所以出现这个原因是因为在 y 轴前后, x 方向的微元没有发生变化, 所以 P 为奇函数的积分结果为 0。但 y 方向的微元发生了变化, 即反方向, 所以 Q 为偶函数的积分结果才为 0。

(b) L 关于 x 轴对称, 则

$$\iint_L P dy = \begin{cases} 0, & \text{若 } P \text{ 对 } y \text{ 为偶函数,} \\ 2 \int_{L_1} P dy, & \text{对 } y \text{ 为奇函数} \end{cases}$$

同时有

$$\iint_L Q dx = \begin{cases} 0, & \text{若 } Q \text{ 对 } y \text{ 为奇函数,} \\ 2 \int_{L_1} Q dx, & \text{对 } y \text{ 为偶函数} \end{cases}$$

同样可以从微元的方向变化理解。

结论 1.9.26: 分块积分法

以二重积分为例, 若 $D = D_1 \cup D_2$, 其中 D_1 与 D_2 有公共边界, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

分块的情形有

1. 区域的边界线段是分段表示的若 D 的边界线段是分段表示的, 即 $D = D_1 \cup D_2$, 则

$$\iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy$$

2. 被积函数是分段表示的若 $D = D_1 \cup D_2$, 且 $f(x, y) = \begin{cases} f_1(x, y), & (x, y) \in D_1 \\ f_2(x, y), & (x, y) \in D_2 \end{cases}$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f_1(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f_2(x, y) dx dy$$

3. 需要将区域分块才可应用重积分化为累次积分公式的情形

表 1: 选择变量替换

作变量替换有助于简化重积分计算, 下面是可参考的替换

坐标系	积分区域	形式	元素
极坐标系	圆, 环形域, 扇形域	$x^n y^m f(x^2 + y^2)$	$r dr d\theta$
柱坐标系	旋转体, 柱体, 锥体, 抛物体等	$x^n y^m z^l f(x^2 + y^2)$	$r dr d\theta dz$
球坐标系	球体, 半球体, 球冠, 锥体等	$x^n y^m z^l f(x^2 + y^2 + z^2)$	$\rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$

结论 1.9.27: 计算曲线、曲面积分时利用曲线或曲面方程

在计算曲线、曲面积分时, 可以利用曲线或曲面方程简化计算。

特别是将被积函数变为适合方程的形式, 或者将方程代入被积函数中简化计算。

注意, 大多数情况下, 曲线积分变换为重积分后, 就不能代了

结论 1.9.28: 计算第二类曲面积分时选择投影方向

在计算第二类曲面积分时, 选择合适的投影方向可以简化计算。

若 S 既可表示为 $z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$, 即 S 在 xy 平面上的投影区域, 也可表示为 $x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$, 即 S 在 yz 平面上的投影区域, 则求

$\iint_S R(x, y, z) dx dy$ 时, 可选择

$$\begin{aligned}\iint_S R dx dy &= \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) R dx dy \\ \iint_S R dx dy &= \pm \iint_{D_{yz}} R(x(y, z), y, z) \left(-\frac{\partial x}{\partial z}\right) R dy dz\end{aligned}$$

选择不同的投影方向会影响计算的繁简程度。

9.5 多元函数积分的各种公式

定义 1.9.7: 平面上的单连通区域与区域的正向边界

设 D 为平面区域, 如果 D 内任一闭曲线所围部分都属于 D , 则称 D 为平面单连通区域。否则称为复连通区域。通俗讲法可以这样说单连通区域不含点洞复连通区域含有点洞。

区域的正方向是逆时针方向, 区域内的洞的正方向是顺时针方向。

公式 .19: 格林公式

设平面上的有界闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数, 则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

或将 Q 换成 P, P 换成 $-Q$ 得到格林公式的另一种形式

$$\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dy - Q dx$$

其中 L 为 D 取正向的边界曲线对于复连通区域 D , 边界曲线不止一条闭曲线, 格林公式中的右端积分应包括沿区域 D 的全部边界的曲线积分若

D 为复连通区域，则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \int_C Pdx + Qdy + \sum_i \int_{C_i} Pdx + Qdy$$

其中 C 为 D 的正向边界曲线，取逆时针方向， C_i 为区域内的洞的正向边界曲线，取顺时针方向。若 C_i 为逆时针方向，则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \int_C Pdx + Qdy - \sum_i \int_{C_i} Pdx + Qdy$$

平面上分段光滑闭曲线 L 围成的区域 D ，则

公式 .20: 平面上分段光滑闭曲线 L 围成的区域 D 的面积公式

$$\frac{1}{2} \oint_{L^+} -ydx + xdy$$

其中， L^+ 取正向

公式 .21: 高斯公式

设 Ω 是空间中的有界闭区域，由分块光滑的曲面 S 围成。函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上有连续的一阶偏导数。则

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

或

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial z} + \frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial x} \right) dV = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma)$$

这里 S 是 Ω 的整个边界的外侧 (即取外法向)， $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 S 上点 (x, y, z) 处的外法向量的方向余弦。若 Ω 的边界不止一张曲面，高斯公式中的右端积分应包括沿区域 Ω 的全部边界上的曲面积分。若 Ω 的外

边界为闭曲面 Σ , 内边界为闭曲面 $\Sigma_1, \dots, \Sigma_n$, 则

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \\ &= \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy + \sum_i \iint_{\Sigma_i} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial z} + \frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial x} \right) \\ &= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &+ \sum_i \iint_{\Sigma_i} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \end{aligned}$$

公式 .22: 空间分段光滑闭曲面 S 围成的区域 Ω 的体积公式

$$\frac{1}{3} \iint_{S^+} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

其中 S^+ 取外法向

公式 .23: 斯托克斯公式

设 Γ 是空间中的分段光滑闭曲线, S 是以 Γ 为边界的分块光滑曲面, Γ 的正向与 S 的侧 (即法向量的指向) 符合右手法则, 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 S 上有连续的一阶偏导数, 则有

$$\begin{aligned} & \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz \end{aligned}$$

即

$$\iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

$$\text{或 } \iint_S \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS = \int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

即

$$\iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线, S 是以 Γ 为边界的分块光滑曲面, 当右手外的四指依 Γ 的绕行方向时, 拇指所指的方向与 S 上的法向量的指向相同时, 这时称 Γ 为有向曲面 S 的正向边界曲线

结论 1.9.29: 格林公式、高斯公式、斯托克斯公式的关系

格林公式建立了平面上曲线积分与二重积分的连续;

高斯公式建立了曲面积分与三重积分的关系;

斯托克斯公式建立了空间中曲线积分与曲面积分的关系。

斯托克斯公式与高斯公式退化成二维情形, 分别是两种不同形式的格林公式。

定义 1.9.8: 向量场的通量与散度

定义 1.9.9: 通量

设有向量场 $\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$, 则 $\mathbf{F}$ 沿分块光滑定向曲面 S 的通量为

$$\begin{aligned}\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS &= \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &= \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{n}$ 是 S 上任意点 (x, y, z) 处的单位法向量, $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

定义 1.9.10: 散度

设 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 在 Ω 有连续的一阶偏导数, 则 $\forall M(x, y, z) \in \Omega, \mathbf{F}$ 在点 M 的散度如下

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \triangleq \nabla \cdot \mathbf{F}$$

其中 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$, 称作梯度算符。

结论 1.9.30: 通量与散度的关系

高斯公式表述了向量场的散度与通量的关系: 设 Ω 是空间中有界闭区域, 边界是分块光滑的有向闭曲面 S , 取外法向, $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 在 Ω 内有连续的一阶偏导数, 则

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

定义 I.9.11: 向量场的环流量与旋度

定义 I.9.12: 环流量

设有向量场 $\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$, 则 $\mathbf{F}$ 沿分段光滑定向闭曲线 L 的环流量 (或环量) 为

$$\begin{aligned}\oint_L \mathbf{F} \cdot \tau ds &= \oint_L \mathbf{F} \cdot \tau ds = \\&= \oint_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds \\&= \oint_L P dx + Q dy + R dz = \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}\end{aligned}$$

其中 $\tau = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是 Γ 上任意点 (x, y, z) 处的单位切向量 (指向曲线方向)

定义 I.9.13: 旋度

设 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 在 Ω 有连续的一阶偏导数, 则 $\forall M(x, y, z) \in \Omega, \mathbf{F}$ 在点 M 的旋度如下

$$\mathbf{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \triangleq \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \triangleq \nabla \times \mathbf{F}$$

结论 I.9.31: 环流量与散度的关系

斯托克斯公式表述了向量场的旋度与环流量的关系: 即斯托克斯公式可改写为

$$\iint_S \mathbf{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot \tau ds$$

其中 τ 为曲线 Γ 沿它的方向的单位切向量。

结论 I.9.32: 应用格林公式计算曲线积分

由格林公式 $\int_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$, 若其中之一易算, 另一也就求出若平面区域 D 由分段光滑曲线 C 和 C_0 围成, 其中 C_0 与 C 均

取逆时针方向, 由格林公式得

$$\int_C Pdx + Qdy = \int_{C_0} Pdx + Qdy = + \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

于是将求 $\int_C Pdx + Qdy$ 转化为求 $\int_{C_0} Pdx + Qdy$ 与 $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$

若在 D 上 $\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = 0$, 则有

$$\int_C Pdx + Qdy = \int_{C_0} Pdx + Qdy$$

于是将求 $\int_C Pdx + Qdy$ 转化为求 $\int_{C_0} Pdx + Qdy$

应用格林公式计算曲线积分时应注意以下两个条件

1. L 必须是封闭曲线, 若不封闭, 要添加辅助线使之封闭, 并保证添加得线的线积分可得。
2. $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上连续, 若存在奇点, 则挖去奇点。

结论 1.9.33: 应用高斯公式计算曲面积分

由高斯公式

$$\iiint_{\Omega} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

若其中之一易算, 另一也就求出若闭曲面 Σ 与 Σ_0 围成的区域 Ω , Σ 为 Ω 的外边界, Σ_0 为 Ω 的内边界, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \\ &\quad + \iint_{\Sigma_0} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy \end{aligned}$$

其中 Σ 的法向指向 Ω 的外部, Σ_0 的法向指向 Ω 的内部。于是将求 $\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$ 转化为求 $\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$ 与

$\iint_{\Sigma_0} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$ 若在 Ω 上 $\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) \equiv 0$, 则有

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iint_{\Sigma_0} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

结论 1.9.34: 应用斯托克斯公式计算曲线积分

常用斯托克斯公式来简化某些空间曲线积分的计算。

定义 1.9.14: 曲线积分与路径无关问题

若 D 是一个平面区域, 若对 D 内任意两点 A, B 及 D 内从 A 点到 B 的任意两条分段光滑曲线 L_1, L_2 , 有

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy$$

恒成立, 则称此 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关。

定义 1.9.15: 微分式的原函数问题

若在区域 D 内 $\exists$ 存在函数 $u(x, y)$, 使得 $du = Pdx + Qdy$, 则称 $u(x, y)$ 是 $Pdx + Qdy$ 在区域 D 的原函数关于原函数, 有如下结论

1. 设 $u(x, y)$ 是 $Pdx + Qdy$ 的原函数, 则 $Pdx + Qdy$ 的全体原函数为 $u(x, y) + C$, 其中 C 为 $\forall$ 常数。
2. 设 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在区域 D 内连续, 则

$$du = Pdx + Qdy((x, y) \in D) \leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = P, \frac{\partial u}{\partial y} = Q((x, y) \in D)$$

结论 1.9.35: $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 与路径无关时的特征

设 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在区域 D 内连续, 若曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 与路径无关, 则

$\Leftrightarrow$ 对 D 内任意分段光滑曲线 C , 有 $\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$

$\Leftrightarrow$ 在 D 内存在函数 $u = u(x, y)$, 使得 $du(x, y) = Pdx + Qdy(\frac{\partial u}{\partial x} = P, \frac{\partial u}{\partial y} = Q)$

此时 $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy + C$, 其中 C 为任意常数

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域 D 内有连续的一阶偏导数

1. 若 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} ((x, y) \in D)$
2. 若 D 是单连通区域, 又 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} ((x, y) \in D)$, 则 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 D 内与路径无关。

结论 1.9.36: 如何判断曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 与路径无关

假设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域 D 连续或有连续的一阶偏导数

1. 判断曲线积分与路径无关
 - (a) 存在分段光滑曲线 $C \subset D, \int_C Pdx + Qdy \neq 0$
 - (b) $\exists (x, y) \in D, \frac{\partial Q}{\partial x} \neq \frac{\partial P}{\partial y}$
2. 判断曲线积分与路径无关
 - (a) 求得 $u(x, y)$ 使得 $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy (\forall (x, y) \in D)$
 - (b) 若 D 是单连通区域, 又 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} ((x, y) \in D)$, 则 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 D 内与路径无关。
 - (c) 若 $D = D_0 \setminus \{M_0\}, D_0$ 是单连通区域, $M_0 \in D$, 若 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} (\forall (x, y) \in D)$, 又存在一条分段光滑闭曲线 C_0 , 它包围点 M_0 , 则 $\oint_{C_0} Pdx + Qdy = 0$

结论 1.9.37: 积分与路径无关时求 $I = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域 D 内连续, 又设积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关, 则可按如下方法求曲线积分 $I = \int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy \quad (A, B \in D)$

1. 此时一定 $\exists u(x, y)$ 使得 $du = Pdx + Qdy (\forall (x, y) \in D)$, 若求得这种 u , 则

$$I = \int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy = u(x, y)|_A^B = u(B) - u(A)$$

2. 选取特殊的路径代替 $\widehat{AB}$

结论 1.9.38: 积分与路径无关时求原函数

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域 D 内连续, 判断 $Pdx + Qdy$ 在 D 是否存在原函数等同于判断 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 D 是否与路径无关, 可用以下方法求原函数

1. 不定积分法

由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y)$, 对 x 积分得 $u = \int P(x, y)dx + C(y)$, 由 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(\int P(x, y)dx) + C'(y) = Q(x, y)$, 求出 $C'(y)$, 再求 $C(y)$ 即可。

2. 特殊路径积分法, 若在单连通区域 D 内 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 则积分与路径无关, 于是 $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{x, y} Pdx + Qdy$ 即为原函数。 (x_0, y_0) 是 D 中的定点。 (x, y) 是 D 中的动点, 适当选取从 (x_0, y_0) 到 (x, y) 的路径来求这个积分, 若在非单连通区域内 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 则不能保证积分与路径无关, 仍可取特殊路径求出 $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{x, y} Pdx + Qdy$, 但仍需进一步验证, 若 $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y)$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$ 在 D 成立则 $u(x, y)$ 就是 $Pdx + Qdy$ 在 D 上的一个原函数, 否则 $Pdx + Qdy$ 在 D 就不 $\exists$ 原函数

3. 观察法 (凑微分法)

9.6 多元函数积分的几何应用

结论 1.9.39: 空间图形的体积

平行截面为已知的体积和旋转体的体积可化为定积分来计算对于柱形长条区域的体积

1. 设 $z = z_1(x, y), z = z_2(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, $z_1(x, y) \leq z_2(x, y)$, Ω 是由曲面 $z = z_1(x, y)$ 和 $z = z_2(x, y)$ 所围成的空间区域及以 D 的边界为准线, 母线平行于 z 轴的柱面所围成的空间区域 (可称为柱形长条区域), 则 Ω 的体积为

$$V = \iiint_{\Omega} dV = \iint_D \left(\int_{z_2(x, y)}^{z_1(x, y)} dz \right) dx dy = \iint_D [z_2(x, y) - z_1(x, y)] dx dy$$

2. 特别地, $z_1(x, y) = 0, z_2(x, y) = f(x, y)$, 得曲顶柱体的体积为

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy$$

结论 1.9.40: 一般曲面的面积

设空间某平面图形的面积为 A , 该平面图形在 xy 平面上的投影为 σ , 则

$$A = \frac{\sigma}{|\cos \gamma|}$$

其中 γ 法向量 $\mathbf{n}$ 与 z 轴正向的夹角。

1. 设曲面 S 由方程 $z = f(x, y), (x, y) \in D$ 给出, 则 D 为 S 在 xy 平面上的投影区域, 则 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 由连续的偏导数 $f'(x), f'(y)$, S 上任意点处的单位法向量 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + f'(x)^2 + f'(y)^2}}(-f'(x), -f'(y), 1)$ 则 S 的面积为

$$A = \iint_D \frac{d\sigma}{\cos \gamma} = \iint_D \sqrt{1 + f'(x)^2 + f'(y)^2} dx dy$$

2. 若曲面 S 的方程为 $(x = g(y, z), (y, z) \in D_{yz})$ 或 $(y = h(x, z), (x, z) \in D_{xz})$, 则可得类似的计算公式
3. 柱面被曲面部分所得面积: 设有 Oxy 平面上的光滑曲线 L , 以 L 为准线, 母线平行于 z 轴作柱面, 此柱面在 xy 平面与连续曲面 $z = f(x, y) (\geq 0)$ 之间的部分的面积为 $A = \int_L f(x, y) ds$

9.7 多元函数积分的物理应用

结论 1.9.41: 解决物理问题的步骤

1. 首先知道 n 个质点组的质量, 质心, 惯动惯量, 对质点的引力等
2. 把相应的物体分割, 近似看成 n 个质点组成的质点系, 求出这些量的近似值
3. 无限细分, 令 $n \rightarrow \infty$, 就得到这些量相应的积分表示

以上步骤可用微元法代替

定义 1.9.16: 质量、质心、形心与转动惯量

1. 质量: 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, n 个质点组成的质点组 $M_i(x_i, y_i, z_i)$ 的质量为 m_i , 则

$$(a) \text{ 质心 } (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \frac{m_x, m_y, m_z}{M} = \frac{(\sum_i^n m_i x_i, \sum_i^n m_i y_i, \sum_i^n m_i z_i)}{\sum_i^n m_i}$$

$$(b) \text{ 关于直线 } L \text{ 与点 } P \text{ 的转动惯量分别为 } I_L = \sum_i^n r_i^2 m_i, I_P = \sum_i^n d_i^2 m_i, \text{ 其中 } r_i, d_i \text{ 分别是点 } M_i \text{ 到直线 } L \text{ 与点 } P \text{ 的距离}$$

2. 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 物体占据空间区域 Ω , 体密度 $\rho(x, y, z)$, 则

$$(a) \text{ 质量: } M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV$$

$$(b) \text{ 质心 } (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dV, \iiint_{\Omega} y \rho(x, y, z) dV, \iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dV}{\iiint_{\Omega} \rho dV}$$

$\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 也叫作空间区域 Ω 的形心

- (c) 关于 x, y, z 轴及原点的转动惯量分别为

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV, I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV,$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dV, I_o = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV$$

结论 1.9.42: 引力计算

1. 质点 $M_0(x_0, y_0, z_0), M_i(x_i, y_i, z_i)$ 的质量分别为 m_0, m_i , 则质点 M_i 对 M_0 的引力为

$$F = \frac{km_0 m_i}{r_i^3} r_i$$

其中 k 为引力常数, $r_i = \overrightarrow{M_0 M_i} = (x_i - x_0, y_i - y_0, z_i - z_0)$,

$$r_i = |r_i| = \sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2}$$

2. 空间曲线 L 对外点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处质量为 m_0 的质点的引力为

$$F = \int_L km_0\rho(x, y, z)\frac{1}{r^3}(x - x_0, y - y_0, z - z_0)ds$$

其中 $\rho(x, y, z)$ 为曲线 L 的线密度,

3. 空间曲线或空间区域对外一点有类似的计算公式

结论 I.9.43: 功的计算

1. 点 M 在常力 $F = (P, Q, R)$ 作用下由 $A(x_A, y_A, z_A)$ 沿直线运动到 $B(x_B, y_B, z_B)$, 则力 F 做的功为

$$W = \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{AB} = P(x_B - x_A) + Q(y_B - y_A) + R(z_B - z_A)$$

2. 点 M 在变力 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 作用下由 A 沿直线运动到 B , 则力 F 做的功为

$$W = \int_{\widehat{AB}} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

3. 质点 $\mathbf{M}$ 在平面力 $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ 的作用下由 A 点沿平面曲线 L 运动到 B , 则力 $\mathbf{F}$ 做的功为

$$W = \int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

结论 I.9.44: 流量计算

1. 流体在空间流动, 流速 $\mathbf{v}$ 为常向量, 则单位时间内通过定向平面上区域 D 的流体体积 (即体积流量, 简称流量) 为

$$q = |\mathbf{v}| \cos \theta \cdot S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}S$$

其中 $\mathbf{n}$ 为定向平面的法向量, θ 是 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{n}$ 的夹角, S 是 D 的面积

2. 流体在空间流动，流速为

$$\begin{aligned} q &= \iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &= \iint_S P dy dz + Q dx dz + R dx dy \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{n}$ 是曲面 S 的单位向量, 且 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

9.8 其他技巧

第二部分

线性代数

1 从线性方程组到矩阵

2 行列式

第三部分

概率论

1 随机事件及其概率

1.1 随机事件

定义 III.1.1: 随机试验

随机试验满足一下三个条件：

1. 可以在相同的条件下重复进行；
2. 每次试验的结果不确定；
3. 所有可能的结果都明确可知且不止一个。

定义 III.1.2: 样本空间

样本空间是指随机试验所有可能结果的集合，通常用 Ω 表示。

定义 III.1.3: 随机事件

随机事件是样本空间的一个子集，通常用大写字母表示，如 A, B, C 等。事件可以是单个结果，也可以是多个结果的集合。

每次试验中必定发生的事件称为必然事件，记作 Ω ；不可能发生的事件称为不可能事件，记作 $\emptyset$ 。

1.2 事件的关系与运算

表 1: 事件的关系与运算

事件	记号	说明
并集	$A \cup B$	至少发生事件 A 或事件 B
交集	$A \cap B$	同时发生事件 A 和事件 B
差集	$A - B$	发生事件 A 但不发生事件 B
对立	A^c	事件 A 的补集, 即不发生事件 A
包含	$A \subseteq B$	事件 A 是事件 B 的子集, 即 A 的发生包含在 B 的发生中
相等	$A = B$	事件 A 和事件 B 完全相同, 即它们包含的结果完全一致
互斥	$A \cap B = \emptyset$	事件 A 和事件 B 不能同时发生, 即它们没有共同的结果
完备	$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$	事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的并集等于样本空间 Ω , 即这些事件的发生覆盖了所有可能的结果

1.3 事件的运算法则

公式 .24: 事件的运算法则

- 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
- 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- 德摩根定律: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- 吸收律: 若 $A \subset B$, 则 $A \cup B = B$, $A \cap B = A$
- 对立律: $A \cup A^c = \Omega$, $A \cap A^c = \emptyset$
- 蕴涵律: $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \subset B^c$, $B \subset A^c$
- 差积律: $A - B = A \cap B^c = A - (A \cap B)$

1.4 概率的定义

定义 III.1.4: 概率的描述性定义

概率是指在大量重复的随机试验中，某事件发生的频率趋近于一个固定值，这个固定值即为该事件的概率。

定义 III.1.5: 概率的公理化定义

概率是一个函数 P ，定义在样本空间 Ω 的子集上，满足以下公理：

1. 非负性：对于任意事件 A ， $P(A) \geq 0$ 。
2. 归一性： $P(\Omega) = 1$ 。
3. 可列可加性：对于任意互不相交的事件序列 $\{A_i\}$ ，有 $P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ 。

定义 III.1.6: 概率的统计定义

概率是指在大量重复的随机试验中，某事件发生的相对频率趋近于一个固定值，这个固定值即为该事件的概率。

定义 III.1.7: 概率的几何定义

在几何空间中，概率可以通过测度来定义。对于一个事件 A ，其概率可以表示为事件 A 在样本空间 Ω 中的测度与样本空间 Ω 的测度之比，即 $P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$ ，其中 m 表示测度。

定义 III.1.8: 古典概型

古典概型是指在有限样本空间中，每个基本事件发生的概率相等的情况。设样本空间 Ω 包含 n 个基本事件，事件 A 包含 m 个基本事件，则事件 A 的概率为：

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

公式 .25: 古典概型的计算方法

1. 随机分配问题

一共有 N 种物品，每种物品有 n 个可选项。每个物品可以独立选择一个可选项，因此总共有 N^n 种选择方式。从 n 个物品中选择 k 个物品的方式有 C_n^k 种，选择的 k 个物品可以任意排列，因此有 $k!$ 种排列方式。剩余的 $n - k$ 个物品可以从 $N - k$ 个剩余物品中选择，因此有 $(N - k)^{n-k}$ 种选择方式。因此得到公式：

$$P(C) = \frac{C_n^k k! (N - k)^{n-k}}{N^n} = \frac{n! (N - k)^{n-k}}{(n - k)! N^n}$$

2. 简单随机抽样问题

Ω 包含 N 个元素，如果各元素被选中的概率相等，则 Ω 的抽样被称作简单随机抽样。

表 1: 简单随机抽样的计算方法

抽样方式	公式	说明
有放回抽样	$P_N^n = N^n$	每次抽样后元素仍然可选，选择 n 个元素
无放回抽样	$P_N^n = \frac{N!}{(N-n)!}$	每次抽样后元素不再可选，选择 n 个元素
无放回抽样（组合）	$C_N^n = \frac{N!}{n!(N-n)!}$	每次抽样后元素不再可选，选择 n 个元素且不考虑顺序

3. 其他方法

如果只是一些简单的抽样的话不需要考虑这么复杂的公式

- (a) 直接列举法：对于小规模样本空间，可以直接列举所有可能的事件。
- (b) 排列组合法：对于有序或无序的事件，可以使用排列组合的方法来计算概率。

(c) 容斥原理：对于多个事件的并集，可以使用容斥原理来计算概率。

4. **例** 将 n 个不同的物品放入 m 个不同的盒子中，每个盒子可以放任意数量的物品

(a) 有放回抽样：每个物品可以放入任意盒子，因此总共有 m^n 种放法。

(b) 无放回抽样：每个物品只能放入一个盒子，因此总共有 $P_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$ 种放法。

(c) 无放回抽样（组合）：每个物品只能放入一个盒子，且不考虑顺序，因此总共有 $C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}$ 种放法。

定义 III.1.9: 几何概型

几何概型是指在几何空间中，事件的概率通过测度来定义。通常用于处理连续样本空间中的事件。

公式 .26: 几何概型的计算方法

在几何空间中，概率可以通过测度来定义。设样本空间 Ω 的测度为 $m(\Omega)$ ，事件 A 的测度为 $m(A)$ ，则事件 A 的概率为：

$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$$

其中， $m(A)$ 和 $m(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 的测度。

落到计算上，就是长度、面积或体积的比值。这可以和高数结合起来

1.5 概率论性质与公式

结论 III.1.1: 概率论的性质

1. 有界性

对于任一事件 A ，有 $0 \leq P(A) \leq 1$ ，且 $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$ 。

2. 单调性

如果 $A \subset B$ ，则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$ ，且 $P(B) \geq P(A)$ 。

公式 .27: 概率论的公式

1. 加法公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互斥的事件, 则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。

2. 求逆公式

如果 A 是事件 B 的子集, 则 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

3. 减法公式

如果 A 是事件 B 的子集, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$ 。

4. 乘法公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是独立的事件, 则 $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \times P(A_2) \times \dots \times P(A_n)$ 。

5. 条件概率公式

如果 A 是事件 B 的子集, 则 $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ 。

6. 全概率公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互斥的事件, 则 $P(A) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。

7. 贝叶斯公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互斥的事件, 则

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{P(A)}$$

8. n 重伯努利试验

$$P_n(A = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

1.6 事件的独立性

定义 III.1.10: 事件的独立性

如果 A 和 B 是事件, 且 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, 则称 A 和 B 是独立的。
 A 与 B 相互独立的含义是 A 与 B 在概率上互不影响。 A 事件发生的概率不影响 B 事件发生的概率。

结论 III.1.2: 互不相容

如果 A 和 B 是事件, 且 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 和 B 是互不相容的。A 与 B 互不相容的含义是 A 与 B 在概率上不相关。两件事不会同时发生。

定义 III.1.11: 独立与不相容的联系

$P(A) > 0, P(B) > 0, A$ 与 B 独立 $\Rightarrow A$ 与 B 相容

A 与 B 互不相容, $P(A) > 0, P(B) > 0 \Rightarrow A$ 与 B 不互相独立

结论 III.1.3: 四对事件

若 A 与 $B, \bar{A}$ 与 B, A 与 $\bar{B}, \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 有一对相互独立, 则其他三对相互独立

结论 III.1.4: 事件 A 与 B 相互独立的充要条件

$$A \text{ 与 } B \text{ 独立} \Leftrightarrow \begin{cases} 1. P(AB) = P(A)P(B) \\ 2. P(B|A) = P(B), \quad P(A) > 0 \\ P(A|B) = P(A), \quad P(B) > 0 \\ 3. P(B|A) = P(B|\bar{A}), \quad 0 < P(A) < 1 \\ 4. P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1, \quad 0 < P(A) < 1 \end{cases}$$

结论 III.1.5: 事件 A,B,C 相互独立的条件

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases} \Rightarrow A, B, C \text{ 相互独立}$$

结论 III.1.6: n 个独立事件的概率

$$P(A_1, A_2, \dots, A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$$

$$P(\cup_{i=1}^n A_i) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P(A_i)]$$

结论 III.1.7: 独立的性质

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 独立, 则由 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_n}$ 经过运算后所得事件 $\sigma_1(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_n})$ 与 $A_{i_{k+1}}, A_{i_{k+2}}, \dots, A_{i_n}$ 经过运算后所得事件 $\sigma_2(A_{i_{k+1}}, A_{i_{k+2}}, \dots, A_{i_n})$ 也独立, $i_1, i_2, \dots, i_n$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的任何一个排列。

即原本独立的事件, 各自经过运算后所得事件也独立

2 一维随机变量及其分布

2.1 随机变量与分布函数的概念

定义 III.2.1: 随机变量

随机变量是随机试验的结果，是一个随机试验的函数。设随机试验 E 的样本空间为 $\Omega, \omega \in R$ 若对任意实数 x , 事件 $\{X \leq x\} = \{\omega | X(\omega) \leq x\}$

定义 III.2.2: 分布函数

X 是随机变量, x 是任意实数, $F(X) = P(X \leq x)$ 是随机变量 X 的分布函数。称 X 服从 $F(X)$ 分布或 $X \sim F(X)$

结论 III.2.1: 分布函数的性质

1. 分布函数是单调不减函数。
2. $0 \leq F(X) \leq 1$ 。 $F(-\infty) = 0, F(\infty) = 1$ 。
3. $F(X)$ 是右连续函数。 $x_0 \in R$ 时, $F(x_0)$ 存在, 且有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0 + 0) = F(x_0)$$

4. 对任意 $x_1 < x_2, P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$
5. 对任意 $x_0 \in R, P(X = x_0) = F(x_0) - F(x_0 - 0)$
6. 设 $x_1 < x_2$, 且 $F(X)$ 在 x_1, x_2 处连续, $P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$

2.2 离散型随机变量及连续型随机变量

定义 III.2.3: 离散型随机变量

如果随机变量 X 只可能取有限个或无限个离散的值, 则为离散型随机变量。 X 的概率分布 (或分布律, 分布列) 可表示为

$$P(X = x_i) = p_i, i = 1, 2, \dots, n$$

或表格形式

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n

或

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

定义 III.2.4: 连续型随机变量

若随机变量 X 的分布函数 $F(X)$, 存在非负可积函数 $f(x)$, 使得

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

则称 X 为连续型随机变量, $f(x)$ 为 X 的概率密度函数。

[注] 随机变量的取值并不可列, 转换为 $F(X)$ 求得是落入某一区间的概率。 $f(x)$ 是密度值, 而不是概率值

2.3 离散型随机变量及其分布

定义 III.2.5: 离散型随机变量的分布函数

设 X 是离散型随机变量, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的可能取值, $P(X = x_i)$ 是 X 取 x_i 的概率, $F(X)$ 是 X 的分布函数, 则有

$$F(X) = P(X \leq x) = P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots + P(X = x_n)$$

表 1: 常见离散型随机变量分布		
名字	符号	概率分布
0-1 分布	$P(X = 0)$	$P(X = 0) = 1 - P(X = 1)$
二项分布	$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$
泊松分布	$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$
几何分布	$G(p)$	$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$
超几何分布	$H(M, N, n)$	$P(X = k) = \frac{C_k^n C_{M-k}^{N-n}}{C_M^N}$

2.4 连续型随机变量及其分布

定义 III.2.6: 连续型随机变量的分布函数

设 X 是连续型随机变量, $f(x)$ 是 X 的概率密度函数, $F(X)$ 是 X 的分布函数, 则有

$$F(X) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

表 1: 常见连续型随机变量分布			
名字	符号	分布函数	概率密度函数
均 匀 分布	$U(a, b)$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
指 数 分布	$E(\lambda)$ $(\lambda > 0)$	$F(X) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
正 态 分布	$N(\mu, \sigma)$	$\Phi(X)$	$\phi(x) = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ $(-\infty < x < \infty)$

结论 III.2.2: 标准正态分布

标准正态分布是正态分布的标准化, 即 $N(0, 1)$, 概率密度函数为

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

其分布函数为

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x t e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$\phi(x)$ 为偶函数, 则 $\Phi(0) = 0.5$, $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 当 $a > 0$ 时,

$$P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

$$P(|x| \leq a) = 2\Phi(a) - 1$$

结论 III.2.3: 正态分布的标准化

设 X 为正态分布, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 则 Y 为标准正态分布。

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < Y < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

2.5 一维随机变量函数的分布

定义 III.2.7: 随机变量的函数

设 X 为随机变量, $Y = f(X)$ 为 X 的函数, Y 也为随机变量, Y 的分布函数为 $F(Y)$, 则有

$$F(Y) = P(Y \leq y) = P(f(X) \leq y) = P(X \leq f^{-1}(y))$$

结论 III.2.4: 离散型随机变量函数的分布

设 X 为离散型随机变量, $Y = f(X)$ 为 X 的函数, Y 也为离散型随机变量, 求 X 的分布律的步骤为

1. 求 $Y = g(X)$ 的所有可能的取值 $a_1, a_2, \dots, a_n$
2. 计算 $P(Y = a_i)$, 若 a_i 相同, 合并其概率值

结论 III.2.5: 连续型随机变量函数的分布

设 X 为连续型随机变量, $Y = f(X)$ 为 X 的函数, Y 也为连续型随机变量, 求 X 的分布律有两种方法

1. 定义法 (分布函数法)

设 $Y = f(X)$ 的分布函数为 $F(Y)$, 则有

$$\begin{aligned} F(Y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(f(X) \leq y) = P(X \leq f^{-1}(y)) \\ &= \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx \end{aligned}$$

$Y = f(X)$ 的概率密度函数为 $f(y)$ 为

$$f(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$$

2. 若 $g'(x) \neq 0, y = g(x)$ 与其反函数 $x = h(y)$ 单调性一致。
故

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(g(x) \leq y) = P(X \geq h(y)) \\ f_Y(y) &= F'_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)| \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 α 为 Y 的下限, β 为 Y 的上限。

$$\alpha = \min\left\{\lim_{x \rightarrow a^+} g(x), \lim_{x \rightarrow b^-} g(x)\right\}, \beta = \max\left\{\lim_{x \rightarrow a^-} g(x), \lim_{x \rightarrow b^+} g(x)\right\}$$

2.6 一些其他技巧

结论 III.2.6: 泊松积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

结论 III.2.7: 泊松分布下的比例问题

$$X \sim P(\lambda), \text{ 则 } P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

在 X 中发生 Y 的比例为 α ,

$$Y \text{ 的分布为 } P(\alpha\lambda), \text{ 则 } P(Y = k) = \frac{(\alpha\lambda)^k e^{-\alpha\lambda}}{k!}$$

结论 III.2.8: 标准柯西分布

$$X \sim \text{Cauchy}(0, 1)$$

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan x$$

$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ 标准柯西分布即是自由度为 1 的 t 分布, $X \sim t(1)$, 其 EX, DX 均不存在

结论 III.2.9: 几何分布与指数分布的无记忆性

即无论等待了多久, 下一个瞬间事件发生的概率 (或等待时间) 和从头开始等待是完全一样的。过去的等待不会给未来带来任何“积累”或“优势”。

$$P(X > m + n | X > m) = P(X > n)$$

结论 III.2.10: 两个变换

1. $F_X(x)$ 在 X 的正概率密度区间上严格单调递增, 若 $X \sim F_X(x)$, 则 $F_X(x) \sim U(0, 1)$
2. 设随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 连续, 且 $F_X(x)$ 在 X 的正概率密度区间上严格单调且 $Y = -\ln[1 - F_X(x)]$, 随机变量 Y 服从指数分布 $E(1)$

3 多维随机变量的函数分布

3.1 二维随机变量联合分布函数与边缘分布函数

定义 III.3.1: 二维随机变量

设 $X = X(\omega)$, $Y = Y(\omega)$ 是定义在样本空间 Ω 上的随机变量, 则称向量 (X, Y) 是二维随机变量。

定义 III.3.2: 二维随机变量的联合分布函数

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P((X \leq x) \cap P(Y \leq y)) \\ &= P(X \leq x, Y \leq y) (-\infty \leq x, y \leq +\infty) \end{aligned}$$

为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 也称为对随机变量 X, Y 的联合分布函数

结论 III.3.1: 二维随机变量的联合分布函数的性质

1. $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且对 x, y 单调不减

2.

$$F(-\infty, y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$$

$$F(x, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$$

$$F(-\infty, -\infty) = \lim_{x, y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$$

$$F(+\infty, +\infty) = \lim_{x, y \rightarrow +\infty} F(x, y) = 1$$

3. $F(x, y)$ 关于 x, y 右连续, 即

$$F(x+0, y) = F(x, y)$$

$$F(x, y+0) = F(x, y)$$

4. 区域 $D = \{(x, y) | x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\}$ 上的概率为

$$\begin{aligned} P\{(X, Y) \in D\} &= P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$

定义 III.3.3: 二维随机变量的边缘分布函数

设二维随机变量的分布函数为

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

其中 X 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= P(X \leq x, Y < +\infty) \\ &= F(x, +\infty) \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) \end{aligned}$$

其中 Y 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(X < +\infty, Y \leq y) \\ &= F(+\infty, y) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) \end{aligned}$$

称为二维随机变量 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘分布函数

3.2 二维离散型随机变量

定义 III.3.4: 二维离散型随机变量的联合概率分布

二维随机变量 (X, Y) 可取有限或无穷可列个取值 (x_i, y_i) , 则称 $P(X = x_i, Y = y_i) = p_{ij}$ 为二维随机变量 (X, Y) 的概率分布, 或随机变量 X 和 Y 的联合概率分布

结论 III.3.2: 二维离散型随机变量的联合概率分布的性质

1. 对所有 i, j , $p_{ij} \geq 0$
2. $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$

定义 III.3.5: 二维离散型随机变量的边缘概率分布

设二维随机变量的联合概率分布为

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$$

则 p_{ij} 关于 i 的和为

$$p_{i,\cdot} = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$$

关于 j 的和为

$$p_{\cdot,j} = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$$

分别称为 X 的边缘概率分布和 Y 的边缘概率分布。

定义 III.3.6: 二维离散型随机变量的条件概率分布

设二维随机变量的联合概率分布为

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$$

在 $X = x_i$ 的条件下, Y 的概率分布为

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i,\cdot}}$$

在 $Y = y_j$ 的条件下, X 的概率分布为

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot,j}}$$

结论 III.3.3: 二维离散型随机变量的条件概率分布的独立性

若 $p_{ij} = p_{i,\cdot} p_{\cdot,j} = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$, 则称 X 和 Y 独立。

3.3 二维连续型随机变量

定义 III.3.7: 二维连续型随机变量的联合概率密度

设二维随机变量分布函数 $F(x, y)$, 如果存在非负的可积函数 $f(x, y)$, 使得

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

则称 $f(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度, 为随机变量 X 和 Y 的联合概率密度。

结论 III.3.4: 二维连续型随机变量的联合概率密度的性质

1. $f(x, y) \geq 0$
2. $F(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1$
3. (X, Y) 落在平面区域 D 上的概率为

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy$$

可用来计算不等式

$$P\{Y \leq X\} = P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy$$

4. 若 $f(x, y)$ 在 (x, y) 处连续, 则有 $f(x, y) = \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$

定义 III.3.8: 二维连续型随机变量的边缘概率密度

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 由

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right] dx$$

推得 X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

结论 III.3.5: 二维连续型随机变量的条件概率密度

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 连续且恒大于 0, 则称 $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在条件 $Y = y$ 下 X 的条件概率密度, 称 $\frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ 为在条件 $X = x$ 下 Y 的条件概率密度, 即

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \\ f_{Y|X}(y|x) &= \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \end{aligned}$$

对于 (X, Y) 的条件分布函数, 有

$$\begin{aligned} F_{X|Y}(x|y) &= \int_{-\infty}^x \frac{f(t, y)}{f_Y(y)} dt \\ F_{Y|X}(y|x) &= \int_{-\infty}^y \frac{f(x, t)}{f_X(x)} dt \end{aligned}$$

公式 .28: 密度乘法公式

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_X(x) f_{Y|X}(y|x) & (f_X(x) > 0) \\ &= f_Y(y) f_{X|Y}(x|y) & (f_Y(y) > 0) \end{aligned}$$

3.4 二维随机变量的独立性

定义 III.3.9: 独立性

设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数及边缘分布函数 $F(x, y), F_X(x), F_Y(y)$

若 $P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$, 则称 X 和 Y 相互独立。
 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$

定义 III.3.10: 相互独立的充分必要条件

1. 二维离散型随机变量

$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$, 即 $p_{ij} = p_{i.}p_{.j}(i, j = 1, 2, \dots) \Leftrightarrow X$ 和 Y 相互独立。

2. 二维连续型随机变量

$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 其中 (x, y) 为 $f(x, y), f_X(x), f_Y(y)$ 的连续点 $\Leftrightarrow X$ 和 Y 相互独立。

[注] 两两独立并不等于相互独立, 如对于三个事件 A, B, C , 两两独立仅能

$$P(A, B) = P(A)P(B)$$

保证 $P(A, C) = P(A)P(C)$

$$P(B, C) = P(B)P(C)$$

而相互独立则要求

$$P(A, B, C) = P(A)P(B)P(C)$$

结论 III.3.6: 相互独立的性质

1. 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则其中任意 $k(2 \leq k \leq n)$ 个随机变量也相互独立
2. 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则它们的函数 $g_1(X_1), g_2(X_2), \dots, g_n(X_n)$ 也相互独立也相互独立。
3. 若两个随机变量独立, 则一个关于另一个的条件分布就是其无条件分布, 即: 对于二维离散型随机变量 (X, Y) , 若 X 与 Y 独立, 则条件分布等于其边缘分布, 对于二维连续型随机变量 (X, Y) , 若 X 与

Y 独立, 则条件密度等于其概率密度

$$P(X = x|Y = y) = P(X = x)$$

$$f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$$

$$P(Y = y|X = x) = P(Y = y)$$

$$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$$

3.5 一些常见的多维随机变量函数分布

定义 III.3.11: 二维均匀分布的概念

设 G 是平面上的有界区域, 其面积为 A , 若二维随机变量 X, Y 具有联合概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G \\ 0, & (x, y) \notin G \end{cases}$$

其中 c 为常数, 则称 X, Y 服从二维均匀分布。

结论 III.3.7: 二维均匀分布的性质

1.

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D \frac{1}{A} dx dy = \frac{1}{A} S_D$$

即在 G 内, (X, Y) 落在子区域 D 的取值仅与 S_D 有关

2. 二维均匀分布的边缘分布, 条件分布, 数字特征都与区域 D 的形状密切相关圆形区域边缘分布不是均匀分布, 矩形区域的边缘分布是均匀分布

定义 III.3.12: 二维正态分布

如果 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})^2 + (\frac{y-\mu_2}{\sigma_2})^2 - 2\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}]}$$

则称 X, Y 服从二维正态分布。也称 X, Y 是二维正态变量记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$

其中 $\mu_1 = E(X), \mu_2 = E(Y), \sigma_1^2 = D(X), \sigma_2^2 = D(Y), \rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_1\sigma_2}$

结论 III.3.8: 二维正态分布的性质

若 X, Y 服从二维正态分布，则

1. $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 逆命题不成立
2. X 与 Y 相互独立的充要条件是 $\rho = 0$, 即若 X 与 Y 独立, 则 X 与 Y 不相关
3. 两个二维正态分布的随机变量 X, Y 的线性组合也服从正态分布
 $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$

3.6 二维随机变量的函数分布的求法

结论 III.3.9: 一般公式

设 X, Y 为随机变量, $g(x, y)$ 为二元函数, 则 $U = g(X, Y)$ 为随机变量 (X, Y) 的函数。

$$F_U(u) = P(g(X, Y) \leq u) = \begin{cases} \sum_{g(x_i, y_i) \leq u} p_{ij} \\ \iint_{g(x, y) \leq u} f(x, y) dx dy \end{cases}$$

当 X, Y 独立时

$$F_U(u) = P(g(X, Y) \leq u) = \begin{cases} \sum_{g(x_i, y_j) \leq u} p_{i.} p_{.j} \\ \iint_{g(x, y) \leq u} f_X(x) f_Y(y) dx dy \end{cases}$$

结论 III.3.10: 二维离散型随机变量函数分布的求法

$U = g(X, Y)$ 是连续型随机变量, 其分布律为 $P(U = g(x_i, y_j)) = P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$

$$U \sim \begin{pmatrix} g(x_i, y_j) & i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m \\ p_{ij} & i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m \end{pmatrix}$$

对于不同的 x_i, x_j , 如果取相同的 $g(x, y)$, 则合并同类项

如果 $U = g_1(X, Y), V = g_2(X, Y)$, 求 U, V 的分布律, 有

$$P(U = u, V = v) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(X = x_i, Y = y_j)$$

也可以先求 (U, V) 的边缘分布, 再求 (U, V) 的边缘分布, 最后求 (U, V) 的联合分布也可以通过条件分布求 (U, V) 的联合分布

结论 III.3.11: 二维连续型随机变量函数分布的求法

设 X, Y 为二维连续型随机变量, $U = g(X, Y)$ 为随机变量 (X, Y) 的函数。 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$

1. 若 $U = g(X, Y)$ 为离散型随机变量, 则

$$P(U = u_i) = \iint_D f(x, y) dx dy \quad (i = 1, 2, \dots)$$

其中 $D = \{(x, y) | g(x, y) = u_i\}$

2. 若 $U = g(X, Y)$ 为连续型随机变量, 则先求分布函数 $F_U(u) = P(U \leq u)$, 再求其密度函数 $f_U(u)$
3. 如果 X 为连续型随机变量, Y 为离散型随机变量, 则

$$\begin{aligned} F_U(u) &= P(U \leq u) = P(g(X, Y) \leq u) \\ &= \sum_i P(X = x_i) P(g(X, Y) \leq u | X = x_i) \\ &= \sum_i p_i P(g(X, Y) \leq u | X = x_i) \end{aligned}$$

若 $U = g_1(X, Y), V = g_2(X, Y)$, 求 U, V 的分布律, 有

1.

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(g_1(X, Y) \leq u, g_2(X, Y) \leq v) \\ &= \iint_{g_1(x, y) \leq u, g_2(x, y) \leq v} f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \end{aligned}$$

2. (U, V) 为离散型随机变量

$$\begin{aligned} P(U = u, V = v) &= P(g_1(X, Y) = u_i, g_2(X, Y) = v_j) \\ &= P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \end{aligned}$$

$D = \{(x, y) | g_1(x, y) = u_i, g_2(x, y) = v_j\}$ 或利用边缘分布与联合分布求 (U, V) 的分布

表 1: 几个简单二维连续型随机变量函数的分布的卷积公式

函数	卷积公式
$Z = X + Y$	$f_Z(z) = f_X * f_Y$ $= \int_{-\infty}^{\infty} f(z - y, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z - x) dy$ $= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z - y) f_Y(y) dx dy$ $= \int_{-\infty}^{\infty} f_Y(z - x) f_X(x) dx dy$
$Z = X - Y$	$f_Z(z) = f_X * f_Y$ $= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, x - z) dx$ $= \int_{-\infty}^{\infty} f(x + z, x) dx$ $= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x + z) f_Y(x) dx dy (X, Y \text{ 独立})$
$Z = XY$	$f_{XY}(z) = f_X * f_Y$ $= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{ x } f(x, \frac{z}{x}) dx$ $= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{ y } f(\frac{z}{y}, y) dy$
$Z = \frac{X}{Y}$	$f_Z(z) = f_X * f_Y$ $= \int_{-\infty}^{\infty} y f(yz, y) dy$
$Z = \max(X, Y)$	$F_{\max}(z) = P(\max(X, Y) \leq z)$ $= P(X \leq z, Y \leq z)$ $= F_X(z) \cdot F_Y(z) (X, Y \text{ 相互独立时})$ $f_{\max}(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz}$
$Z = \min(X, Y)$	$F_{\min}(z) = P(\min(X, Y) \leq z)$ $= 1 - P(X \geq z, Y \geq z)$ $= 1 - (1 - P(X \leq z))(1 - P(Y \leq z))$ $= 1 - (1 - F_X(z))(1 - F_Y(z))$

结论 III.3.12: 二重换元法

若 $(X, Y) \sim f(x, y)$, 若 $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ 具有一阶连续偏导数, 且存在唯一的反函数 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 又

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

则 (X, Y) 的函数 $\begin{cases} U = u(x, y) \\ V = v(x, y) \end{cases}$ 的联合概率密度为

$$f_{U,V}(u, v) = f[x(u, v), y(u, v)] \cdot |J|$$

U 的概率密度为

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{U,V}(u, v) dv$$

V 的概率密度为

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{U,V}(u, v) du$$

结论 III.3.13: 分布的可加性

X 与 Y 相互独立

1. $X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p), X + Y \sim B(n + m, p)$
2. $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
3. $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2), X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$
4. $X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m), X + Y \sim \chi^2(n + m)$

上述结论对 n 个变量也成立

3.7 一些其他技巧

定义 III.3.13: $\min$ 与 $\max$ 的经典形式

$$\begin{aligned}\max(X, Y) &= \frac{1}{2}(X + Y + |X - Y|) \\ \min(X, Y) &= \frac{1}{2}(X + Y - |X - Y|)\end{aligned}$$

结论 III.3.14: 对于 $|X - Y|$ 的一些性质

4 随机变量的数字特征

4.1 随机变量的期望与方差

定义 III.4.1: 随机变量的数学期望

1. 离散型随机变量

设随机变量 X 的概率分布为

$$P(X = x_i) = p_i, i = 1, 2, \dots, n$$

则 X 的数学期望为

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

其中无穷级数 $\sum_{i=1}^n x_i p_i$ 绝对收敛

2. 连续型随机变量

设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 则 X 的数学期望为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

其中积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 绝对收敛

$E(X)$ 是一个实数且完全由 X 的概率分布来确定

结论 III.4.1: 随机变量的数学期望的性质

1. C 为常数, $E(C) = C$
2. C 为常数, $E(CX) = CE(X)$
3. $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
4. 若 X, Y 相互独立, $E(XY) = E(X)E(Y)$

定义 III.4.2: 随机变量函数的数学期望

1. $Y = g(X)$ 为随机变量 X 的函数

设 X 是离散型随机变量, $g(x)$ 是一个连续函数, 则 $Y = g(X)$ 的数学期望为

$$E(Y) = E(g(X)) = \sum_{i=1}^n g(x_i)p_i$$

设 X 为连续型随机变量, $f(x)$ 为随机变量 X 的概率密度函数, $Y = g(X)$ 的数学期望为

$$E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

其中积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛

2. $Z = g(X, Y)$ 为 (X, Y) 的随机变量函数

(X, Y) 为二维离散型随机变量, $g(x, y)$ 是一个连续函数, 则 $Z = g(X, Y)$ 的数学期望为

$$E(Z) = E(g(X, Y)) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m g(x_i, y_j)p_{i,j}$$

其中无穷级数 $\sum_{j=1}^m g(x_i, y_j)p_{i,j}$ 收敛

(X, Y) 为二维连续型随机变量, $g(x, y)$ 是一个连续函数, 则 $Z = g(X, Y)$ 的数学期望为

$$E(Z) = E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy$$

其中积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy$ 绝对收敛

定义 III.4.3: 方差与标准差

1. 方差

设随机变量 X 的数学期望为 $E(X)$, 则 X 的方差为

$$D(X) = E[(X - E[X])^2] = E(X^2) - E(X)^2$$

2. 标准差

方差的算术平方根为标准差或均方差

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

记作 $\sigma(X)$

称 $X^* = \frac{X - E[X]}{\sigma(X)}$ 为随机变量 X 的标准化随机变量
 $E(X^*) = 0, D(X^*) = 1$

公式 .29: 方差公式

$$D(X) = E[(X - E[X])^2] = E(X^2) - E(X)^2$$

结论 III.4.2: 方差性质

1. C 为常数, $D(C) = 0, D(X) = 0$ 的充分必要条件是 X 以概率 1 取常数 C , 即 $P(X = C) = 1, C = E(X)$
2. C 为常数, $D(CX) = C^2 D(X)$
3. C 为常数, $D(X + C) = D(X)$
4. $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$
若 X, Y 相互独立, $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

表 1: 常见随机变量的数学期望与方差

分布	符号	期望	方差	标准差
0 – 1 分布	$X \sim (0, 1)$	p	$p(1 - p)$	$\sqrt{p(1 - p)}$
二项分布	$X \sim B(n, p)$	np	$np(1 - p)$	$\sqrt{np(1 - p)}$
泊松分布	$X \sim P(\lambda)$	λ	λ	$\sqrt{\lambda}$
几何分布	$X \sim G(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\sqrt{\frac{1-p}{p^2}}$
均匀分布	$X \sim U(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{b-a}{\sqrt{12}}$
指数分布	$X \sim E(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{1}{\lambda}$
正态分布	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2	σ

4.2 协方差与相关系数

定义 III.4.4: 协方差

设 X, Y 是二维随机变量，如果 $E[E(X - E(X))(Y - E(Y))]$ 存在，则称它为随机变量 X 与 Y 的协方差，记作

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E(XY) - E(X)E(Y)$$

公式 .30: 协方差公式

1.

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E(XY) - E(X)E(Y)$$

2.

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

结论 III.4.3: 协方差的性质

1. $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$

2. $\text{Cov}(X, X) = D(X)$

3. $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$

4. $\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$
5. $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 的充分必要条件是 X 与 Y 相互独立

定义 III.4.5: 相关系数

如果 X, Y 的方差都存在且不为零, 则

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

为随机变量 X 与 Y 的相关系数.

结论 III.4.4: 相关系数的性质

1. $|\rho(X, Y)| \leq 1$
2. $\rho(X, Y) = 1$ 的充分必要条件是存在常数 a, b , 使得 $P(Y = aX + b) = 1$

结论 III.4.5: X 与 Y 不相关的结论

若 $\rho(X, Y) = 0$ (即 $\text{Cov}(X, Y) = 0$), 则 X 与 Y 不相关.

1. 若随机变量 X 与 Y 独立, 则 X 与 Y 一定不相关, 若 X 与 Y 不相关, 则 X 与 Y 不一定独立
2. 若 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X 与 Y 独立的充要条件是 X 与 Y 不相关
3. 若 X 与 Y 服从 $0-1$ 分布, 则 X 与 Y 独立的充要条件是 X 与 Y 不相关

X 与 Y 不相关

$$\iff \text{Cov}(X, Y) = 0$$

$$\iff E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$\iff D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

4.3 随机变量的矩

定义 III.4.6: 随机变量的矩

设 (X, Y) 是二维随机变量, 如果 $E(X^k Y^l)$ 存在, 则称 $E(X^k)$ 为 X 的 k 阶原点矩, 称 $E(X - EX)^k$ 为 X 的 k 阶中心矩. 称 $E(X^k Y^l)$ 为 X 的 k 阶 l 阶混合原点矩. 称 $E[(X - EX)^k (Y - EY)^l]$ 为 X 与 Y 的 $k + l$ 阶混合中心矩

定义 III.4.7: 矩母函数

随机变量 X 的矩母函数 $M(t)$ 定义为

$$M(t) = E[et^X] = \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} et^x f(x) dx \\ \sum_x e^{tx} p(x) \end{cases}$$

矩可以通过其导数得到. 例如,

$$E(X^k) = M'(t)^k$$

表 1: 矩母函数

原分布	矩母函数
0-1 分布	$M_X(t) = 1 - p + pe^t$
二项分布	$M_X(t) = (1 - p + pe^t)^n$
几何分布	$M_X(t) = \frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t}$
泊松分布	$M_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$
均匀分布	$M_X(t) = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t}$
指数分布	$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, (t < \lambda)$
正态分布	$M_X(t) = e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2} + \mu t}$

4.4 条件期望

公式 .31: 条件期望的定义

$$E(X|Y = y) = \sum_i x_i P(X = x_i | Y = y) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x|y) dx$$
$$E(Y|X = x) = \sum_i y_i P(Y = y_i | X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f(y|x) dy$$

公式 .32: 重期望公式

$$E(X) = E(E(X|Y))$$

结论 III.4.6: 条件期望的一些性质

1. $D(X) = E(D(X|Y)) + D(E(X|Y))$
2. $E[f(Y)|Y] = f(Y)$
3. $E[g(X)Y|X] = g(X)E[Y|X]$
4. $E(XY) = E[X \cdot E(Y|X)]$
5. $Cov[X, E(Y|X)] = Cov(X, Y)$

4.5 一些技巧

结论 III.4.7: 对形如 $f(x) = Ae^{-(ax^2+bx+c)}$ 的处理

尝试着向正态分布靠拢

即 $A = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

$$-(ax^2 + bx + c) = -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$$

$$-(ax^2 + bx + c) \text{ 可以配方为 } \frac{1}{2\sigma^2}(x - \mu)^2 + k$$

即得

$$\sigma^2 = \frac{1}{2a}, \mu = -\frac{b}{2a}, k = \frac{b^2}{4a} - c$$

5 大数定律与中心极限定理

5.1 大数定律

定义 III.5.1: 依概率收敛

设 $Y_1, Y_2, \dots$ 是随机变量序列, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| \leq \varepsilon\} = 1$, 则称 $Y_1, Y_2, \dots$ 依概率收敛于 a , 记作 $Y_n \xrightarrow{p} a$ 。

若 $X_n \xrightarrow{p} a$, $Y_n \xrightarrow{p} b$, 且函数在点 (a, b) 连续, 则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{p} g(a, b)$

定义 III.5.2: 切比雪夫不等式

设随机变量 X 的数学期望为 $E(X)$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$
$$P\{|X - E(X)| \leq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

定义 III.5.3: 切比雪夫大数定律

若随机变量

1. 独立
2. $E(X)$ 和 $D(X)$ 都存在, 且 $D(X_i) \leq c$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \varepsilon\right) = 1$$

定义 III.5.4: 伯努利大数定律

若随机变量 X_n 服从参数为 n 和 p 的二项分布, 即 $X_n \sim B(n, p)$, μ_n 是 n 次试验中事件 A 发生的次数, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$$

定义 III.5.5: 辛钦大数定律

若随机变量

1. 独立
2. 期望存在, μ 为共同的期望

则对任意 $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu| < \varepsilon) = 1$$

结论 III.5.1: 大数定律的实质

大数定律实质即 $\overline{X_n}$ 依概率收敛于 $E(\overline{X_n})$ 即

$$\overline{X_n} \xrightarrow{P} E(\overline{X_n})$$

5.2 中心极限定理

定义 III.5.6: 列维林德伯格定理

若随机变量

1. 独立
2. 期望存在, μ 为共同的期望
3. 方差存在, σ^2 为共同的方差

则对任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\frac{1}{\sigma\sqrt{n}}(\sum_{i=1}^n X_i - n\mu) \leq x) = \Phi(x)$$

即 n 很大时, 近似服从正态分布 $N(n\mu, \mu\sigma^2)$

定义 III.5.7: 棣莫夫拉普拉斯定理

设随机变量 Y_n 服从参数为 n, p 的二项分布, 即 $Y_n \sim B(n, p)$, 则对任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \Phi(x)$$

即 n 很大时, 近似服从正态分布 $N(np, np(1-p))$

结论 III.5.2: 中心极限定理的实质

大数定律研究的是值的收敛, 中心极限定理研究的是分布的收敛, 即 n 很大时, Y_n 的分布近似服从正态分布. 因此我们可以对 Y_n 进行标准化, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{(\sum_{i=1}^n X_i - n\mu)/n}{(\sqrt{n}\sigma)/n} \leq x\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \Phi(x)$$

5.3 其他事项

结论 III.5.3: 大数定律与中心极限定理的一些说明

大数定律与中心极限定理都只是一个猜测, 如果题目中有更准确的方法能计算出值, 则使用更准确的方法.

以上的大数定律可以说条件由弱到强, 条件越来越严格

6 数理统计概念

6.1 统计量及其数字特征

定义 III.6.1: 总体与样本

总体是指待研究的对象的集合, 样本是指从总体中抽取的部分对象. 设总体为 X , 与 X 同分布的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 称为样本. n 为样本容量. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 分别是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观测值, 则称 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观测值.

结论 III.6.1: 样本的概率分布

1. 分布函数

总体 X 分布函数为 $F(x)$, 则样本分布函数为

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i)$$

2. 概率密度函数

总体 X 概率密度函数为 $f(x)$, 则样本概率密度函数为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$$

3. 联合概率分布

总体 X 联合概率分布为 $P(X = x_i) = p(x_i)$, 则样本联合概率分布为

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)$$

定义 III.6.2: 统计量

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数, 则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为统计量. 其中 g 不含任何未知参数

结论 III.6.2: 常用统计量

1. 样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

2. 样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

3. 样本标准差

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

4. 样本 k 阶原点矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

5. 样本 k 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

6. 顺序统计量, 即

样本最大值 $\max(X_1, X_2, \dots, X_n)$

样本最小值 $\min(X_1, X_2, \dots, X_n)$

无论什么分布, 期望与方差均存在, 则总有

$$E(\bar{X}) = E(X) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{\sigma^2}{n}$$
$$E(S^2) = D(S) = \sigma^2,$$

6.2 抽样分布

定义 III.6.3: χ^2 分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立随机变量, 且均服从标准正态分布, 则 χ^2 分布为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

$\chi^2(n)$ 中的 n 为自由度对于给定的 α , 称满足

$$P(\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)) = \alpha$$

其中 χ_α^2 为 χ^2 分布的上 α 分位数.

结论 III.6.3: χ^2 分布的性质

1. $E(\chi^2) = n, D(\chi^2) = 2n$.
2. 可加性, $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1), \chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 若 χ_1^2, χ_2^2 相互独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

定义 III.6.4: t 分布

设 $X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n)$, 则 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从 t 分布. 记作 $t(n)$, t 分布密度函数关于 $X = 0$ 对称, 对于给定的 α , 称满足

$$P(t > t_\alpha(n)) = \alpha$$

其中 $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上 α 分位数. 因为 t 分布密度函数对称, 所以 $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$

结论 III.6.4: t 分布的性质

1. $E(t) = 0$,
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$
3. $t \sim t(n), t^2 \sim F(1, n)$

定义 III.6.5: F 分布

设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 则 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从 F 分布. 记作 $F(n_1, n_2)$, 其中 n_1, n_2 为自由度.

对于给定的 α , 称满足

$$P(F > F_\alpha(n_1, n_2)) = \alpha$$

其中 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为 $F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位数.

结论 III.6.5: F 分布的性质

1. $F \sim F(n_1, n_2), \frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

2. $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$

6.3 正态总体的样本均值与方差的分布

结论 III.6.6: 单个正态总体

1. $\bar{X}$, 样本均值

$$\begin{aligned}\bar{X} &\sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \\ \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} &= \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1) \\ \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} &= \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)\end{aligned}$$

2. $\frac{S^2}{\sigma^2}$, 样本方差

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 &\sim \chi^2(n) \\ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} &\sim \chi^2(n-1)\end{aligned}$$

结论 III.6.7: 两个正态总体

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\sum_{i=1}^{n1} X_i}{n1}, & \bar{Y} &= \frac{\sum_{i=1}^{n2} Y_i}{n2} \\ S_X^2 &= \frac{\sum_{i=1}^{n1} (X_i - \bar{X})^2}{n1 - 1}, & S_Y^2 &= \frac{\sum_{i=1}^{n2} (Y_i - \bar{Y})^2}{n2 - 1} \\ S_{XY}^2 &= \frac{(n1 - 1)S_X^2 + (n2 - 1)S_Y^2}{n1 + n2 - 2}\end{aligned}$$

1. 样本均值差

$$\begin{aligned}\bar{X} - \bar{Y} &\sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n1} + \frac{\sigma_2^2}{n2}) \\ \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n1} + \frac{\sigma_2^2}{n2}}} &\sim N(0, 1) \\ \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{XY} \sqrt{\frac{1}{n1} + \frac{1}{n2}}} &\sim t(n1 + n2 - 2) \quad (\sigma_1^2 = \sigma_2^2)\end{aligned}$$

2. 样本方差比

$$\begin{aligned}F &= \frac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2} \sim F(n1 - 1, n2 - 1) \\ \frac{(n1 + n2 - 2)S_{XY}^2}{\sigma^2} &\sim \chi^2(n1 + n2 - 2)\end{aligned}$$

结论 III.6.8: $X(n) = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$

与 $X(n) = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$

$$F_{\max}(x) = P(\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x) = [F(X)]^n$$

$$F_{\min}(x) = P(\min(X_1, X_2, \dots, X_n) \geq x) = 1 - [1 - F(X)]^n$$

7 参数统计与假设检验

7.1 参数统计

定义 III.7.1: 估计量, 估计值与点估计

从总体 X 中抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 相应的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为 X 的一个估计量, 相应的 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 X 的一个估计值, 而 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 X 的一个点估计.

定义 III.7.2: 矩估计

设 θ 是 X 的一个未知参数, 若 $\hat{\theta}$ 是 X 的一个矩估计, 则 $\hat{\theta}$ 称为 X 的一个矩估计量.

1. 计算总体 X 的前 k 阶原点矩
2. 计算样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的前 k 阶原点矩, 令样本矩 = 总体矩, 即得

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k = E(X^k)$$

3. 求解上述方程, 即可得 $\hat{\theta}$ 的矩估计量.

定义 III.7.3: 最大似然估计

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(\theta) = \arg \max_{\theta} \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

其中 $L(\theta)$ 称为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的最大似然函数. 求解步骤为

1. 写出 $L(\theta)$ 的函数表达式.
2. 对 $L(\theta)$ 或 $\ln L(\theta)$ 求导, 并令导数等于零, 即可得 $\hat{\theta}$ 的最大似然估计量. 若求导无解, 则利用单调性来求解.

结论 III.7.1: 最大似然估计的性质

最大似然估计具有不变性, 即若 $u(\theta)$ 是 θ 的一个函数, 则 $\hat{\theta}$ 也是 $u(\hat{\theta})$ 的最大似然估计

例

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_i^n (X_i - \bar{X})^2$$

可得

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i^n (X_i - \bar{X})^2}$$

结论 III.7.2: 估计量的评选标准

1. 无偏性, 即 $E(\hat{\theta}) = E(\theta)$
2. 有效性, 即若 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效.
3. 一致性, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}_n$ 依概率收敛于 θ , 则称 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的一个一致估计量.

定义 III.7.4: 区间估计

区间估计就是用区间来刻画未知参数所在的范围, 即 $P(\theta \in I) = 1 - \alpha$, 其中 I 是一个区间, α 是一个给定的显著性水平.

1. 单侧置信区间

对于给定值 α , 单侧置信区间为

$$P(\theta \leq \hat{\theta}) = 1 - \alpha$$

2. 双侧置信区间

对于给定值 α , 双侧置信区间为

$$P(\theta \in I) = 1 - \alpha$$

即

$$P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha$$

结论 III.7.3: 对区间估计的一些理解

正态总体均值或方差总体还是依据估计及分布来求，或许可以才这方面入手来推出均值差，方差比的置信区间。

总的来说，区间估计本质还是估计，还是根据统计量来求

我们根据前文所提的样本统计量来进行区间估计



当 σ^2 已知时，使用统计量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

当 σ^2 未知时，使用统计量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{s\sqrt{n}} \sim t(n - 1)$$

设统计量为 L ，则根据单边或双边写出矩法方程

$$|L| < k \text{ 或 } L > k \text{ 或 } L < k$$

其中 k 不同情况下的 α 分位点

下表给出了常见的单正态总体均值方差的置信区间

双正态根据前文的双正态总体的统计量来求

表 1: 常见置信区间

条件	置信区间
σ^2 已知，求 μ	$(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}})$
σ^2 未知，求 μ	$(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n - 1)\frac{\sqrt{s^2}}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n - 1)\frac{\sqrt{s^2}}{\sqrt{n}})$
μ 已知，求 σ^2	$(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)})$
μ 未知，求 σ^2	$(\frac{(n - 1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n - 1)}, \frac{(n - 1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n - 1)})$

7.2 假设检验

定义 III.7.5: 假设检验

假设检验就是根据样本数据来判断总体参数是否等于某个特定值的过程.

定义 III.7.6: 原假设与备择假设

原假设 H_0 是指总体参数满足某个条件的假设, 而备择假设 H_1 是指与 H_0 对立的假设

定义 III.7.7: 显著性水平与显著性检验

显著性水平 α 是指在假设检验中, 拒绝原假设的概率. 若 $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) = \alpha$, 则称 α 是检验的显著性水平.

结论 III.7.4: 假设检验的一般步骤

1. 确定原假设与备择假设
2. 确定显著性水平
3. 计算检验统计量
4. 确定拒绝区域
5. 计算 p 值
6. 做出判断

结论 III.7.5: 对正态总体均值方差检验的理解

我们可以看到实际上还是从置信区间的角度来考虑的, 即根据 H_1 来确定求哪个置信区间即可下表给出了常见的单正态总体均值方差的假设检验的原假设与备择假设, 拒绝域, 检验统计量, p 值的计算方法.

双正态根据前文的双正态总体的统计量来求

表 1: 常见正态总体均值方差的假设检验

条件	假设	拒绝域
σ^2 已知, μ 未知	$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$	$(-\infty, \mu_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}]$ $\bigcap [\mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}, +\infty)$
σ^2 未知, μ 未知	$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$	$(-\infty, \mu_0 - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{\sqrt{s^2}}{\sqrt{n}}]$ $\bigcap [\mu_0 + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{\sqrt{s^2}}{\sqrt{n}}, +\infty)$
σ^2 已知, μ 未知	$H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$	$[\mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha}, +\infty)$
σ^2 已知, μ 未知	$H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$	$(-\infty, \mu_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha}]$
σ^2 未知, μ 未知	$H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$	$[\mu_0 + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{\sqrt{s^2}}{\sqrt{n}}, +\infty)$
σ^2 未知, μ 未知	$H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$	$(-\infty, \mu_0 - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{\sqrt{s^2}}{\sqrt{n}}]$